FÍSICA (F) – Grup 60

Curs 2026–27, Semestre de Tardor

Professor: Edgar Alvarez Galera

Despatx B4-201 (2a planta) — Campus Nord UPC (08034 Barcelona)
edgar.alvarez.galera@upc.edu

Setembre del 2026

1. Corrent continu

1.1 Càrrega elèctrica i camp elèctric
1.2 Corrent elèctric
1.3 Diferència de potencial
1.4 Potència
1.5 Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule
1.6 Fonts de tensió
1.7 Lleis de Kirchhoff
1.8 Associació de resistències (i generadors)
1.9 Aparells de mesura
1.10 Teorema de Thévenin
1.11 Condensadors

2. Corrent Altern

2.1 Transitoris
2.2 Règim estacionari del circuit RCL
2.3 Nombres complexos
2.4 Impedància. Llei d'Ohm
2.5 Circuits de Corrent Altern
2.6 Potència
2.7 Superposició de senyals i Amplada de banda
2.8 Ressonància
2.9 Circuits Filtres

1. Corrent continu

1.1 Càrrega elèctrica i camp elèctric
1.2 Corrent elèctric
1.3 Diferència de potencial
1.4 Potència
1.5 Resistència, llei d'Ohm i efecte Joule
1.6 Fonts de tensió
1.7 Lleis de Kirchhoff
1.8 Associació de resistències (i generadors)
1.9 Aparells de mesura
1.10 Teorema de Thévenin
1.11 Condensadors

2. Corrent Altern

2.1 Transitoris
2.2 Règim estacionari del circuit RCL
2.3 Nombres complexos
2.4 Impedància. Llei d'Ohm
2.5 Circuits de Corrent Altern
2.6 Potència
2.7 Superposició de senyals i Amplada de banda
2.8 Ressonància
2.9 Circuits Filtres

Introducció al Corrent Altern

Definició

El *corrent altern* (CA) és un tipus de corrent elèctric que varia al llarg del temps, ja sigui en intensitat o en sentit, a intervals regulars (*senyal periòdic*).

Comportament cíclic

El voltatge oscil·la entre valors màxims i mínims. L'interval de temps que separa dos esdeveniments idèntics és el *període* (T).

- **Semicicle positiu:** El corrent circula en un sentit.
- **Semicicle negatiu:** El corrent circula en sentit contrari.

Tipus de senyals

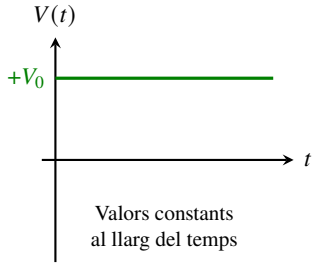
- La forma d'ona més habitual és la *sinusoidal* (generada per alternadors).
- Altres formes d'ona: quadrada, triangular, etc.

Introducció

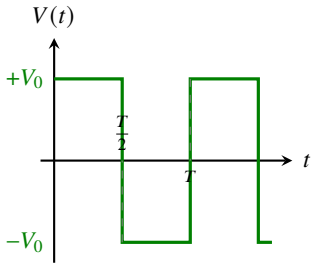
Senyal plana i quadrada

- Què passa si connectem una font de *corrent continu* (V_0 constant)?
- Què passa si periòdicament la girem (*invertim la polaritat*)?

Font fixa (Corrent Continu)



Inversió de polaritat (Ona quadrada)

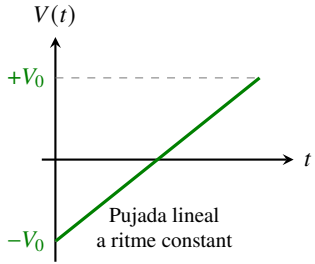


Introducció

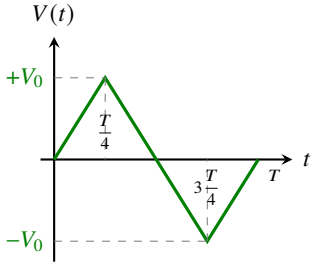
Senyal rampa i triangular

- Què passa si regulem la font (ε) de manera *lineal en el temps*?
- Què passa si la fem pujar i baixar periòdicament a ritme constant?

Variació lineal (Rampa)



Pujada i baixada (Ona triangular)



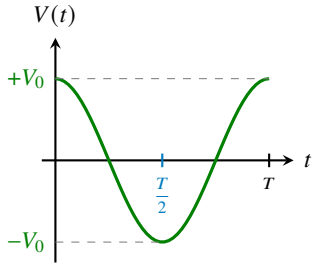
edgar.alvarez.galera@upc.edu

Introducció

Senyal sinusoidal

- Què passa si fem *girar un imant o una espira* a velocitat angular constant (ω)?
- La variació del flux magnètic genera una força electromotriu *sinusoidal*.

Senyal sinusoidal ($V_0 \cos(\omega t)$)

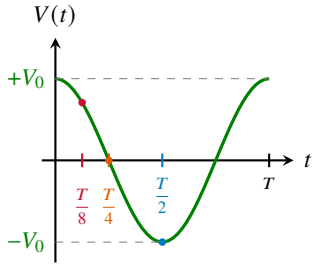


Introducció

Senyal sinusoidal

- Què passa si fem *girar un imant o una espira* a velocitat angular constant (ω)?
- La variació del flux magnètic genera una força electromotriu *sinusoidal*.

Senyal sinusoidal ($V_0 \cos(\omega t)$)



$$\bar{V} = V + iV', \qquad V = \mathrm{Re}[\bar{V}] = V_0 \cos(\omega t + \varphi_0), \qquad V' = \mathrm{Im}[\bar{V}] = V_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

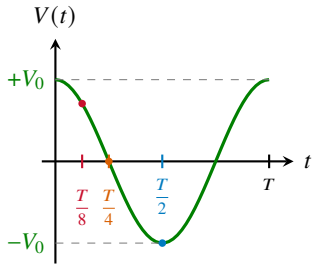
edgar.alvarez.galera@upc.edu

Introducció

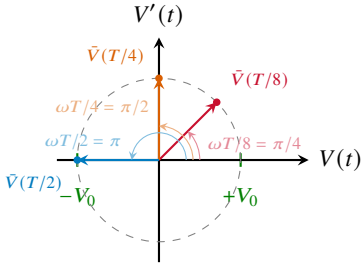
Senyal sinusoidal

- Què passa si fem *girar un imant o una espira* a velocitat angular constant (ω)?
- La variació del flux magnètic genera una força electromotriu *sinusoidal*.

Senyal sinusoidal ($V_0\cos(\omega t)$)



Rotació al pla complex



$$\bar{V} = V + iV', \qquad V = \mathrm{Re}[\bar{V}] = V_0\cos(\omega t + \varphi_0), \qquad V' = \mathrm{Im}[\bar{V}] = V_0\sin(\omega t + \varphi_0)$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Introducció

Senyal sinusoidal

L'electricitat que es distribueix a través de la xarxa elèctrica presenta una forma sinusoidal perquè es deriva directament de la manera de treballar dels alternadors i de la llei de la inducció electromagnètica. La força electromotriu produïda per un alternador té la forma que descriu l'equació:

$$f(t) = F_0 \sin(\omega t + \varphi_0)$$

on:

- F_0 és el valor màxim constant de la força electromotriu (l'amplitud del senyal).
- ω és la pulsació, relacionada amb el període T i la freqüència ν.
- φ_0 és el desfasament o fase inicial.

Introducció

Paràmetres rellevants

Amplitud (V_0 / I_0) Valor màxim o de pic que assoleix el senyal. Determina el nivell de tensió o corrent.

Introducció

Paràmetres rellevants

Amplitud (V_0 / I_0) Valor màxim o de pic que assoleix el senyal. Determina el nivell de tensió o corrent.

Període (T) i Freqüència (f) Temps que triga a repetir-se un cicle complet (T, en segons) i nombre de cicles per segon ($f = 1/T$, en hertzs).

Introducció

Paràmetres rellevants

Amplitud (V_0 / I_0) Valor màxim o de pic que assoleix el senyal. Determina el nivell de tensió o corrent.

Període (T) i Freqüència (f) Temps que triga a repetir-se un cicle complet (T, en segons) i nombre de cicles per segon ($f = 1/T$, en hertzs).

Pulsació (ω) Velocitat angular del senyal en rad/s:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Introducció

Paràmetres rellevants

Amplitud (V_0 / I_0) Valor màxim o de pic que assoleix el senyal. Determina el nivell de tensió o corrent.

Període (T) i Freqüència (f) Temps que triga a repetir-se un cicle complet (T, en segons) i nombre de cicles per segon ($f = 1/T$, en hertzs).

Pulsació (ω) Velocitat angular del senyal en rad/s:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Fase inicial (φ_0) Posició del senyal en l'instant $t = 0$.

Introducció

Paràmetres rellevants

Amplitud (V_0 / I_0) Valor màxim o de pic que assoleix el senyal. Determina el nivell de tensió o corrent.

Període (T) i Freqüència (f) Temps que triga a repetir-se un cicle complet (T, en segons) i nombre de cicles per segon ($f = 1/T$, en hertzs).

Pulsació (ω) Velocitat angular del senyal en rad/s:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Fase inicial (φ_0) Posició del senyal en l'instant $t = 0$.

- **Desfasament ($\Delta\varphi_0$):** Diferència d'angle entre dos senyals de la mateixa freqüència.

Introducció

Paràmetres rellevants

Amplitud (V_0 / I_0) Valor màxim o de pic que assoleix el senyal. Determina el nivell de tensió o corrent.

Període (T) i Freqüència (f) Temps que triga a repetir-se un cicle complet (T, en segons) i nombre de cicles per segon ($f = 1/T$, en hertzs).

Pulsació (ω) Velocitat angular del senyal en rad/s:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Fase inicial (φ_0) Posició del senyal en l'instant $t = 0$.

- **Desfasament ($\Delta\varphi_0$):** Diferència d'angle entre dos senyals de la mateixa freqüència.
- **Superposició:** La suma de senyals desfasats modifica l'amplitud i la fase resultants.

Introducció

Elements en circuits de corrent altern

- **Resistències** (Resistència — R):
  - Oposició pura al pas del corrent.
  - La tensió i el corrent estan *en fase* ($\Delta\phi = 0^\circ$).
- **Condensadors** (Capacitat — C):
  - Reactància capacitiva: $X_C = \dfrac{1}{\omega C}$
  - El corrent queda *avançat* 90° respecte a la tensió.
  - Un condensador és un dispositiu que permet emmagatzemar energia elèctrica en forma de càrrega o camp elèctric.
- **Bobines** (Inductància — L):
  - Reactància inductiva: $X_L = \omega L$
  - El corrent queda *retardat* 90° respecte a la tensió.
  - Un inductor o bobina és un element que pot emmagatzemar energia elèctrica en forma de camp magnètic.

2.1. Transitoris

- Els circuits RC i RL en règim transitori descriuen el comportament d'un circuit elèctric quan canvia d'estat (per exemple, en obrir o tancar un interruptor). Durant aquest període, els voltatges i els corrents evolucionen de manera exponencial fins a arribar a un nou estat estacionari.
- La velocitat a la qual un circuit fa la transició es defineix per la constant de temps (τ). És el temps necessari perquè la variable (corrent o voltatge) assoleixi aproximadament el 63.2% del seu valor final (en la càrrega) o es redueixi al 36.8% del seu valor inicial (en la descàrrega).

Equacions del Règim Transitori

L'equació general per a qualsevol variable $f(t)$ (ja sigui voltatge o corrent) en un circuit de primer ordre és:

$$f(t) = f(\infty) + (f(0) - f(\infty)) \exp\left(-\frac{t}{\tau_C}\right)$$

2.1. Transitoris

Circuits RC

- Circuits format per un condensador de capacitat C en sèrie amb una resistència R.
- Si el conjunt es connecta a un generador de fem ε, el condensador triga un determinat temps en carregar-se.
- Durant aquest temps pel circuit circula un corrent. El comportament en aquest interval de temps s'anomena règim transitori o transitori.
- Passat un temps prou llarg ($t \to \infty$) arribem a un estat estacionari, on $\Delta V = 0$ i $I = 0$.

2.1. Transitoris

Circuits RC: Procés de càrrega

- Suposem R i C connectats en sèrie a la font, i que inicialment tenim una càrrega nul·la ($q(0) = 0$).
- 2a llei de Kirchhoff: $\varepsilon - \Delta V_R - \Delta V_C = 0 \implies \varepsilon = RI + \dfrac{q}{C} = R\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \dfrac{q}{C}$.
  Es tracta d'una *equació diferencial de 1r ordre*, on R, C i ε són constants.

$$R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \varepsilon - \frac{q}{C} \implies \int_0^q \frac{\mathrm{d}q'}{\varepsilon - \dfrac{q'}{C}} = \frac{1}{R}\int_0^t \mathrm{d}t$$

$$\implies -C\left[\ln\left(\varepsilon - \frac{q'}{C}\right)\right]_0^q = \frac{t}{R} \implies \ln\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon - \dfrac{q}{C}}\right) = \frac{t}{RC}$$

$$\implies \frac{\varepsilon - \dfrac{q}{C}}{\varepsilon} = \exp\left(-\frac{t}{RC}\right) \implies \boxed{q(t) = \varepsilon C\left[1 - \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)\right]}$$

2.1. Transitoris

Circuits RC: Procés de càrrega

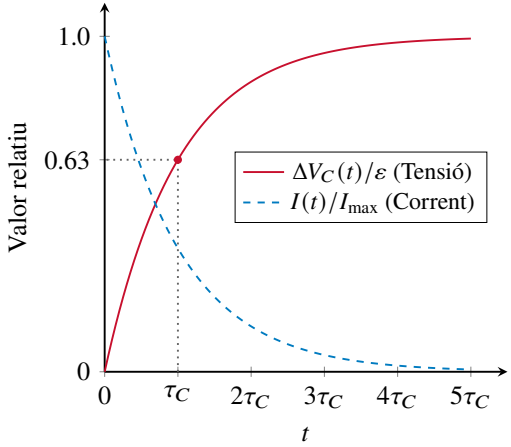
En tancar el circuit en $t = 0$, la tensió $\Delta V_C(t)$ i la intensitat $I(t)$ evolucionen exponencialment:

$$\Delta V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \varepsilon\left(1 - e^{-t/\tau_C}\right) \qquad I(t) = \frac{\Delta V_C(t)}{R} = \frac{\varepsilon}{R}e^{-t/\tau_C}$$

on $\tau_C = R \cdot C$ és la **constant de temps** del circuit.

Règims de funcionament

- **Règim transitori** ($0 \leq t \lesssim 5\tau_C$)**:** Circula corrent mentre el condensador s'emmagatzema de càrrega. Per a $t = \tau_C$, ja s'ha assolit el 63.2% de la càrrega final.
- **Règim estacionari** ($t \to \infty \gg 5\tau_C$)**:** Es considera el condensador totalment carregat ($v_C \approx \varepsilon$, $Q = C\varepsilon$). Deixa de circular corrent ($I = 0$). El condensador es comporta com un *circuit obert*.



edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Procés de càrrega

- **Condicions límit:**
  - A l'instant inicial ($t = 0$): $q = 0$ i $I_0 = \dfrac{\varepsilon}{R}$.
  - Quan el condensador està totalment carregat ($t \to \infty$): $q_{\text{màx}} = \varepsilon C$ i $I = 0$.
- **Constant de temps ($\tau_C = RC$):**
  - Si $t = \tau_C \implies q = 0.632\,\varepsilon C$ i $I = 0.368\,\dfrac{\varepsilon}{R}$.
  - És el temps necessari perquè el condensador es carregui al **63.2%** del seu valor final i la intensitat es redueixi al **36.8%** de la inicial.
- Com més grans són R i C, més gran és τ_C, i més triga el condensador a carregar-se i el corrent a anul·lar-se.
- **Energia emmagatzemada ($U = \dfrac{q^2}{2C}$):** Atès que l'energia depèn del quadrat de la càrrega, quan $t = \tau_C$ l'energia electrostàtica assoleix aproximadament el **40%** del seu valor final ($(1 - e^{-1})^2 \approx 0.40$).

2.1. Transitoris

Circuits RC: Procés de descàrrega

- Suposem que el condensador té inicialment una càrrega Q_0 i desconnectem la font ($\varepsilon = 0$).
- Aplicant la 2a llei de Kirchhoff al circuit tancat:

$$\Delta V_R + \Delta V_C = 0 \implies RI + \frac{q}{C} = 0 \implies R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{C} = 0$$

- Integrant des de $t = 0$ ($q = Q_0$) fins a un instant t qualsevol:

$$\int_{Q_0}^{q} \frac{\mathrm{d}q'}{q'} = -\frac{1}{RC}\int_0^t \mathrm{d}t \implies \ln\left(\frac{q}{Q_0}\right) = -\frac{t}{RC}$$

- Obtenim l'evolució temporal de la càrrega i el corrent:

$$q(t) = Q_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right); \qquad I(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -\frac{Q_0}{RC}\exp\left(-\frac{t}{RC}\right) = -I_0 \exp\left(-\frac{t}{RC}\right)$$

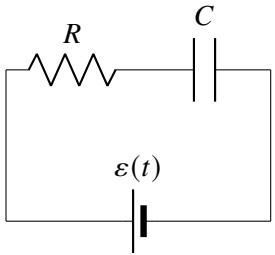
2.1. Transitoris

Circuits RC: Procés de descàrrega

- **Condicions límit:**
  - A l'instant inicial ($t = 0$): $q = Q_0$ i $|I_0| = \dfrac{Q_0}{RC}$.
  - Quan el condensador està totalment descarregat ($t \to \infty$): $q = 0$ i $I = 0$.
- **Constant de temps ($\tau_C = RC$):**
  - Per a $t = \tau_C$, la càrrega i la intensitat es redueixen fins al **36.8%** dels seus valors inicials ($e^{-1} \approx 0.368$).
  - En aquest mateix instant, l'energia electrostàtica emmagatzemada ($U \propto q^2$) es redueix fins al **13.5%** del seu valor inicial ($e^{-2} \approx 0.135$).
- Com en el procés de càrrega, com més grans són R i C, més gran és τ_C i més lent és el procés de descàrrega.

2.1. Transitoris

Circuits RC: Constant de temps ($\tau_C = RC$)

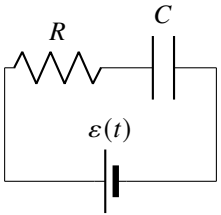


- $\lim_{R\to 0} \tau_C = \lim_{C\to 0} \tau_C = 0$
  Sense resistència, la càrrega o descàrrega és instantània.
- $\lim_{R\to \infty} \tau_C = \lim_{C\to \infty} \tau_C = \infty$
  Amb resistència infinita (circuit obert), el condensador no pot carregar-se ni descarregar-se.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Diferències de potencial en els extrems



- **Estat inicial ($t = 0$), condensador descarregat ($q = 0$):**

$$\begin{cases} \Delta V_R = R \cdot I(0) = \varepsilon \\ \Delta V_C = \dfrac{q(0)}{C} = 0 \end{cases}$$

El condensador descarregat actua com un curtcircuit; tota la f.e.m. cau inicialment a la resistència R.

- **Estat estacionari ($t \to \infty$), completament carregat:**

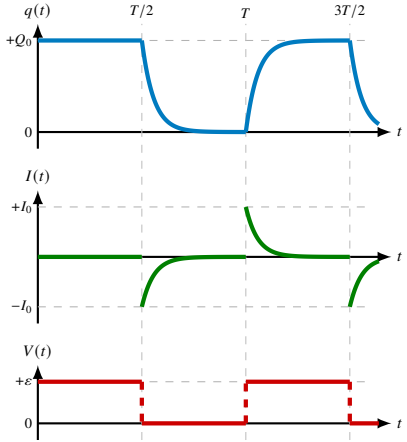
$$\begin{cases} \Delta V_R = R \cdot I(\infty) = 0 \\ \Delta V_C = \dfrac{Q_{\text{màx}}}{C} = \varepsilon \end{cases}$$

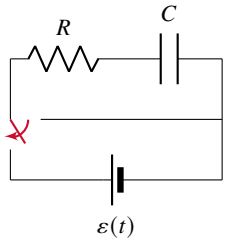
El corrent s'anul·la ($I = 0$), el condensador actua com un circuit obert i tota la tensió recau sobre C.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si desactivem la font periòdicament? CAS 1: $q(t=0) = Q_0$ i $T/2 \gg \tau$



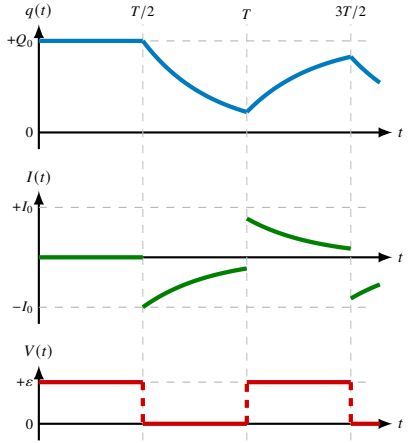


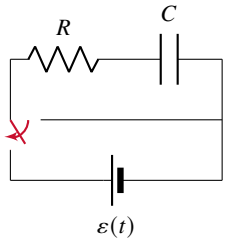
- $T/2 \gg \tau$**:** El circuit té temps d'assolir el règim estacionari abans de cada commutació.
- **Càrrega:** Oscil·la de forma contínua entre $+Q_0$ (bateria activa) i 0 (bateria desactivada).
- **Pics de corrent:** Als canvis de font ($t = T/2, T, \ldots$), es produeix un pic inicial de corrent de $|I_0| = \dfrac{\varepsilon}{R}$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si desactivem la font periòdicament? CAS 2: $q(t=0) = Q_0$ i $T/2 < \tau$



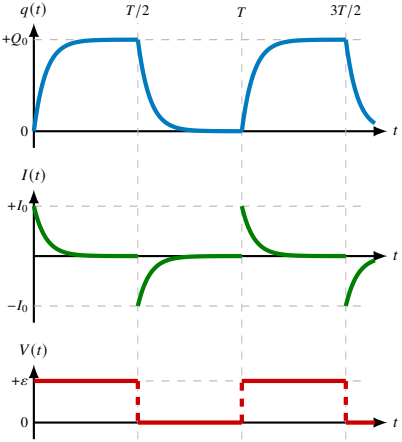


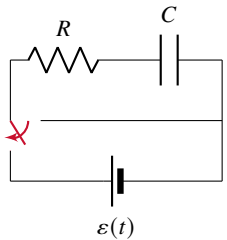
- $T/2 < \tau$**:** El circuit no té temps d'arribar a l'estat estacionari abans que la font commuti.
- **Càrrega** $q(t)$**:** Funció contínua que descendeix des de $+Q_0$ fins a estabilitzar una petita ondulació (rizat) al voltant de $+Q_0/2$.
- **Corrent** $I(t)$**:** Fluctua contínuament sense temps d'anul·lar-se en cap semiperíode.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si desactivem la font periòdicament? CAS 3: $q(t=0)=0$ i $T/2 \gg \tau$



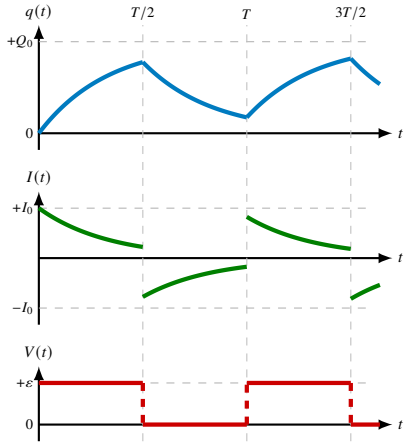


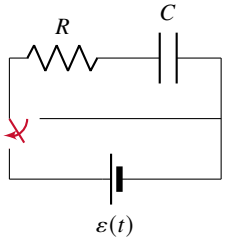
- **Condició inicial $q(0)=0$:** El condensador parteix descarregat.
- **Càrrega $q(t)$:** Evolució contínua. Es carrega de 0 a $+Q_0$ i es descarrega de $+Q_0$ a 0 de manera completa en cada cicle.
- **Pics de corrent:** Amb l'amplitud $\pm I_0 = \pm\dfrac{\varepsilon}{R}$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si desactivem la font periòdicament? CAS 4: $q(t=0)=0$ i $T/2<\tau$



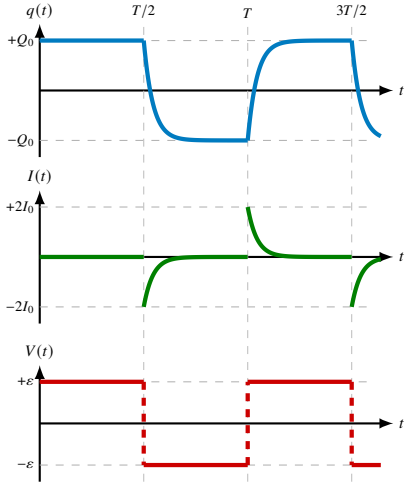


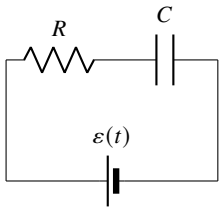
- **Règim transitori inicial:** Amb $q(0)=0$ i $T/2<\tau$, la càrrega va pujant en cada cicle de manera contínua fins a centrar l'oscil·lació al voltant de $+Q_0/2$.
- **Càrrega i corrent:** Evolucionen formant una petita *ondulació* continguda completament entre 0 i $+Q_0$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 1: $q(t=0) = Q_0 = \varepsilon C$ i $T/2 \gg \tau_C$



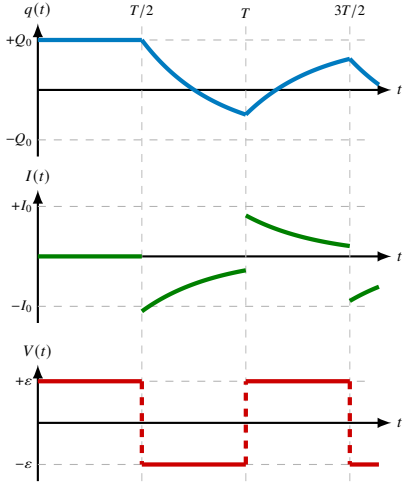


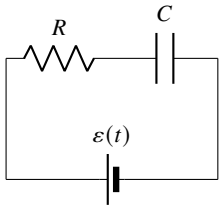
- $T/2 \gg \tau_C$**:** Temps suficient per carregar/descarregar completament.
- **Continuïtat de** $q(t)$**:** La càrrega evoluciona de manera contínua $q(t_0^-) = q(t_0^+)$ des de $q(0) = +Q_0$.
- **Pics de corrent:** Discontinuitats en el corrent $I(t)$ als punts de commutació ($|I_{max}| = 2\varepsilon/R$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 2: $q(t=0) = Q_0 = \varepsilon C$ i $T/2 < \tau_C$



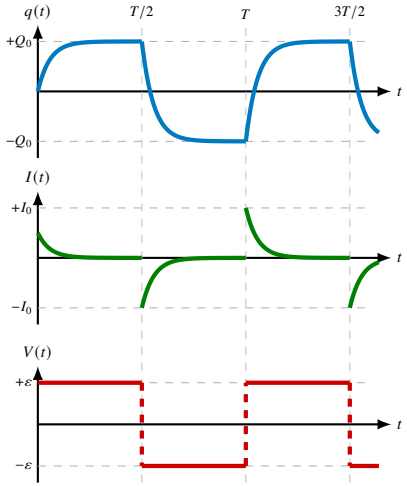


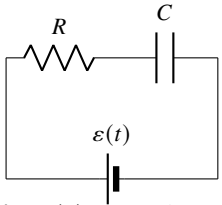
- $T/2 < \tau_C$**:** El semiperíode és més curt que la constant de temps $\tau_C = RC$.
- **Continuïtat matemàtica de** $q(t)$**:** $q(t_0^-) = q(t_0^+)$. En unir els gràfics en un únic tracte TikZ, la corba blava no presenta cap tall.
- **Estat transitori:** Oscil·la sense assolir mai els valors d'equilibri $\pm Q_0$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 3: $q(t=0) = 0$ i $T/2 \gg \tau_C$

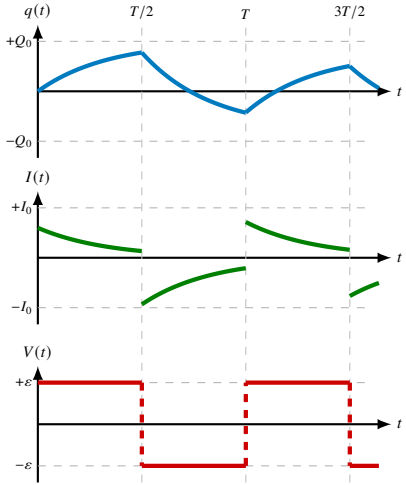


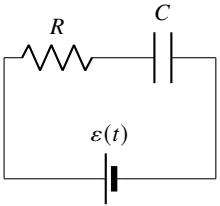


- **Condició inicial** $q(0) = 0$**:** El condensador parteix completament descarregat.
- **Primer interval** $(0 < t < T/2)$**:** Es carrega des de 0 fins a $+Q_0$ amb un pic inicial de corrent de $I(0) = \dfrac{\varepsilon}{R}$.
- **Règim permanent** $(t > T/2)$**:** Recupera l'oscil·lació simètrica entre $+Q_0$ i $-Q_0$ amb pics de corrent de $|I_0| = \dfrac{2\varepsilon}{R}$.

2.1. Transitoris

Circuits RC: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 4: $q(t=0)=0$ i $T/2 < \tau_C$





- **Règim transitori inicial:** Amb $q(0)=0$ i $T/2 < \tau_C$, la càrrega requereix diversos cicles per centrar l'oscil·lació al voltant de zero.
- **Càrrega i corrent:** Evolucionen de manera asimètrica durant els primers semiperiodes fins a assolir un règim d'oscil·lació estacionari d'amplitud reduïda.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

1. Quants cops ha de transcórrer la constant de temps τ_C abans que un condensador en un circuit RC es carregui fins al 99% del valor de la seva càrrega en equilibri? En quin factor s'haurà reduït la intensitat inicial del corrent?

1. **Càlcul del nombre de constants de temps (t/τ_C):**

$$q(t) = Q_0\left(1 - e^{-t/\tau_C}\right) = 0.99\,Q_0$$

$$1 - e^{-t/\tau_C} = 0.99 \implies e^{-t/\tau_C} = 0.01$$

Aïllant el temps t:

$$-\frac{t}{\tau_C} = \ln(0.01) \implies \boxed{t} = \ln(100)\,\tau_C \approx \boxed{4.61\,\tau_C}$$

Per tant, han de transcórrer aproximadament **4.61 vegades** τ_C.

1. Quants cops ha de transcórrer la constant de temps τ_C abans que un condensador en un circuit RC es carregui fins al 99% del valor de la seva càrrega en equilibri? En quin factor s'haurà reduït la intensitat inicial del corrent?

2. **Factor de reducció de la intensitat de corrent:**

$$I(t) = I_0\, e^{-t/\tau_C}$$

Substituint $e^{-t/\tau_C} = 0.01$:

$$I(t) = 0.01\, I_0 = \frac{I_0}{100}$$

El corrent s'haurà reduït per un **factor de 100** (és a dir, s'haurà reduït al 1% del seu valor inicial).

2. Un condensador, de capacitat $C = 40\,\mu\text{F}$, inicialment descarregat es connecta en sèrie amb una resistència $R = 2\,\text{k}\Omega$ i un generador que manté entre els seus terminals una tensió constant $\varepsilon = 200\,\text{V}$. Determineu:

a) La intensitat inicial I_0 del corrent.

b) L'equació del corrent en funció del temps.

c) L'equació de la càrrega del condensador en funció del temps.

Càlcul previ de la constant de temps (τ_C):

$$\tau_C = R \cdot C = (2 \cdot 10^3\,\Omega) \cdot (40 \cdot 10^{-6}\,\text{F}) = 0.08\,\text{s} = 80\,\text{ms}$$

2. Un condensador, de capacitat $C = 40\,\mu\text{F}$, inicialment descarregat es connecta en sèrie amb una resistència $R = 2\,\text{k}\Omega$ i un generador que manté entre els seus terminals una tensió constant $\varepsilon = 200\,\text{V}$. Determineu:

a) La intensitat inicial I_0 del corrent.

b) L'equació del corrent en funció del temps.

c) L'equació de la càrrega del condensador en funció del temps.

Càlcul previ de la constant de temps (τ_C):

$$\tau_C = R \cdot C = (2 \cdot 10^3\,\Omega) \cdot (40 \cdot 10^{-6}\,\text{F}) = 0.08\,\text{s} = 80\,\text{ms}$$

a) **Intensitat inicial (I_0):** A $t = 0$, $q(0) = 0 \implies \Delta V_C = 0$:

$$I_0 = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{200\,\text{V}}{2000\,\Omega} = 0.1\,\text{A} = 100\,\text{mA}$$

2. Un condensador, de capacitat $C = 40\,\mu\text{F}$, inicialment descarregat es connecta en sèrie amb una resistència $R = 2\,\text{k}\Omega$ i un generador que manté entre els seus terminals una tensió constant $\varepsilon = 200\,\text{V}$. Determineu:

a) La intensitat inicial I_0 del corrent.

b) L'equació del corrent en funció del temps.

c) L'equació de la càrrega del condensador en funció del temps.

Càlcul previ de la constant de temps (τ_C):

$$\tau_C = R \cdot C = (2 \cdot 10^3\,\Omega) \cdot (40 \cdot 10^{-6}\,\text{F}) = 0.08\,\text{s} = 80\,\text{ms}$$

b) **Equació del corrent $I(t)$:**

$$\boxed{I(t) = I_0 e^{-t/\tau_C} = 0.1 \cdot e^{-t/0.08}\,\text{A} = 0.1 \cdot e^{-12.5t}\,\text{A}}$$

2. Un condensador, de capacitat $C = 40\,\mu\text{F}$, inicialment descarregat es connecta en sèrie amb una resistència $R = 2\,\text{k}\Omega$ i un generador que manté entre els seus terminals una tensió constant $\varepsilon = 200\,\text{V}$. Determineu:

a) La intensitat inicial I_0 del corrent.

b) L'equació del corrent en funció del temps.

c) L'equació de la càrrega del condensador en funció del temps.

Càlcul previ de la constant de temps (τ_C):

$$\tau_C = R \cdot C = (2 \cdot 10^3\,\Omega) \cdot (40 \cdot 10^{-6}\,\text{F}) = 0.08\,\text{s} = 80\,\text{ms}$$

c) **Equació de la càrrega $q(t)$:** Amb $Q_{\text{màx}} = C\varepsilon = (40 \cdot 10^{-6}\,\text{F})(200\,\text{V}) = 8 \cdot 10^{-3}\,\text{C} = 8\,\text{mC}$:

$$q(t) = C\varepsilon\left(1 - e^{-t/\tau_C}\right) = 8 \cdot 10^{-3}\left(1 - e^{-12.5t}\right)\,\text{C}$$

2.1. Transitoris

Circuits RL: L'inductor o bobina

- Un *inductor* o *bobina* és un element passiu capaç d'emmagatzemar energia elèctrica en forma de *camp magnètic*.
- Consisteix en un conjunt d'espires de fil conductor enrotllades al voltant d'un nucli (fèrric, d'aire, etc.).
- Símbol: 
- Quan varia el corrent $I(t)$ que la travessa, es genera una força electromotriu induïda (llei de Faraday-Lenz):

$$\boxed{\Delta V_L = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}}$$

on L és l'*inductància* del component, mesurada en henrys (H = V · s/A).

2.1. Transitoris

Relació entre el corrent i el flux magnètic

- El corrent I que circula per una bobina genera un camp magnètic i, per tant, un **flux magnètic** (Φ) proporcional a la intensitat:

$$\boxed{\Phi = L \cdot I}$$

- Segons la **llei de Faraday-Lenz**, qualsevol variació d'aquest flux en el temps induirà una tensió:

$$\Delta V_L = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

- Substituint la relació del flux ($\Phi = L \cdot I$), obtenim la relació V-I del component:

$$\Delta V_L = \frac{\mathrm{d}(L \cdot I)}{\mathrm{d}t} \implies \boxed{\Delta V_L = L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}}$$

2.1. Transitoris

Demostració de la proporcionalitat $\Phi \propto I$

1. **Llei de Biot-Savart:** El camp magnètic $\vec{B}$ generat per un corrent I és proporcional a aquest:

$$\vec{B} = \frac{\mu I}{4\pi} \int \frac{\mathrm{d}\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2} \implies \vec{B} \propto I$$

2. **Definició de flux magnètic (Φ):**

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

3. **Substitució:** Com que I és constant respecte a la superfície S, pot sortir fora de la integral:

$$\Phi = I \cdot \left(\iint_S \left[\frac{\mu}{4\pi} \int \frac{\mathrm{d}\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2} \right] \cdot \mathrm{d}\vec{S} \right) = L \cdot I$$

- **Conclusió:** La constant L (inductància) depèn només de la geometria i del medi, demostrant que $\Phi \propto I$.

2.1. Transitoris

Circuits RL: Creixement del corrent

- Suposem que R i L estan connectats en sèrie amb una font de f.e.m. ε.
- Aplicant la 2a llei de Kirchhoff: $\varepsilon - \Delta V_R - \Delta V_L = 0 \implies \varepsilon = RI + L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$
  Això és una *equació diferencial de 1r ordre* amb R, L i ε constants:

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \frac{\varepsilon - RI}{L} \implies \int_0^I \frac{\mathrm{d}I'}{\varepsilon - RI'} = \frac{1}{L}\int_0^t \mathrm{d}t$$

- Integrant des de $I(0) = 0$ fins a $I(t)$:

$$-\frac{1}{R}\left[\ln(\varepsilon - RI')\right]_0^I = \frac{t}{L} \implies \ln\left(\frac{\varepsilon - RI}{\varepsilon}\right) = -\frac{R}{L}t$$

- Aïllant la intensitat $I(t)$:

$$\boxed{I(t) = \frac{\varepsilon}{R}\left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_L}\right)\right]} \qquad \text{on } \tau_L = \frac{L}{R}$$

2.1. Transitoris

Circuits RL: Procés de creixement

- Quan es tanca el circuit, la intensitat no passa a ser instantània sinó que triga un temps a assolir el valor d'estat permanent $I_{\text{màx}} = \dfrac{\varepsilon}{R}$.
- **Constant de temps ($\tau_L = \dfrac{L}{R}$):**
  - És el temps necessari perquè el corrent assoleixi el **63.2%** del seu valor final:

$$I(\tau_L) = \frac{\varepsilon}{R}\left(1 - e^{-1}\right) \approx 0.632\,\frac{\varepsilon}{R}$$

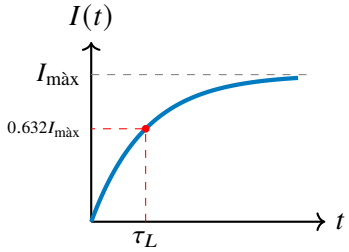
  - Com més gran és τ_L (més gran és L o menor és R), més lent és el creixement del corrent.
- **Evolució de l'energia magnètica (U_L):**
  - L'energia emmagatzemada a la bobina és $U_L = \dfrac{1}{2}LI^2$.
  - Per a $t = \tau_L$, l'energia aconsegueix aproximadament el **40%** del seu valor final:

$$U_L(\tau_L) = \frac{1}{2}L\,(0.632\,I_{\text{màx}})^2 \approx 0.400\,U_{\text{màx}} \quad (40\%)$$

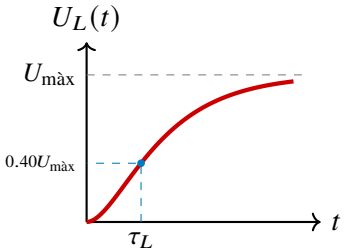
2.1. Transitoris

Circuits RL: Gràfiques de $I(t)$ i $U_L(t)$

Corrent $I(t)$



Energia magnètica $U_L(t)$



- **Intensitat:** $I(\tau_L) = I_{\text{màx}} \left(1 - e^{-1}\right) \approx 0.632\, I_{\text{màx}}$ (**63.2%**)
- **Energia:** $U_L(\tau_L) = U_{\text{màx}} \left(1 - e^{-1}\right)^2 \approx 0.400\, U_{\text{màx}}$ (**40.0%**)

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RL: Extinció del corrent (Sense font)

- Suposem un circuit RL sense generador ($\varepsilon = 0$) on a l'instant inicial $t = 0$ circula un corrent d'intensitat I_0.
- A causa de la f.e.m. autoinduïda a la bobina, la intensitat no s'anul·la instantàniament.
- Aplicant la 2a llei de Kirchhoff al circuit tancat:

$$0 = V_R + V_L = RI + L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} \implies \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -\frac{R}{L}I$$

- Separant variables e integrant des de $t = 0$ ($I = I_0$) fins a un instant t:

$$\int_{I_0}^{I} \frac{\mathrm{d}I'}{I'} = -\frac{R}{L}\int_0^t \mathrm{d}t \implies \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\frac{t}{\tau_L}$$

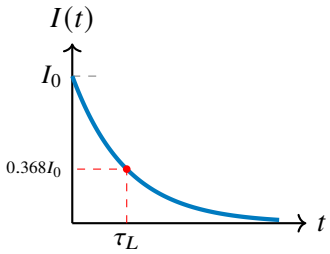
- Solució per a la resposta temporal del corrent:

$$\boxed{I(t) = I_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau_L}\right)} \qquad \text{on } \tau_L = \frac{L}{R}$$

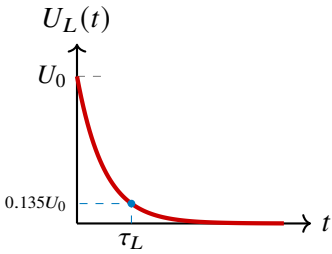
2.1. Transitoris

Circuits RL: Gràfiques d'extinció de $I(t)$ i $U_L(t)$

Corrent $I(t)$



Energia magnètica $U_L(t)$

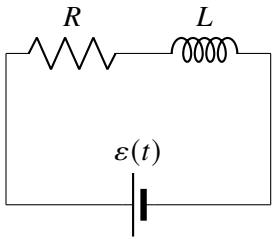


- **Intensitat:** $I(\tau_L) = I_0\, e^{-1} \approx 0.368\, I_0$ (**36.8%** del valor inicial)
- **Energia:** $U_L(\tau_L) = U_0\, e^{-2} \approx 0.135\, U_0$ (**13.5%** del valor inicial)

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RL: Constant de temps ($\tau_L = L/R$)

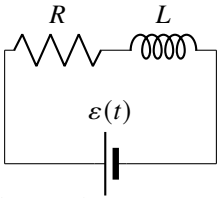


- $\lim_{R\to 0} \tau_L = \lim_{L\to\infty} \tau_L = \infty$
  Sense resistència, l'establiment del corrent s'eternitza (la bobina s'oposa indefinidament al canvi de flux).
- $\lim_{R\to\infty} \tau_L = \lim_{L\to 0} \tau_L = 0$
  Amb una resistència molt gran, la transició és pràcticament instantània.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RL: Diferències de potencial en els extrems



- **Estat inicial ($t = 0$), corrent nul ($I = 0$):**

$$\begin{cases} \Delta V_R = R \cdot I(0) = 0 \\ \Delta V_L = L \left.\dfrac{dI}{dt}\right|_{t=0} = \varepsilon \end{cases}$$

La bobina s'oposa al canvi brusc de corrent; tota la f.e.m. cau inicialment a la inductància L.

- **Estat estacionari ($t \to \infty$), corrent màxim:**

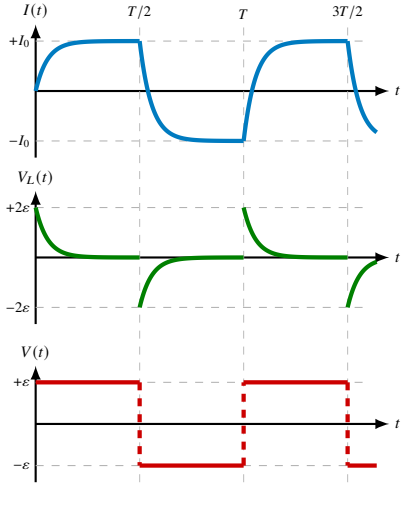
$$\begin{cases} \Delta V_R = R \cdot I(\infty) = \varepsilon \\ \Delta V_L = L \left.\dfrac{dI}{dt}\right|_{t\to\infty} = 0 \end{cases}$$

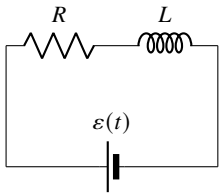
El corrent s'estabilitza ($I = \dfrac{\varepsilon}{R}$), la derivada s'anul·la i la bobina es comporta com un curtcircuit.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RL: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 1: $I(t=0) = I_0$ i $T/2 \gg \tau_L$



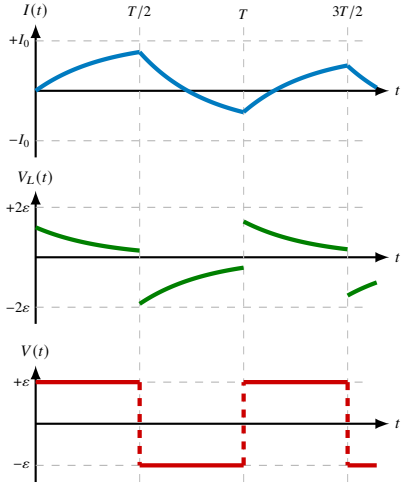


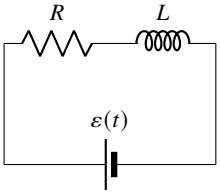
- $T/2 \gg \tau_L$ ($\tau_L = L/R$)**:** El corrent té temps suficient per assentar-se al seu valor estacionari $I_0 = \dfrac{\varepsilon}{R}$.
- **Corrent** $I(t)$**:** Funció contínua que oscil·la exponencialment entre $+I_0$ i $-I_0$.
- **Tensió** $V_L(t)$**:** Sobretensions en cada commutació degudes a l'autoinducció ($V_L = L\dfrac{dI}{dt}$), tendint a zero en règim estacionari.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RL: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 2: $I(t=0) = I_0$ i $T/2 < \tau_L$



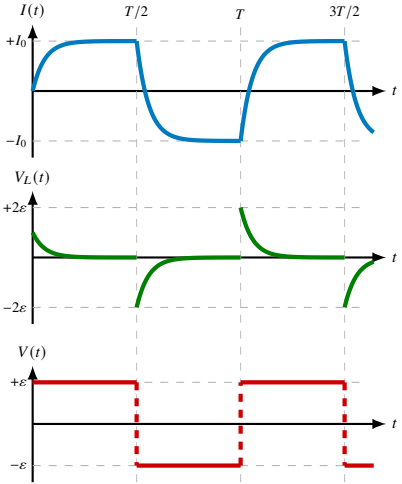


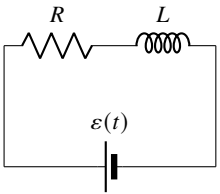
- $T/2 < \tau_L$**:** La commutació és massa ràpida; el corrent no arriba a estabilitzar-se en cap semiperíode.
- **Corrent** $I(t)$**:** Presenta una oscil·lació tipus triangular (dent de serra) d'amplitud inferior a I_0.
- **Tensió** $V_L(t)$**:** No arriba a anular-se ($V_L \neq 0$), mantenint un règim variable continu a la bobina.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RL: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 3: $I(t=0)=0$ i $T/2 \gg \tau_L$



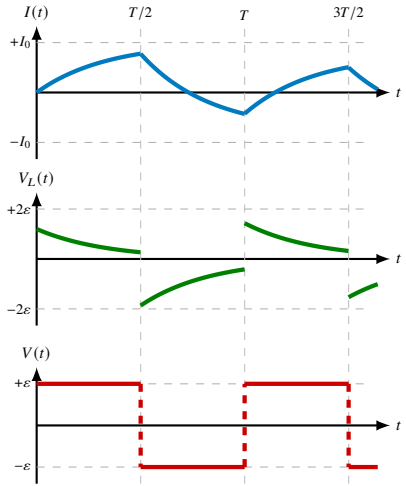


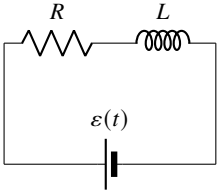
- **Condició inicial** $I(0)=0$**:** La bobina impedeix un canvi brusc de corrent i aquest comença des de zero.
- **Primer interval** $(0<t<T/2)$**:** El corrent creix des de 0 fins a $+I_0$ i la tensió inicial a la bobina és $V_L(0^+)=\varepsilon$.
- **Règim permanent** $(t>T/2)$**:** Després de la primera commutació, els salts de tensió a la bobina arriben a

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.1. Transitoris

Circuits RL: Què passa si girem la font periòdicament? CAS 4: $I(t=0)=0$ i $T/2<\tau_L$





- **Règim transitori inicial:** Amb $I(0)=0$ i $T/2<\tau_L$, el corrent requereix diversos cicles per centrar l'oscil·lació al voltant de zero.
- **Evolució asimètrica:** L'amplitud de les oscil·lacions del corrent i de la tensió a la bobina es van simetritzant progressivament fins a arribar a l'estat d'equilibri periòdic.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

3. Una bobina de 5 mH d'autoinducció està connectada en sèrie amb una resistència de 15 Ω i el conjunt es connecta amb una pila de fem 12 V i resistència interna 1 Ω.

a) Calculeu el corrent al cap de 100 μs.

b) Si tallem la connexió amb la pila, quin serà el corrent al cap de 20 μs després d'assolir el règim estacionari?

Càlculs previs:

- Resistència total: $R_T = R + r = 15\,\Omega + 1\,\Omega = 16\,\Omega$
- Constant de temps: $\tau_L = \dfrac{L}{R_T} = \dfrac{5 \cdot 10^{-3}\,\text{H}}{16\,\Omega} = 3.125 \cdot 10^{-4}\,\text{s} = 312.5\,\mu\text{s}$
- Corrent màxim (règim estacionari): $I_{\text{màx}} = \dfrac{\varepsilon}{R_T} = \dfrac{12\,\text{V}}{16\,\Omega} = 0.75\,\text{A}$

3. Una bobina de 5 mH d'autoinducció està connectada en sèrie amb una resistència de 15 Ω i el conjunt es connecta amb una pila de fem 12 V i resistència interna 1 Ω.

a) Calculeu el corrent al cap de 100 μs.

b) Si tallem la connexió amb la pila, quin serà el corrent al cap de 20 μs després d'assolir el règim estacionari?

Càlculs previs:

- Resistència total: $R_T = R + r = 15\,\Omega + 1\,\Omega = 16\,\Omega$
- Constant de temps: $\tau_L = \dfrac{L}{R_T} = \dfrac{5 \cdot 10^{-3}\,\text{H}}{16\,\Omega} = 3.125 \cdot 10^{-4}\,\text{s} = 312.5\,\mu\text{s}$
- Corrent màxim (règim estacionari): $I_{\text{màx}} = \dfrac{\varepsilon}{R_T} = \dfrac{12\,\text{V}}{16\,\Omega} = 0.75\,\text{A}$

a) **Creixement del corrent a $t = 100\,\mu$s:**

$$I(100\,\mu\text{s}) = I_{\text{màx}}\left(1 - e^{-t/\tau_L}\right) = 0.75\left(1 - e^{-\frac{100\,\mu\text{s}}{312.5\,\mu\text{s}}}\right)$$

$$I(100\,\mu\text{s}) = 0.75\left(1 - e^{-0.32}\right) \approx 0.75(1 - 0.7261) \implies \boxed{I = 0.205\,\text{A}}$$

3. Una bobina de 5 mH d'autoinducció està connectada en sèrie amb una resistència de 15 Ω i el conjunt es connecta amb una pila de fem 12 V i resistència interna 1 Ω.

a) Calculeu el corrent al cap de 100 μs.

b) Si tallem la connexió amb la pila, quin serà el corrent al cap de 20 μs després d'assolir el règim estacionari?

Càlculs previs:

- Resistència total: $R_T = R + r = 15\,\Omega + 1\,\Omega = 16\,\Omega$
- Constant de temps: $\tau_L = \dfrac{L}{R_T} = \dfrac{5 \cdot 10^{-3}\,\text{H}}{16\,\Omega} = 3.125 \cdot 10^{-4}\,\text{s} = 312.5\,\mu\text{s}$
- Corrent màxim (règim estacionari): $I_{\text{màx}} = \dfrac{\varepsilon}{R_T} = \dfrac{12\,\text{V}}{16\,\Omega} = 0.75\,\text{A}$

b) **Extinció del corrent a $t = 20\,\mu$s (partint de $I_0 = I_{\text{màx}}$):**

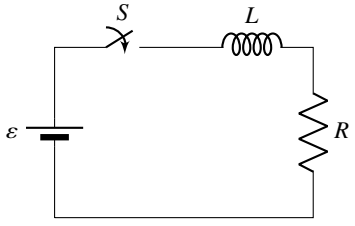
$$I(20\,\mu\text{s}) = I_{\text{màx}} \cdot e^{-t/\tau_L} = 0.75 \cdot e^{-\frac{20\,\mu\text{s}}{312.5\,\mu\text{s}}} = 0.75 \cdot e^{-0.064} \implies \boxed{I = 0.704\,\text{A}}$$

4. Es vol connectar un dispositiu electrònic de resistència $R = 175\,\Omega$ a una font de tensió de fem ε mitjançant un interruptor S. El dispositiu ha estat dissenyat per funcionar amb un corrent de 36 mA, però, per evitar danys, el corrent no pot augmentar a més de 4.9 mA en els primers 58 μs després d'haver tancat l'interruptor. Per protegir el dispositiu es connecta en sèrie amb una bobina L.

a) Quant ha de valer la fem ε de la font de tensió?

b) Quant ha de valer l'autoinducció L de la bobina?

c) Quant valdrà la constant de temps τ_L del circuit?



4. Es vol connectar un dispositiu electrònic de resistència $R = 175\,\Omega$ a una font de tensió de fem ε mitjançant un interruptor S. El dispositiu ha estat dissenyat per funcionar amb un corrent de 36 mA, però, per evitar danys, el corrent no pot augmentar a més de 4.9 mA en els primers 58 μs després d'haver tancat l'interruptor. Per protegir el dispositiu es connecta en sèrie amb una bobina L.

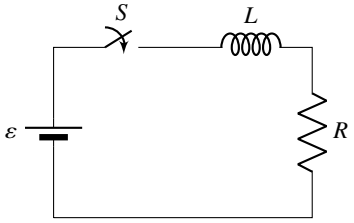
a) Quant ha de valer la fem ε de la font de tensió?

b) Quant ha de valer l'autoinducció L de la bobina?

c) Quant valdrà la constant de temps τ_L del circuit?

a) **Càlcul de la fem ε:** En règim estacionari ($t \to \infty$), $I_{\text{est}} = \dfrac{\varepsilon}{R}$:

$$\varepsilon = I_{\text{est}} \cdot R = (36 \cdot 10^{-3}\,\text{A}) \cdot (175\,\Omega) \implies \boxed{\varepsilon = 6.3\,\text{V}}$$



4. Es vol connectar un dispositiu electrònic de resistència $R = 175\,\Omega$ a una font de tensió de fem ε mitjançant un interruptor S. El dispositiu ha estat dissenyat per funcionar amb un corrent de 36 mA, però, per evitar danys, el corrent no pot augmentar a més de 4.9 mA en els primers 58 μs després d'haver tancat l'interruptor. Per protegir el dispositiu es connecta en sèrie amb una bobina L.

a) Quant ha de valer la fem ε de la font de tensió?

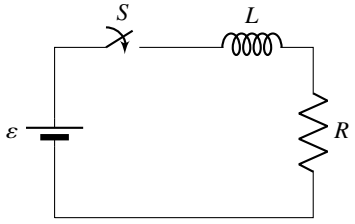
b) Quant ha de valer l'autoinducció L de la bobina?

c) Quant valdrà la constant de temps τ_L del circuit?

b) **Valor de l'inductància L:** Amb

$$\tau_L = \frac{L}{R} \implies L = \tau_L \cdot R:$$

$$L = (396.4 \cdot 10^{-6}\,\text{s}) \cdot (175\,\Omega) \implies \boxed{L \approx 69.37\,\text{mH}}$$



4. Es vol connectar un dispositiu electrònic de resistència $R = 175\,\Omega$ a una font de tensió de fem ε mitjançant un interruptor S. El dispositiu ha estat dissenyat per funcionar amb un corrent de 36 mA, però, per evitar danys, el corrent no pot augmentar a més de 4.9 mA en els primers 58 μs després d'haver tancat l'interruptor. Per protegir el dispositiu es connecta en sèrie amb una bobina L.

a) Quant ha de valer la fem ε de la font de tensió?

b) Quant ha de valer l'autoinducció L de la bobina?

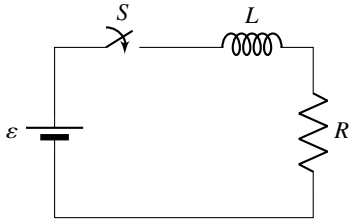
c) Quant valdrà la constant de temps τ_L del circuit?

c) **Càlcul de la constant de temps τ_L i L:** A $t_1 = 58\,\mu$s, tenim $I(t_1) = 4.9$ mA:

$$I(t_1) = I_{\text{est}}\left(1 - e^{-t_1/\tau_L}\right) \implies \frac{4.9}{36} = 1 - e^{-58\,\mu\text{s}/\tau_L}$$

$$e^{-58\,\mu\text{s}/\tau_L} = 1 - \frac{4.9}{36} = \frac{31.1}{36} \approx 0.8639$$

$$-\frac{58\,\mu\text{s}}{\tau_L} = \ln(0.8639) \approx -0.1463 \implies \boxed{\tau_L \approx 396.4\,\mu\text{s}}$$



2.1. Transitoris

Senyal quadrada $\varepsilon(t) = \begin{cases} +\varepsilon_0 & \text{si } 0 \le t < T/2 \\ -\varepsilon_0 & \text{si } T/2 \le t < T \end{cases}$

Circuit RC

Solució general:

$$q(t) = \varepsilon C \left(1 - e^{-t/RC}\right) + q(0)e^{-t/RC}$$

$$\implies I(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = \left(\frac{\varepsilon}{R} - \frac{q(0)}{RC}\right) e^{-t/RC}$$

$q(0) = 0, \varepsilon \neq 0$: Càrrega d'un condensador descarregat.

$q(0) = Q_0, \varepsilon \neq 0$: Càrrega amb càrrega inicial o descàrrega forçada Q_0.

$q(0) = Q_0, \varepsilon = 0$: Descàrrega del condensador.

$$\tau_C = RC$$

Circuit RL

Solució general:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} \left(1 - e^{-tR/L}\right) + I(0)e^{-tR/L}$$

$$\implies q(t) = \int_0^t I(t)\mathrm{d}t = \frac{\varepsilon}{R}t + \frac{L}{R}\left(I(0) - \frac{\varepsilon}{R}\right)\left(1 - e^{-tR/L}\right)$$

$I(0) = 0, \varepsilon \neq 0$: Establiment del corrent.

$I(0) = I_0, \varepsilon \neq 0$: Canvi de règim en la font.

$I(0) = I_0, \varepsilon = 0$: Extinció del corrent.

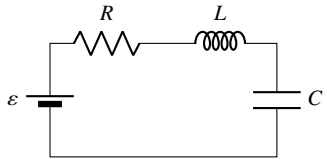
$$\tau_L = \frac{L}{R}$$

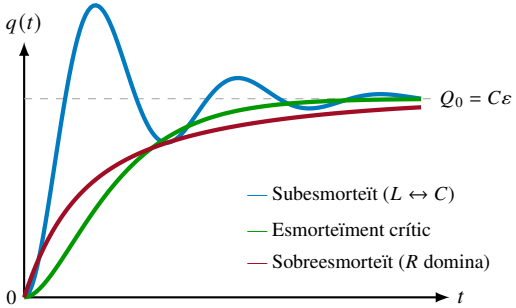
2.2. Règim estacionari del circuit RCL

Circuits RCL: Competició entre L i C en la resposta transitòria (CC)

Intercanvi d'Energia (L vs C)

- **Bobina (L):** Oposa inèrcia als canvis de corrent ($E_B = \frac{1}{2}LI^2$). Vol mantenir el corrent fluint.
- **Condensador (C):** Acumula càrrega i oposa tensió ($E_E = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$). S'oposa al pas del corrent en carregar-se.





edgar.alvarez.galera@upc.edu

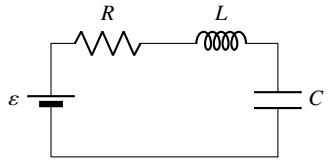
2.2. Règim estacionari del circuit RCL

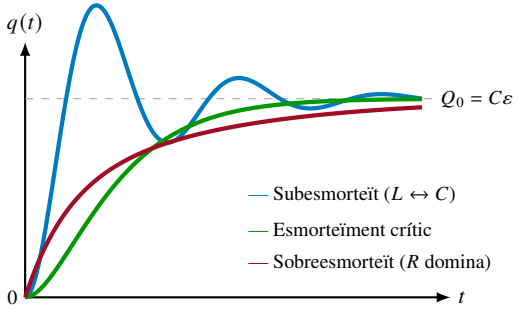
Circuits RCL: Competició entre L i C en la resposta transitòria (CC)

Els 3 Règims de Resposta

L'equació diferencial $L\frac{d^2q}{dt^2} + R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \varepsilon$ defineix la competició entre la freqüència natural $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ i l'esmorteïment $\alpha = \frac{R}{2L}$:

- **Subesmorteït ($\omega_0 > \alpha$):** Guanya l'intercanvi d'energia $L \leftrightarrow C$. La càrrega **oscil·la**.
- **Esmorteïment Crític ($\omega_0 = \alpha$):** Equilibri perfecte. Càrrega més ràpida **sense oscil·lació**.
- **Sobreesmorteït ($\omega_0 < \alpha$):** La resistència R domina i frena el procés. Resposta **lenta**.





edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.2. Règim estacionari del circuit RCL

Generador sinusoidal i magnituds característiques

Equació de la tensió alterna

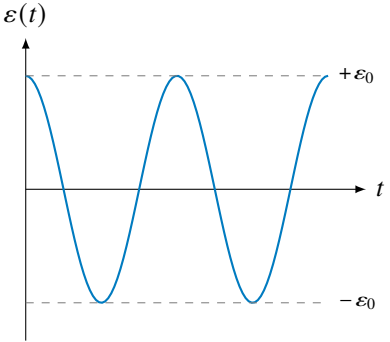
Un generador de corrent altern proporciona una diferència de potencial que varia de forma sinusoidal amb el temps:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos(\omega t - \varphi_\varepsilon)$$

- ε_0: Amplitud o valor de pic de la tensió.
- ω: Freqüència angular o pulsació (rad/s):

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

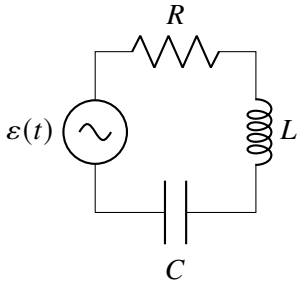
- T i f: Període (s) i Freqüència (Hz = s^{-1}).
- φ_ε: Fase inicial. Per conveni, **sempre** definim la fase de la f.e.m. nul·la $\varphi_\varepsilon \equiv 0$ (origen de temps).



edgar.alvarez.galera@upc.edu

Circuit RCL Sèrie

Aplicació de la 2a llei de Kirchhoff



Segona Llei de Kirchhoff

La suma de les caigudes de potencial és igual a la f.e.m. del generador:

$$\varepsilon(t) = V_R(t) + V_L(t) + V_C(t)$$

Equació Integrodiferencial del Circuit

Substituint les relacions característiques de cada component ($V_R = RI$, $V_L = L\frac{dI}{dt}$, $V_C = \frac{q}{C}$):

$$\varepsilon(t) = \boxed{\varepsilon_0 \cos(\omega t) = L\frac{dI(t)}{dt} + RI(t) + \frac{q(t)}{C}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Equació Diferencial de la Intensitat

Obtenció de la relació en termes de corrent

Derivant l'equació anterior respecte al temps $\left(\frac{d}{dt}\right)$ i recordant que $I(t) = \frac{dq(t)}{dt}$:

Equació Diferencial de 2n Ordre

$$\begin{cases} \frac{d\varepsilon(t)}{dt} = -\varepsilon_0 \omega \sin(\omega t) \\ \frac{d\varepsilon(t)}{dt} = L\frac{d^2I(t)}{dt^2} + R\frac{dI(t)}{dt} + \frac{I(t)}{C} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \boxed{-\varepsilon_0 \omega \sin(\omega t) = L\frac{d^2I(t)}{dt^2} + R\frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C}I(t)}$$

Aquesta és una equació diferencial ordinària, lineal i de **2n ordre** amb coeficients constants (R, C, L) i terme forçat sinusoidal.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Solució de la Intensitat

Règim Transitori vs. Règim Estacionari

La solució general $I_{\text{total}}(t)$ consta de dues parts:

$$I_{\text{total}}(t) = I_{\text{transitori}}(t) + I_{\text{estacionari}}(t)$$

1. Règim Transitori

$$I_{\text{transitori}}(t) \simeq 0, \quad t \gg \tau$$

- Depèn de les condicions inicials.
- S'amorteix per la resistència R.
- **Es fa negligible** per a $t \gg \tau$.

2. Règim Estacionari

$$I_{\text{estacionari}}(t) = I_0 \cos(\omega t - \Delta\varphi_I)$$

- Perdura forçat pel generador.
- Té la **mateixa freqüència** ω.
- Objecte d'estudi del curs.

2.2. Règim estacionari del circuit RCL

Com que suposem la fase inicial de la f.e.m. nul·la, el desfasament és:

$$\Delta\varphi = \varphi - \varphi_\varepsilon \overset{0}{=} \varphi$$

La solució en **règim estacionari** s'expressa com:

$$\boxed{I(t) \simeq I_0 \cos(\omega t - \varphi_I)}$$

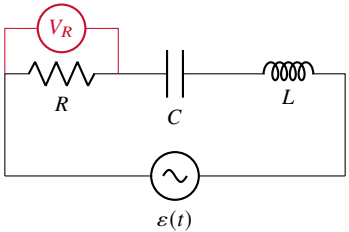
- $\varphi_I > 0$: $I(t)$ s'endarrereix respecte de $\varepsilon(t)$ (caràcter inductiu).
- $\varphi_I < 0$: $I(t)$ s'avança respecte de $\varepsilon(t)$ (caràcter capacitiu).
- $\varphi_I = 0$: $I(t)$ està en fase amb $\varepsilon(t)$ (caràcter resistiu pur).

Les tensions són $V_\alpha(t) = V_{0,\alpha} \cos(\omega t - \varphi_\alpha)$ on $\alpha \in \{R, C, L\}$.

El problema de l'*associació en sèrie* es redueix a trobar les amplituds (I_0, $V_{0,R}$, $V_{0,C}$, $V_{0,L}$) i els desfasaments corresponents.

2.2. Règim estacionari del circuit RCL

Tensió a borns d'una resistència



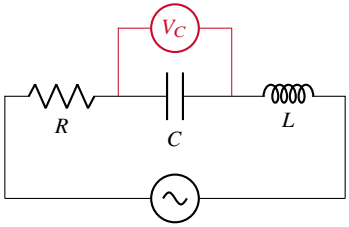
$$\underbrace{V_R(t) = RI(t)}_{\text{Llei d'Ohm}} = RI_0\cos(\omega t - \varphi_I) = V_{0,R}\cos(\omega t - \varphi_R)$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} V_{0,R} = RI_0 \\ \varphi_R = \varphi_I \end{cases}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.2. Règim estacionari del circuit RCL

Tensió a borns d'un condensador



$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C}\int I(t)\mathrm{d}t = \frac{I_0}{\omega C}\sin(\omega t - \varphi_I) \overset{(*)}{=} \frac{I_0}{\omega C}\cos\left(\omega t - \varphi_I - \frac{\pi}{2}\right)$$

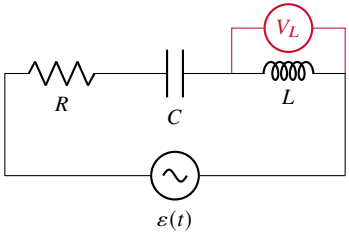
$$\Longrightarrow \begin{cases} V_{0,C} = \dfrac{I_0}{\omega C} \\ \varphi_C = \varphi_I - \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

$(*)\ \sin\theta = \cos(\theta - \pi/2)$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.2. Règim estacionari del circuit RCL

Tensió a borns d'una bobina (inductor)



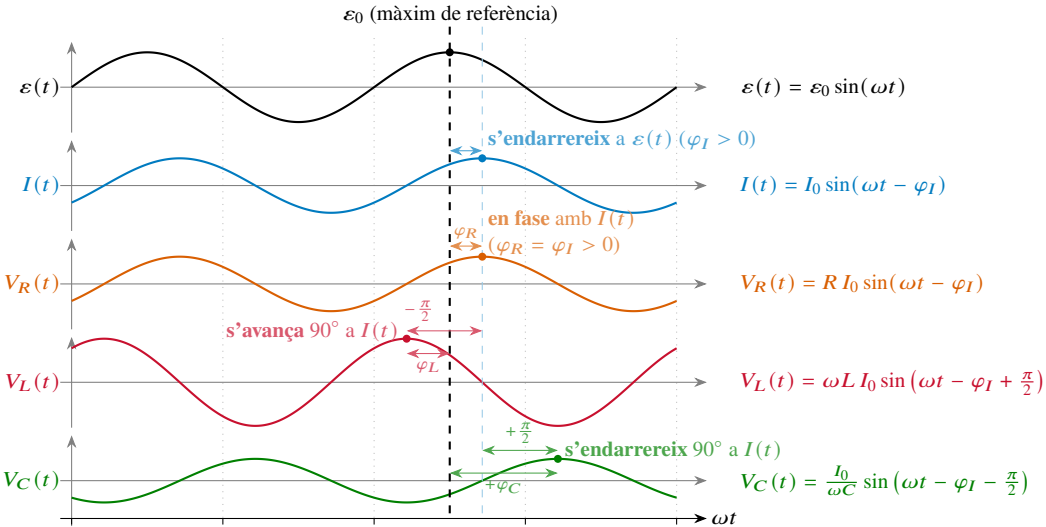
$$V_L(t) = L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t} = -L\omega I_0 \sin(\omega t - \varphi_I) \overset{(*)}{=} L\omega I_0 \cos\left(\omega t - \varphi_I + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} V_{0,L} = L\omega I_0 \\ \varphi_L = \varphi_I + \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$$

$(*)\ -\sin\theta = \cos(\theta + \pi/2)$

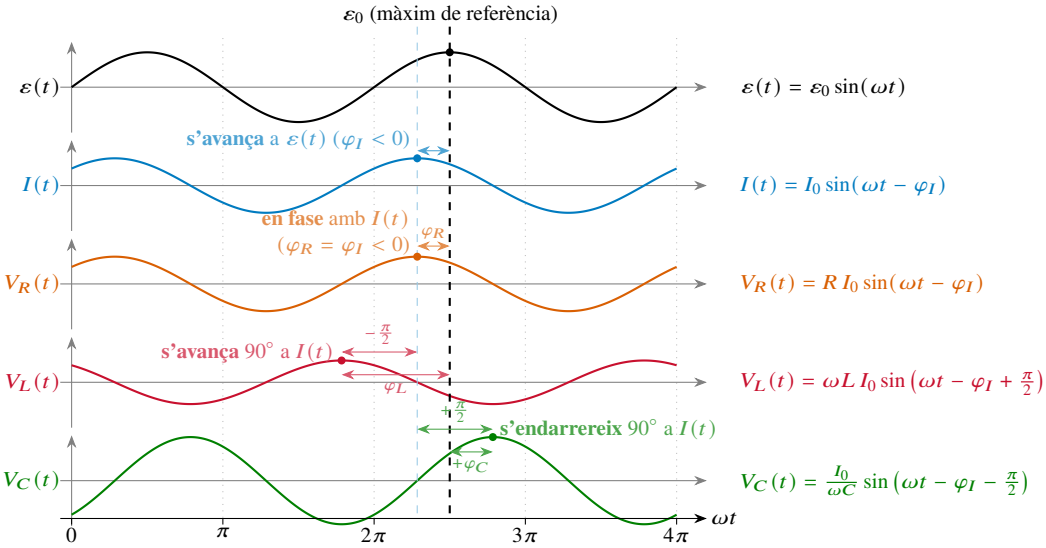
edgar.alvarez.galera@upc.edu

Exemple: Caràcter inductiu ($\varphi_I > 0$)



edgar.alvarez.galera@upc.edu

Exemple: Caràcter capacitiu ($\varphi_I < 0$)



edgar.alvarez.galera@upc.edu

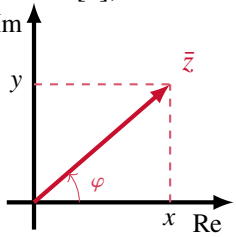
2.3. Nombres complexos

Un nombre complex ($\bar{z}$) té una part real ($x = \text{Re}\,[\bar{z}]$) i una d'imaginària ($y = \text{Im}\,[\bar{z}]$), i es representa en el pla complex.

Per expressar-lo s'utilitzen notacions complementàries:

Cartesiana: $\bar{z} = (x, y) = x + iy$

Polar: $\bar{z} = (r, \varphi) = r_\varphi = r\angle\varphi = r|\underline{\varphi}$



Conversió Cartesiana ↔ Polar

$$\left.\begin{aligned} r &= |\bar{z}| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \left\{\begin{aligned} x &= r\cos\varphi \\ y &= r\sin\varphi \end{aligned}\right.$$

Fórmula d'Euler

$$\boxed{e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi}$$

on φ s'ha de donar en radians.

$$\begin{aligned} \Longrightarrow \quad \bar{z} &= x + iy \\ &= r\cos\varphi + ir\sin\varphi \\ &= r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = re^{i\varphi} \end{aligned}$$

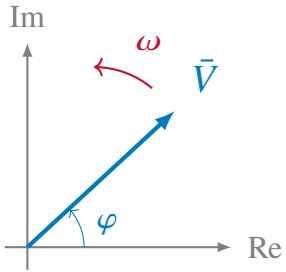
edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.3. Nombres complexos

A Corrent Altern (CA), les tensions i corrents varien sinusoïdalment en el temps $(V(t), I(t))$. Treballar directament amb sinus i cosinus porta a resolucions complexes d'**equacions diferencials**.

Per què utilitzem Nombres Complexos?

Els nombres complexos permeten convertir un problema *diferencial en el domini del temps* en un problema *àlgebraic en el domini de la freqüència*.



edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.3. Nombres complexos

Transformació a Fasors

Associem a cada senyal sinusoidal $V(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi)$ un vector giratori o *fasor*:

$$\bar{V} = V_0 e^{i\varphi} = V_0 \angle \varphi$$

- L'**amplitud** (V_0) és el mòdul r.
- El **desfasament** (φ) és l'argument/angle.

Avantatges Operatius

- **Derivades → Multiplicacions:** $\frac{d}{dt} \Rightarrow i\omega$
- **Integrals → Divisions:** $\int dt \Rightarrow \frac{1}{i\omega}$
- Permet definir la **impedància** ($\bar{Z}$), estenent la Llei d'Ohm al pla complex:

$$\bar{V} = \bar{Z} \cdot \bar{I}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.3. Nombres complexos

Operacions amb nombres complexos

Donats $\bar{z}_1 = x_1 + iy_1 = r_1\angle\varphi_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ i $\bar{z}_2 = x_2 + iy_2 = r_2\angle\varphi_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$:

Suma i Resta (Exclusivament en forma cartesiana)

$$\bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

Exemples:

- $(2 + 3i) + (4 - i) = (2 + 4) + i(3 - 1) = 6 + 2i$
- $(3 + 3i) - (6 + 2i) = (3 - 6) + i(3 - 2) = -3 + i$

2.3. Nombres complexos

Operacions amb nombres complexos

Donats $\bar{z}_1 = x_1 + iy_1 = r_1\angle\varphi_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ i $\bar{z}_2 = x_2 + iy_2 = r_2\angle\varphi_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$:

Multiplicació (Més senzilla en polar i exponencial)

- **Cartesiana:** $\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$
- **Polar:** $\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = r_1r_2\angle(\varphi_1 + \varphi_2)$
- **Exponencial:** $\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 = (r_1 e^{i\varphi_1}) \cdot (r_2 e^{i\varphi_2}) = r_1r_2\, e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$

Exemples:

- Cartesiana: $(1 + 2i) \cdot (3 - 2i) = (3 + 4) + i(-2 + 6) = 7 + 4i$
- Polar: $2\angle 150° \cdot 1\angle 30° = 2\angle 180°$
- Exponencial: $\left(2e^{i\frac{5\pi}{6}}\right) \cdot \left(1e^{i\frac{\pi}{6}}\right) = 2\, e^{i\left(\frac{5\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)} = 2e^{i\pi}$

2.3. Nombres complexos

Operacions amb nombres complexos

Donats $\bar{z}_1 = x_1 + iy_1 = r_1\angle\varphi_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ i $\bar{z}_2 = x_2 + iy_2 = r_2\angle\varphi_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$:

Divisió (Més senzilla en polar i exponencial)

En cartesiana s'utilitza el conjugat $\bar{z}_2^* = x_2 - iy_2 = r_2\angle(-\varphi_2) = r_2 e^{-i\varphi_2}$:

- **Cartesiana:** $\dfrac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \dfrac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{x_2^2 + y_2^2} = \dfrac{(x_1x_2 + y_1y_2) + i(x_2y_1 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2}$
- **Polar:** $\dfrac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \dfrac{r_1\angle\varphi_1}{r_2\angle\varphi_2} = \left(\dfrac{r_1}{r_2}\right)\angle(\varphi_1 - \varphi_2)$
- **Exponencial:** $\dfrac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2} = \dfrac{r_1 e^{i\varphi_1}}{r_2 e^{i\varphi_2}} = \left(\dfrac{r_1}{r_2}\right) e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$

Exemples:

- Polar: $\dfrac{4\angle 65°}{2\angle 15°} = 2\angle 50°$
- Exponencial: $\dfrac{4e^{i0.35\pi}}{2e^{i0.08\pi}} = 2e^{i(0.35\pi - 0.08\pi)} = 2e^{i0.27\pi}$

Operacions amb CASIO fx-115MS

1. Prem la tecla **MODE** i activa l'opció **CMPLX**.
2. **Forma cartesiana:** Per introduir $2 + 3i$, premer: **2** **+** **3** **SHIFT** **ENG**
3. Per commutar entre part real i imaginària (Re $\leftrightarrow$ Im): **SHIFT** **=**
4. **Passar a forma polar ($r\angle\phi$):** Prem **SHIFT** **+**
   - Mostra el mòdul: 3.61
   - Prem **SHIFT** **=** per veure l'argument (angle): $56.31°$
5. **Exemples d'operacions:**
   - $(2 + 3i) + (4 - i) = 6 + 2i = 6.32\angle 18.43°$
   - $\dfrac{18 - i}{3 + 4i} = 2 - 3i = 3.61\angle -56.31°$
6. **Forma polar Directa:** Per entrar $6\angle 30°$, prem:

   6 **SHIFT** **(-)** **30** *(Compte: usar la tecla del signe* **(-)***, no la de la resta* **-***)*
7. **Exemple de divisió en polar:**

$$4\angle 65° \;/\; 2\angle 15° = 1.28 + 1.53i \xrightarrow{\textbf{SHIFT}\ \textbf{+}} 2\angle 50°$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.3. Nombres complexos

Fasors: Concepte i Representació

Un **fasor** és una funció complexa que representa una magnitud sinusoidal variant en el temps. Per a una funció real $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, definim la seva contrapart imaginària $y(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$ per obtenir el fasor instantani:

$$\bar{z}(t) = x(t) + iy(t) = Ae^{i(\omega t+\varphi)} = Ae^{i\varphi} \cdot e^{i\omega t}$$

$\bar{z}(t)$ és un vector de mòdul A que gira a velocitat angular ω (MCU). La senyal real és la seva projecció a l'eix real ($x(t) = \text{Re}\,[\bar{z}(t)]$):

- **Màxim ($x(t) = A$):** $\cos(\omega t + \varphi) = 1 \Rightarrow y(t) = 0$ (sobre l'eix Re^+).
- **Pas per zero ($x(t) = 0$):** $\cos(\omega t + \varphi) = 0 \Rightarrow y(t) = \pm A$ (sobre l'eix Im).
- **Mínim ($x(t) = -A$):** $\cos(\omega t + \varphi) = -1 \Rightarrow y(t) = 0$ (sobre l'eix Re^-).

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Fasor de referència i Llei d'Ohm Complexa

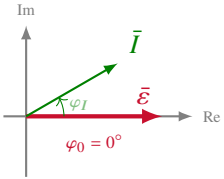
Fasor de la Força Electromotriu (f.e.m.)

$$\bar{\varepsilon} = \varepsilon_0 e^{i(\omega t + \varphi_0)} = \varepsilon_0 \angle \varphi_0$$

Com que l'origen dels temps ($t = 0$) és arbitrari, s'adopta per conveni que la f.e.m. té fase inicial nul·la ($\varphi_0 = 0°$). Tot desfasament del circuit es mesurarà prenent la f.e.m. com a referència:

$$\bar{\varepsilon} = \varepsilon_0 e^{i\omega t} = \varepsilon_0 \angle 0°; \qquad \varepsilon = \mathrm{Re}\,[\bar{\varepsilon}] = \varepsilon_0 \cos(\omega t)$$

2.4. Impedància. Llei d'Ohm



Intensitats

$$\bar{I} = I_0 e^{i(\omega t - \varphi_I)} \Longrightarrow I = \mathrm{Re}\,[\bar{I}] = \cos(\omega t - \varphi_I)$$

Tensions (d.d.p.)

$$\bar{V} = V_0 e^{i(\omega t - \varphi_V)} \Longrightarrow V = \mathrm{Re}\,[\bar{V}] = \cos(\omega t - \varphi_V)$$

Totes les freqüències angulars seran idèntiques. Les senyals es diferenciaran segons l'amplitud i el desfasament (generalment, $\varphi_I \neq \varphi_V \neq \varphi_0$).

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Llei d'Ohm Complexa

La relació entre la tensió complexa ($\bar{V}$) i el corrent complex ($\bar{I}$) defineix la *Impedància Complexa* ($\bar{Z}$):

$$\bar{V} = \bar{Z} \cdot \bar{I} \quad \Longrightarrow \quad \bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = R + iX = \frac{V_0}{I_0} e^{i(\varphi_I - \varphi_V)}$$

- $R = \text{Re}\,[\bar{Z}]$ és la *Resistència* (Ω).
- $X = \text{Im}\,[\bar{Z}]$ és la *Reactància* (Ω) — depèn de la capacitat, la inductància i la freqüència).

La impedància és un nombre complex que representa l'oposició que ofereix el circuit a què per ell hi circuli un corrent altern, i NO depèn del temps.

Fàcilment, podem identificar que el seu mòdul és: $|\bar{Z}| = \frac{V_0}{I_0}$.

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Deducció de la Llei d'Ohm Complexa: Operador Derivada

L'avantatge fonamental de la notació fasorial és que *derivar respecte al temps equival a multiplicar per $i\omega$.*
Siguin $\bar{\varepsilon}(t) = \varepsilon_0 e^{i\omega t}$ i $\bar{I}(t) = I_0 e^{i(\omega t - \varphi)}$:

- **Primera derivada de la f.e.m.:**

$$\frac{d\bar{\varepsilon}}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\varepsilon_0 e^{i\omega t}\right] = i\omega\varepsilon_0 e^{i\omega t} = i\omega\bar{\varepsilon}$$

- **Primera derivada del corrent:**

$$\begin{aligned}\frac{d\bar{I}}{dt} &= \frac{d}{dt}\left[I_0 e^{i(\omega t-\varphi)}\right] \\ &= i\omega I_0 e^{i(\omega t-\varphi)} = i\omega\bar{I}\end{aligned}$$

- **Segona derivada del corrent:**

$$\begin{aligned}\frac{d^2\bar{I}}{dt^2} &= \frac{d}{dt}\left[\frac{d\bar{I}}{dt}\right] = \frac{d}{dt}\left[i\omega\bar{I}\right] \\ &= i\omega(i\omega\bar{I}) = -\omega^2\bar{I}\end{aligned}$$

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Deducció de la Llei d'Ohm Complexa: Operador Derivada

$$\frac{d^k}{dt^k} \implies i^k \omega^k = i^{\mathrm{mod}(k,4)} \omega^k = e^{i\frac{k\pi}{2}} \omega^k$$

Principi de l'operador

Cada vegada que derivem respecte al temps en el domini fasorial, multipliquem la funció per l'operador diferencial complex $i\omega$.

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Deducció de la Llei d'Ohm Complexa: Operador Derivada

$$\frac{d^k}{dt^k} \implies i^k \omega^k = i^{\text{mod}(k,4)} \omega^k = e^{i\frac{k\pi}{2}} \omega^k$$

Com que i^k és una seqüència periòdica de període 4 ($i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$):

Ordre 0 a 3:	$\frac{d^0}{dt^0} \implies 1$	$\frac{d}{dt} \implies i\omega$	$\frac{d^2}{dt^2} \implies -\omega^2$	$\frac{d^3}{dt^3} \implies -i\omega^3$
Ordre 4 a 7:	$\frac{d^4}{dt^4} \implies \omega^4$	$\frac{d^5}{dt^5} \implies i\omega^5$	$\frac{d^6}{dt^6} \implies -\omega^6$	$\frac{d^7}{dt^7} \implies -i\omega^7$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\forall n \in \mathbb{N}$	$\frac{d^{4n}}{dt^{4n}} \implies \omega^{4n}$	$\frac{d^{4n+1}}{dt^{4n+1}} \implies i\omega^{4n+1}$	$\frac{d^{4n+2}}{dt^{4n+2}} \implies -\omega^{4n+2}$	$\frac{d^{4n+3}}{dt^{4n+3}} \implies -i\omega^{4n+3}$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Deducció de la Llei d'Ohm Complexa: Operador Derivada

$$\frac{d^k}{dt^k} \implies i^k \omega^k = i^{\mathrm{mod}(k,4)} \omega^k = e^{i\frac{k\pi}{2}} \omega^k$$

En notació exponencial complexa ($e^{i\frac{k\pi}{2}}$):

$$\begin{cases} (k=0) & e^{i\frac{0\pi}{2}} = e^0 = 1 \\ (k=1) & e^{i\frac{1\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i \\ (k=2) & e^{i\frac{2\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1 \\ (k=3) & e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i \end{cases} \quad \begin{cases} (k=4) & e^{i\frac{4\pi}{2}} = e^{i2\pi} = 1 \\ (k=5) & e^{i\frac{5\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i \\ (k=6) & e^{i\frac{6\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1 \\ (k=7) & e^{i\frac{7\pi}{2}} = e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i \end{cases} \quad \cdots \quad \begin{cases} (k=4n) & e^{i\frac{4n\pi}{2}} = 1 \\ (k=4n+1) & e^{i\frac{(4n+1)\pi}{2}} = i \\ (k=4n+2) & e^{i\frac{(4n+2)\pi}{2}} = -1 \\ (k=4n+3) & e^{i\frac{(4n+3)\pi}{2}} = -i \end{cases}$$

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Deducció de la Llei d'Ohm Complexa: Transformació Àlgebraica

Reprenem l'equació diferencial del circuit RCL en notació fasorial:

$$\frac{d\bar{\varepsilon}}{dt} = L\frac{d^2\bar{I}}{dt^2} + R\frac{d\bar{I}}{dt} + \frac{\bar{I}}{C}$$

Substituint les derivades calculades ($\frac{d}{dt} \to i\omega$ i $\frac{d^2}{dt^2} \to -\omega^2$):

$$i\omega\bar{\varepsilon} = -L\omega^2\bar{I} + Ri\omega\bar{I} + \frac{\bar{I}}{C}$$

Per a aïllar $\bar{\varepsilon}$, dividim tota l'equació per ω i multipliquem per $-i$ (recordant que $-i \cdot i = 1$):

$$\bar{\varepsilon} = \frac{-L\omega^2}{-i\omega}\bar{I} + \frac{Ri\omega}{-i\omega}\bar{I} + \frac{1}{-i\omega C}\bar{I} = i\omega L\bar{I} + R\bar{I} - \frac{i}{\omega C}\bar{I}$$

Agrupant el terme del corrent complex $\bar{I}$: $\boxed{\bar{\varepsilon} = \left[R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\right]\bar{I}}$

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Deducció de la Llei d'Ohm Complexa: Conclusió

De l'equació obtinguda, definim $\bar{Z}$ com el factor de proporcionalitat que relaciona la f.e.m. complexa ($\bar{\varepsilon}$) i la intensitat complexa ($\bar{I}$):

$$\bar{\varepsilon} = \underbrace{\left[R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\right]}_{\equiv \bar{Z}, \quad [\bar{Z}] = \Omega} \bar{I} = \bar{Z} \cdot \bar{I}$$

Expressió algebraicament anàloga a la llei d'Ohm.

La *impedància complexa* del circuit ($\bar{Z}$) es defineix com l'oposició total al pas del corrent altern:

$$\boxed{\bar{Z} = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + iX}$$

- R: **Resistència pura** (Ω).
- $X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$: **Reactància total** ($\Omega$).

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Resistència, Reactància i Impedància

Resistència (R) Part real de la impedància. Té el mateix significat físic que en CC. Depèn únicament del material i de la seva geometria.

Reactància (X) Part imaginària. Apareix únicament en corrent altern (CA) i depèn de la freqüència (ω).

- **Reactància inductiva:** $X_L = \omega L \implies$ Provoca un desfasament positiu ($\varphi > 0$); el corrent va **retardat** respecte a la tensió.
- **Reactància capacitiva:** $X_C = \dfrac{1}{\omega C} \implies$ Provoca un desfasament negatiu ($\varphi < 0$); el corrent va **avançat** respecte a la tensió.

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Impedància en Forma Polar

$$\bar{Z} = \frac{\bar{\varepsilon}}{\bar{I}} = \frac{\varepsilon_0 e^{i\omega t}}{I_0 e^{i(\omega t - \varphi)}} = \frac{\varepsilon_0}{I_0} e^{i\varphi} = \frac{\varepsilon_0}{I_0} \angle \varphi = Z \angle \varphi$$

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}; \qquad \varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right)$$

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Càlcul de la Intensitat i Tensions Parcials

1. Es calcula $\bar{Z}$ en la seva forma cartesiana $(R + iX)$.
2. S'expressa en forma polar $(Z\angle\varphi)$.
3. Es determina la intensitat aplicant la llei d'Ohm:

$$\bar{I} = \frac{\bar{\varepsilon}}{\bar{Z}} = \frac{\varepsilon_0\angle 0^\circ}{Z\angle\varphi} = \frac{\varepsilon_0}{Z}\angle(-\varphi) = I_0\angle(-\varphi) \implies I(t) = I_0\cos(\omega t - \varphi)$$

Casos Particulars

- **Circuit Inductiu** $(X_L > X_C)$**:** $X = X_L - X_C > 0 \implies \varphi > 0$. La intensitat I va **retardada** respecte a la fem ε.
- **Circuit Capacitiu** $(X_L < X_C)$**:** $X = X_L - X_C < 0 \implies \varphi < 0$. La intensitat I va **avançada** respecte a la fem ε.
- **Circuit Resistiu Pur—Ressonància** $(X_L = X_C)$**:** $X = 0 \implies \varphi = 0$. La intensitat I i la fem ε estan **en fase**.

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Càlcul de les Tensions Parcials en els Elements

4. Apliquem les relacions per a cada component:
   - **Resistència (R):**

$$\bar{V}_R = R \cdot \bar{I} = R\angle 0^\circ \cdot I_0\angle(-\varphi) = RI_0\angle(-\varphi) \implies V_R(t) = RI_0\cos(\omega t - \varphi)$$

   - **Inductància (L):** Ús de la fórmula d'Euler ($i = e^{i\pi/2} = 1\angle 90^\circ$):

$$\bar{V}_L = iX_L \cdot \bar{I} = X_L\angle 90^\circ \cdot I_0\angle(-\varphi) = X_L I_0\angle(90^\circ - \varphi)$$

$$\implies V_L(t) = X_L I_0\cos(\omega t - \varphi + 90^\circ)$$

   - **Condensador (C):** Ús de la fórmula d'Euler ($-i = e^{-i\pi/2} = 1\angle -90^\circ$):

$$\bar{V}_C = -iX_C \cdot \bar{I} = X_C\angle -90^\circ \cdot I_0\angle(-\varphi) = X_C I_0\angle(-90^\circ - \varphi)$$

$$\implies V_C(t) = X_C I_0\cos(\omega t - \varphi - 90^\circ)$$

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Valor Eficaç (RMS) en Senyals Alterns

El valor mitjà temporal de la intensitat o de la tensió en un període T és nul:

$$\langle V \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)\, \mathrm{d}t = 0; \qquad \langle I \rangle_T = \frac{1}{T} \int_0^T I(t)\, \mathrm{d}t = 0$$

Valor Eficaç (RMS)

Per aquest motiu, s'introdueix com a quantitat representativa el **valor eficaç** (V_{ef} o V_{rms}).
Per al cas d'un senyal sinusoidal:

$$V_{\mathrm{ef}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V^2(t)\, \mathrm{d}t} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} V_0$$

Anàlogament, per a la intensitat: $I_{\mathrm{ef}} = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} I_0$

2.4. Impedància. Llei d'Ohm

Atenció en la resolució de problemes

A vegades s'utilitzaran valors eficaços en comptes d'amplituds (V_0, I_0) per caracteritzar senyals. Per exemple, la tensió domèstica sovint es diu que és de **220 V**, fent referència al seu **valor eficaç**.

5. Un circuit RC sèrie està format per una $R = 80\,\Omega$ i una $C = 40\,\mu F$. Si s'aplica una tensió alterna $V(t) = 500\cos(2500t - \pi/9)$ V, determineu el fasor de la intensitat que hi circula.

1. Dades i reactància:

- $\omega = 2500$ rad/s
- $V(t) \rightarrow \bar{V} = 500\angle(-\pi/9)$ V = $500\angle(-20°)$ V
- $X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{2500 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} = 10\,\Omega$

5. Un circuit RC sèrie està format per una $R = 80\,\Omega$ i una $C = 40\,\mu F$. Si s'aplica una tensió alterna $V(t) = 500\cos(2500t - \pi/9)$ V, determineu el fasor de la intensitat que hi circula.

1. Dades i reactància:

- $\omega = 2500$ rad/s
- $V(t) \to \bar{V} = 500\angle(-\pi/9)\,\text{V} = 500\angle(-20^\circ)\,\text{V}$
- $X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{2500 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} = 10\,\Omega$

2. Impedància del circuit:

$$\bar{Z} = R - iX_C = 80 - 10i\,\Omega$$

$$|\bar{Z}| = \sqrt{80^2 + 10^2} = \sqrt{6500} \approx 80.62\,\Omega$$

$$\varphi_Z = \arctan\left(\frac{-10}{80}\right) \approx -7.13^\circ \quad (-0.124\text{ rad})$$

$$\bar{Z} = 80.62\angle(-7.13^\circ)\,\Omega$$

5. Un circuit RC sèrie està format per una $R = 80\,\Omega$ i una $C = 40\,\mu F$. Si s'aplica una tensió alterna $V(t) = 500\cos(2500t - \pi/9)$ V, determineu el fasor de la intensitat que hi circula.

1. Dades i reactància:

- $\omega = 2500$ rad/s
- $V(t) \to \bar{V} = 500\angle(-\pi/9)$ V $= 500\angle(-20°)$ V
- $X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{2500 \cdot 40 \cdot 10^{-6}} = 10\,\Omega$

2. Impedància del circuit:

$$\bar{Z} = R - iX_C = 80 - 10i\,\Omega$$

$$|\bar{Z}| = \sqrt{80^2 + 10^2} = \sqrt{6500} \approx 80.62\,\Omega$$

$$\varphi_Z = \arctan\left(\frac{-10}{80}\right) \approx -7.13° \quad (-0.124 \text{ rad})$$

$$\bar{Z} = 80.62\angle(-7.13°)\,\Omega$$

3. Càlcul del fasor d'intensitat $\bar{I}$:

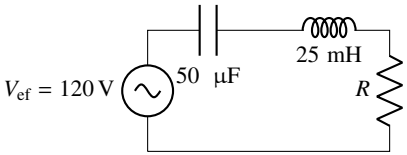
$$\bar{I} = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \frac{500\angle(-20°)}{80.62\angle(-7.13°)}$$

$$\approx 6.20\angle(-12.87°)\text{ A} \approx 6.20\angle(-0.225\text{ rad})\text{ A}$$

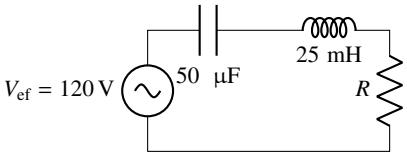
En forma temporal:

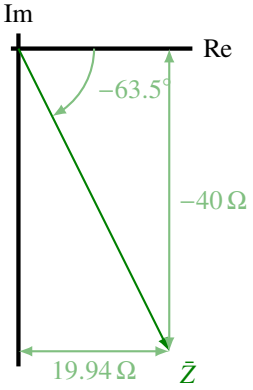
$$I(t) = 6.20\cos(2500t - 0.225)\text{ A}$$

6. Al circuit de la figura, la intensitat avança 63.5º respecte a la tensió. Si la pulsació és de 400 rad/s, calculeu el valor de R i el fasor de la tensió a cada element del circuit, prenent $\bar{V} = 120\,\mathrm{V}\angle 0^\circ$



6. Al circuit de la figura, la intensitat avança 63.5º respecte a la tensió. Si la pulsació és de 400 rad/s, calculeu el valor de R i el fasor de la tensió a cada element del circuit, prenent $\bar{V} = 120\,\text{V}\angle 0°$





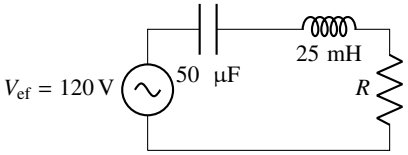
1. Càlcul de les Reactàncies i de la Resistència R

- $$\left.\begin{aligned} X_L &= \omega L = 400 \cdot 0.025 = 10\,\Omega \\ X_C &= \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{400 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = 50\,\Omega \end{aligned}\right\} \Longrightarrow X = X_L - X_C = -40\,\Omega$$

- Com que I avança 63.5°, el desfasament de la impedància és $\varphi_Z = -63.5°$:

$$\tan(-63.5°) = \frac{X}{R} \Longrightarrow \boxed{R} = \frac{-40}{\tan(-63.5°)} \approx \boxed{19.94\,\Omega}$$

6. Al circuit de la figura, la intensitat avança 63.5º respecte a la tensió. Si la pulsació és de 400 rad/s, calculeu el valor de R i el fasor de la tensió a cada element del circuit, prenent $\bar{V} = 120\,\text{V}\angle 0°$



2. Intensitat Total i Tensions als Elements

- $\bar{Z} = (19.94 - 40i)\,\Omega = \mathbf{44.7}\angle -\mathbf{63.5}°\,\mathbf{\Omega}$
- $\bar{I} = \dfrac{\bar{V}}{\bar{Z}} = \dfrac{120\sqrt{2}\angle 0°}{44.7\angle -63.5°} = \mathbf{3.8}\angle\mathbf{63.5}°\,\text{A}$
- $\bar{V}_R = R \cdot \bar{I} = 19.94 \cdot 3.8\angle 75.8° = \mathbf{63.5}\angle\mathbf{63.5}°\,\text{V}$
- $\bar{V}_C = (-50i) \cdot \bar{I} = (50\angle -90°) \cdot (3.8\angle 63.5°) = \mathbf{190}\angle -\mathbf{26.5}°\,\text{V}$
- $\bar{V}_L = (+10i) \cdot \bar{I} = (10\angle 90°) \cdot (3.8\angle 63.5°) = \mathbf{38}\angle\mathbf{153.5}°\,\text{V}$

7. Un circuit sèrie està format per dos elements purs, de tal forma que quan s'aplica una tensió $V(t) = 300\sin(1000t+\pi/3)$ V circula un corrent $I(t) = 4\cos(1000t+\pi/6)$ A. Quins són aquests elements? *(Recordeu que* $\cos(x) = \sin(x+\pi/2)$*)*

1. Expressió dels Fasors

- Convertim el corrent a la funció sinus per comparar fases:

$$I(t) = 4\cos\left(1000t + \frac{\pi}{6}\right) = 4\sin\left(1000t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) = 4\sin\left(1000t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ A}$$

- Els fasors de tensió i corrent són (amb $\omega = 1000$ rad/s):

$$\bar{V} = 300\angle 60^\circ \text{ V}, \qquad \bar{I} = 4\angle 120^\circ \text{ A}$$

7. Un circuit sèrie està format per dos elements purs, de tal forma que quan s'aplica una tensió $V(t) = 300\sin(1000t + \pi/3)$ V circula un corrent $I(t) = 4\cos(1000t + \pi/6)$ A. Quins són aquests elements? *(Recordeu que* $\cos(x) = \sin(x + \pi/2)$*)*

2. Càlcul de la Impedància i Identificació dels Elements

- Calculem la impedància total $\bar{Z}$:

$$\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{300\angle 60^\circ}{4\angle 120^\circ} = 75\angle -60^\circ\,\Omega = 37.5 - i64.95\,\Omega$$

- *Resistència (R):* Part real $\boxed{R = 37.5\,\Omega}$
- *Condensador (C):* Part imaginària negativa $\Longrightarrow$ $X = -X_C = -64.95\,\Omega$:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \Longrightarrow \boxed{C} = \frac{1}{1000 \cdot 64.95} \approx \boxed{15.39\ \mu\text{F}}$$

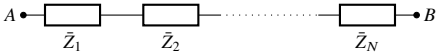
2.5. Circuits de Corrent Altern

Associació d'impedàncies

El formalisme dels nombres complexos presenta l'avantatge que les lleis vàlides en corrent continu també ho són pel corrent altern. Es tracta de substituir tensions i intensitats pels seus fasors i les resistències per impedàncies.

Així doncs, es verifiquen les lleis de Kirchhoff i les d'associació d'impedàncies:

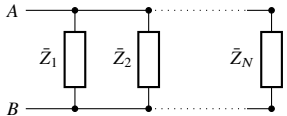
En sèrie



$$\bar{I}_1 = \bar{I}_2 = \cdots = \bar{I}_N$$

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^{N} \bar{Z}_i$$

En paral·lel



$$\bar{V}_1 = \bar{V}_2 = \cdots = \bar{V}_N = \bar{V}_A - \bar{V}_B$$

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\bar{Z}_i} \right)^{-1}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

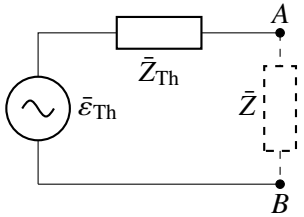
2.5. Circuits de Corrent Altern

Teorema de Thévenin en Corrent Altern

També es verifica el **teorema de Thévenin**, que s'enuncia de la forma següent:

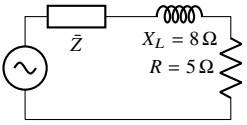
Qualsevol circuit lineal actiu amb dos terminals A i B és equivalent a un generador de f.e.m. $\bar{\varepsilon}_{Th}$ en sèrie amb una impedància $\bar{Z}_{Th}$.

- $\boxed{\bar{\varepsilon}_{\text{Th}}}$: Fasor de la tensió entre els terminals A i B a **circuit obert** (sense la càrrega $\bar{Z}$).
- $\boxed{\bar{Z}_{\text{Th}}}$: Impedància equivalent entre A i B vista des dels terminals, **anul·lant les fonts independents** (fonts de tensió en curtcircuit i de corrent en circuit obert).
- $\boxed{\bar{Z}}$: Impedància d'una càrrega arbitrària situada entre A i B.



edgar.alvarez.galera@upc.edu

8. Calculeu la impedància del circuit de la figura. Suposeu:
$f = 50\,\text{Hz}$ (recordeu que $\omega = 2\pi f$),
$V(t) = (50\,\text{V})\cos(\omega t + \pi/4)$,
$I(t) = (2.5\,\text{A})\cos(\omega t - \pi/12)$.



1. Fasors de tensió i corrent:

- $\bar{V} = (50V)\angle(\pi/4) = 50\angle 45°V$
- $\bar{I} = (2.5A)\angle(-\pi/12) = 2.5\angle(-15°)A$

2. Impedància total del circuit ($\bar{Z}_{\text{eq}}$):

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} = \frac{50\angle 45°V}{2.5\angle(-15°)A} = 20\angle 60°\,\Omega$$
$$= 20\,(\cos 60° + i\sin 60°) = 10 + 10\sqrt{3}i\,\Omega$$

3. Aïllament de la impedància desconeguda $\bar{Z}$:

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \bar{Z} + iX_L + R \implies \bar{Z} = \bar{Z}_{\text{eq}} - R - iX_L$$

$$\boxed{\bar{Z}} = (10 + 10\sqrt{3}i) - 5 - 8i = 5 + i(10\sqrt{3} - 8)\,\Omega$$
$$\approx 5 + 9.32i\,\Omega \approx \boxed{10.58\angle 61.78°\,\Omega}$$

9. Al següent circuit $I_R = 1\,\text{A}$, $R = 10\,\Omega$, $C = 10\,\mu\text{F}$, $L = 1\,\text{H}$ i $\omega = 100\pi$ rad/s.

a) Determineu la tensió entre A i B.

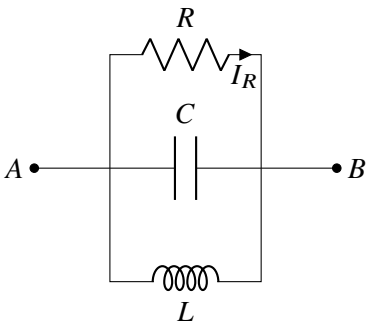
b) Calculeu les intensitats que passen per C i L.

c) Feu el diagrama fasorial que relaciona les intensitats a les tres branques.

a) Tensió entre A i B ($\bar{V}_{AB}$):

- Prenem $\bar{I}_R = 1\angle 0^\circ$ A com a referència.
- $\bar{V}_{AB} = \bar{I}_R \cdot R = 1\angle 0^\circ \cdot 10 = 10\angle 0^\circ$ V

Esquema del circuit:



9. Al següent circuit $I_R = 1\,\text{A}$, $R = 10\,\Omega$, $C = 10\,\mu\text{F}$, $L = 1\,\text{H}$ i $\omega = 100\pi$ rad/s.

a) Determineu la tensió entre A i B.

b) Calculeu les intensitats que passen per C i L.

c) Feu el diagrama fasorial que relaciona les intensitats a les tres branques.

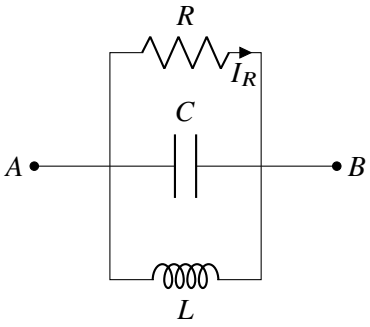
a) Tensió entre A i B ($\bar{V}_{AB}$):

- Prenem $\bar{I}_R = 1\angle 0^\circ$ A com a referència.
- $\bar{V}_{AB} = \bar{I}_R \cdot R = 1\angle 0^\circ \cdot 10 = 10\angle 0^\circ$ V

b) Intensitats per C i L ($\bar{I}_C$, $\bar{I}_L$):

- $X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{100\pi \cdot 10 \cdot 10^{-6}} \approx 318.31\,\Omega$
- $\bar{I}_C = \dfrac{\bar{V}_{AB}}{-iX_C} = \dfrac{10\angle 0^\circ}{318.31\angle(-90^\circ)} \approx 0.0314\angle 90^\circ$ A
- $X_L = \omega L = 100\pi \cdot 1 \approx 314.16\,\Omega$
- $\bar{I}_L = \dfrac{\bar{V}_{AB}}{iX_L} = \dfrac{10\angle 0^\circ}{314.16\angle 90^\circ} \approx 0.0318\angle(-90^\circ)$ A

Esquema del circuit:



9. Al següent circuit $I_R = 1\,\text{A}$, $R = 10\,\Omega$, $C = 10\,\mu\text{F}$, $L = 1\,\text{H}$ i $\omega = 100\pi$ rad/s.

a) Determineu la tensió entre A i B.

b) Calculeu les intensitats que passen per C i L.

c) Feu el diagrama fasorial que relaciona les intensitats a les tres branques.

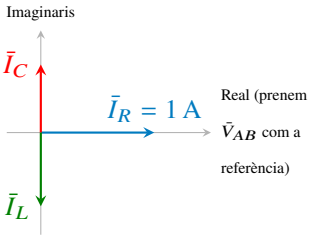
a) Tensió entre A i B ($\bar{V}_{AB}$):

- Prenem $\bar{I}_R = 1\angle 0^\circ$ A com a referència.
- $\bar{V}_{AB} = \bar{I}_R \cdot R = 1\angle 0^\circ \cdot 10 = 10\angle 0^\circ$ V

b) Intensitats per C i L ($\bar{I}_C$, $\bar{I}_L$):

- $X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{100\pi \cdot 10 \cdot 10^{-6}} \approx 318.31\,\Omega$
- $\bar{I}_C = \dfrac{\bar{V}_{AB}}{-iX_C} = \dfrac{10\angle 0^\circ}{318.31\angle(-90^\circ)} \approx 0.0314\angle 90^\circ$ A
- $X_L = \omega L = 100\pi \cdot 1 \approx 314.16\,\Omega$
- $\bar{I}_L = \dfrac{\bar{V}_{AB}}{iX_L} = \dfrac{10\angle 0^\circ}{314.16\angle 90^\circ} \approx 0.0318\angle(-90^\circ)$ A

c) Diagrama fasorial d'intensitats:



$\bar{V}_{AB} = 10\angle 0^\circ$ V

$\bar{I}_C \approx 31.4\angle 90^\circ$ mA $= 0.0314i$ A

$\bar{I}_L \approx 31.8\angle(-90^\circ)$ mA $= -0.0318i$ A

10. Al circuit de la figura $\bar{V}_{AB} = (100\sqrt{2}\,\text{V})\angle 0°$. Trobeu:
a) La impedància complexa del circuit.
b) Els fasors de la intensitat i la tensió a cada branca.

a) Impedància complexa ($\bar{Z}_{\text{eq}}$):

- Paral·lel de X_L i R_2:

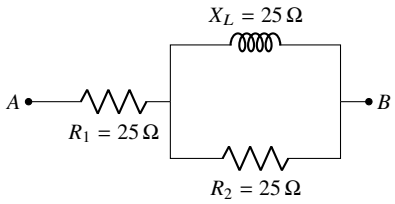
$$\bar{Z}_p = \frac{iX_L \cdot R_2}{R_2 + iX_L} = \frac{25i \cdot 25}{25 + 25i} = \frac{25i}{1+i} =$$
$$= \frac{25i}{1+i}\frac{1-i}{1-i} = \frac{25(i-i^2)}{1^2 - i^2} = \frac{25(i+1)}{1-(-1)}$$
$$= \frac{25+25i}{2} = 12.5 + 12.5i\,\Omega$$

- Impedància total ($\bar{Z}_{\text{eq}} = R_1 + \bar{Z}_p$):

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = 25 + (12.5 + 12.5i) = 37.5 + 12.5i\,\Omega$$

$$\bar{Z}_{\text{eq}} \approx 39.53\angle 18.43°\,\Omega$$

Esquema del circuit:

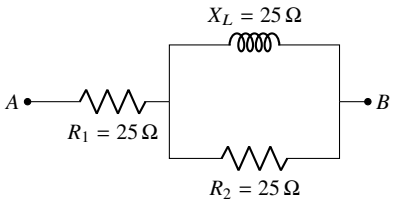


10. Al circuit de la figura $\bar{V}_{AB} = (100\sqrt{2}\,\text{V})\angle 0°$. Trobeu:
a) La impedància complexa del circuit.
b) Els fasors de la intensitat i la tensió a cada branca.

b) Fasors d'intensitat i tensió:

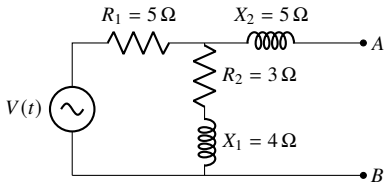
- Corrent total:
$$\bar{I}_{R_1} = \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{Z}_{\text{eq}}} = \frac{100\sqrt{2}\angle 0°}{39.53\angle 18.43°} \approx 3.58\angle(-18.43°)\ \text{A}$$
- Tensió a R_1: $\bar{V}_{R1} = \bar{I}_{\text{tot}} \cdot R_1 \approx 89.44\angle(-18.43°)\ \text{V}$
- Tensió al paral·lel:
$$\bar{V}_p = \bar{I}_{\text{tot}} \cdot \bar{Z}_p = 3.58\angle(-18.43°) \cdot (17.68\angle 45°) \approx 63.25\angle 26.57°\ \text{V}$$
- Corrent per X_L: $\bar{I}_L = \dfrac{\bar{V}_p}{25i} \approx 2.53\angle(-63.5°)\ \text{A}$
- Corrent per R_2: $\bar{I}_{R_2} = \dfrac{\bar{V}_p}{25} \approx 2.53\angle 26.57°\ \text{A}$

Esquema del circuit:



11. Trobeu el circuit equivalent Thévenin del circuit de la figura, tenint en compte que $V(t) = (10\,\text{V})\sin(\omega t)$

Esquema del circuit:



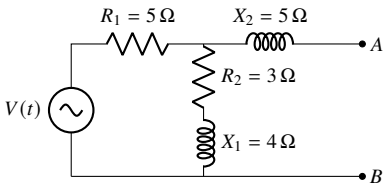
11. Trobeu el circuit equivalent Thévenin del circuit de la figura, tenint en compte que $V(t) = (10\,\text{V})\sin(\omega t)$

1. Tensió de Thévenin ($\bar{V}_{\text{th}}$):

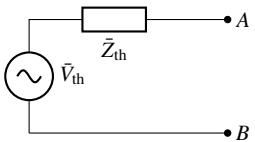
- Fasor de la font: $\bar{V} = 10\angle 0^\circ$ V .
- Divisor de tensió en circuit obert ($I_{AB} = 0$):

$$\begin{aligned}\bar{V}_{\text{th}} &= \bar{V}\cdot\frac{R_2 + iX_1}{R_1 + R_2 + iX_1}\\ &= 10\cdot\frac{3+4i}{5+3+4i} = 10\cdot\frac{3+4i}{8+4i}\\ &= 10\cdot\frac{5\angle 53.13^\circ}{8.94\angle 26.57^\circ} \approx 5.59\angle 26.57^\circ\ \text{V}\end{aligned}$$

Esquema del circuit:



Circuit Equivalent Thévenin:



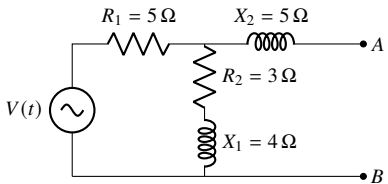
11. Trobeu el circuit equivalent Thévenin del circuit de la figura, tenint en compte que $V(t) = (10\,\text{V})\sin(\omega t)$

2. Impedància de Thévenin ($\bar{Z}_{\text{th}}$):

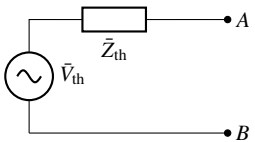
- Anul·lem font de tensió (curtcircuit):

$$\begin{aligned}\bar{Z}_{\text{th}} &= iX_2 + [R_1 \parallel (R_2 + iX_1)] \\ &= 5i + \frac{5\cdot(3+4i)}{8+4i} = 5i + (2.5 + 1.25i) \\ &= 2.5 + 6.25i\ \Omega \approx 6.73\angle 68.2^\circ\ \Omega\end{aligned}$$

Esquema del circuit:



Circuit Equivalent Thévenin:



2.6. Potència

Potència instantània donada pel generador

$$\boxed{P(t)} = \varepsilon(t) \cdot I(t) = \boxed{\varepsilon_0 I_0 \cos(\omega t)\cos(\omega t - \varphi)}$$

Potència mitjana

Promitjant (temporalment) sobre un període $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$:

$$\langle P(t) \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T P(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\varepsilon_0 I_0}{T}\int_0^T \cos(\omega t)\cos(\omega t - \varphi)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\varepsilon_0 I_0 \cos(\varphi)$$

Desenvolupament de la integral (integració per parts):

$$\int_0^T \cos(\omega t)\cos(\omega t-\varphi)\,\mathrm{d}t \overset{(*)}{=} \left[\cos(\omega t)\cdot\frac{1}{\omega}\sin(\omega t-\varphi)\right]_0^T - \int_0^T (-\omega\sin(\omega t))\cdot\left(\frac{1}{\omega}\sin(\omega t-\varphi)\right)\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{\omega}\left[\cos(\omega t)\sin(\omega t-\varphi)\right]_0^T + \int_0^T \sin(\omega t)\sin(\omega t-\varphi)\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{\omega}\left[\cos(\omega t)\sin(\omega t-\varphi)\right]_0^T - \frac{1}{\omega}\left[\sin(\omega t)\cos(\omega t-\varphi)\right]_0^T + \int_0^T \cos(\omega t)\cos(\omega t-\varphi)\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{\omega}\underbrace{\left[\cos(\omega t)\sin(\omega t-\varphi)-\sin(\omega t)\cos(\omega t-\varphi)\right]_0^T}_{=[-\sin(\varphi)]_0^T=0\ (\dagger)} + \int_0^T \cos(\omega t)\cos(\omega t-\varphi)\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^T \cos(\omega t)\cos(\omega t-\varphi)\,\mathrm{d}t$$ Relació cíclica :(Així no arribem enlloc.

(∗) ''Un dia vi, una vaca vestida de uniforme'': $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$

(†) $\cos(a)\sin(b) - \sin(a)\cos(b) = \sin(b-a) = \sin(-\varphi) = -\sin(\varphi)$, i en ser una constant: $[-\sin(\varphi)]_0^T = 0$.

Desenvolupament de la integral (correcte):
En lloc d'integrar per parts (que genera una relació cíclica), utilitzem la identitat del producte de cosinus:

$$\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}\Big[\cos(A-B) + \cos(A+B)\Big]$$

Aplicant $A = \omega t$ i $B = \omega t - \varphi$:

$$\cos(\omega t)\cos(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2}\Big[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t - \varphi)\Big]$$

Ara la integral queda immediata:

$$\int_0^T \cos(\omega t)\cos(\omega t - \varphi)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^T \cos(\varphi)\,\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\underbrace{\int_0^T \cos(2\omega t - \varphi)\,\mathrm{d}t}_{=0 \text{ (funció oscil·lant en un període)}}$$

$$= \frac{1}{2}\cos(\varphi)\cdot\big[t\big]_0^T + 0$$

$$= \frac{T}{2}\cos(\varphi)$$

Resultat per a la potència mitjana

$$\boxed{\langle P(t)\rangle} = \frac{\varepsilon_0 I_0}{T}\left(\frac{T}{2}\cos(\varphi)\right) = \boxed{\frac{1}{2}\varepsilon_0 I_0\cos(\varphi)}$$ *C.V.D.*

2.6. Potència

Per tant, la potència mitjana es pot escriure com:

$$\langle P(t)\rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 I_0 \cos(\varphi) = \left(\frac{\varepsilon_0}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{I_0}{\sqrt{2}}\right)\cos(\varphi)$$

Si recordem que els valors eficaços de la f.e.m. i la intensitat són:

$$\varepsilon_{\text{ef}} = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{2}}, \qquad I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Obtenim l'expressió final de la potència mitjana en funció dels valors eficaços:

$$\boxed{\langle P(t)\rangle = \varepsilon_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}} \cos(\varphi)}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.6. Potència

Potència Complexa ($\bar{S}$)

Si definim els fasors eficaços de la f.e.m. i de la intensitat com:

$$\bar{\varepsilon}_{\text{ef}} = \varepsilon_{\text{ef}} e^{i\omega t}, \qquad \bar{I}_{\text{ef}} = I_{\text{ef}} e^{i(\omega t - \varphi)}$$

La **potència complexa** es defineix utilitzant el conjugat de la intensitat ($\bar{I}^*$):

$$\boxed{\bar{S}} \equiv \bar{\varepsilon} \cdot \bar{I}^* = \left(\varepsilon_{\text{ef}} e^{i\omega t}\right)\left(I_{\text{ef}} e^{-i(\omega t - \varphi)}\right) = \boxed{\varepsilon_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}}\, e^{i\varphi}}$$

on $\varphi = \varphi_V - \varphi_I$ és el desfasament entre la tensió i el corrent.

Relació amb les potències Activa (P) i Reactiva (Q)

Aplicant la fórmula d'Euler ($\bar{S} = P + iQ$): $\bar{S} = \underbrace{\varepsilon_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos(\varphi)}_{P \text{ (Potència Activa)}} + i \underbrace{\varepsilon_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \sin(\varphi)}_{Q \text{ (Potència Reactiva)}}$

2.6. Potència

1. La potència que dóna el generador al circuit s'anomena **potència aparent**, i es defineix com:

$$S = \varepsilon_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}} \qquad \text{[VA (Volt-Ampere)]}$$

2. A $P = \langle P(t) \rangle = \varepsilon_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}} \cos(\varphi)$ se li anomena **potència activa** o **real** [W], i és la que es consumeix a la resistència per realitzar treball útil.

3. $\cos(\varphi) = \dfrac{P}{S}$ és el **factor de potència** ($0 \leq |\cos(\varphi)| \leq 1$):
   - Circuit purament resistiu o en ressonància: $\cos(\varphi) = 1 \implies P = S$.
     El factor de potència és màxim. Tota la potència subministrada és activa (dissipada per la resistència en forma de treball o calor útil).
   - Circuit purament reactiu: $\cos(\varphi) = 0 \implies P = 0$.
     Factor de potència nul. No hi ha potència dissipada; tota la potència és reactiva ($Q = S$) i s'intercanvia contínuament amb la font sense fer treball útil.

2.6. Potència

4. La **potència reactiva** (Q) intercanvia energia periòdicament entre la reactància i el generador sense produir treball útil. Es defineix com:

$$\boxed{Q = \varepsilon_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \sin(\varphi) = S \sin(\varphi)} \quad \text{[var (Volt-Ampere Reactiu)]}$$

Nota: $|Q| = \sqrt{S^2 - P^2}$, on el signe de Q depèn de si el circuit és inductiu ($Q > 0$) o capacitiu ($Q < 0$).

2.6. Potència

5. **És bo tenir un factor de potència molt menor que 1?**
   Estudiem un generador de $P = 1000$ W a $\varepsilon_{\text{ef}} = 220$ V:
   - Si $\cos(\varphi) = 0.9 \implies I_{\text{ef}} = \dfrac{P}{\varepsilon_{\text{ef}} \cos(\varphi)} = 5.05$ A
   - Si $\cos(\varphi) = 0.5 \implies I_{\text{ef}} = \dfrac{P}{\varepsilon_{\text{ef}} \cos(\varphi)} = 9.09$ A

   Com menor és $\cos(\varphi)$, més gran és I_{ef} i major és la potència dissipada per efecte Joule als cables ($P_{\text{dis}} = R \cdot I_{\text{ef}}^2$). Les companyies elèctriques penalitzen factors de potència $\cos(\varphi) < 0.9$, per la qual cosa cal *corregir el factor de potència* afegint un condensador en paral·lel.

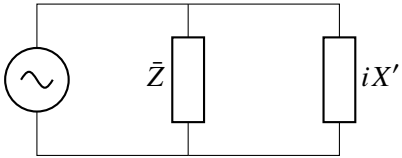
edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.6. Potència

6. **És** $\cos(\varphi) = 1$ **el punt òptim?**
   - **Teòricament SÍ:** Maximitza el rendiment ($S = P$), minimitza la intensitat I_{ef} i redueix al mínim les pèrdues per efecte Joule.
   - **Pràcticament NO exactament 1:** Es busca ajustar a $\cos(\varphi) \approx 0.95 - 0.98$ (lleugerament inductiu) per dos motius:
     6.1 **Evitar sobrecompensació capacitiva:** Si la càrrega varia, podríem passar a mode capacitiu, provocant sobretensions perillosament altes (efecte Ferranti) i ressonàncies d'harmònics.
     6.2 **Criteri econòmic:** Compensar el darrer $2 - 3\%$ requereix bateries de condensadors molt més cares sense cap estalvi addicional a la factura.

2.6. Potència

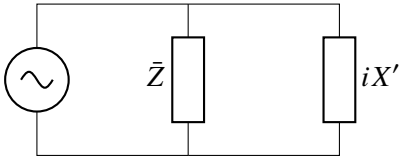
Correcció del Factor de Potència: Càlcul de X'



Sigui una instal·lació amb impedància $\bar{Z} = R + iX$ (on $|\bar{Z}|^2 = Z^2 = R^2 + X^2$), a la que connectem en paral·lel una reactància pura iX'.

2.6. Potència

Correcció del Factor de Potència: Càlcul de X'



Sigui una instal·lació amb impedància $\bar{Z} = R + iX$ (on $|\bar{Z}|^2 = Z^2 = R^2 + X^2$), a la que connectem en paral·lel una reactància pura iX'.

Impedància equivalent de l'associació ($\bar{Z}_{\text{eq}}$)

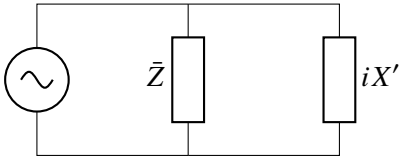
$$\frac{1}{\bar{Z}_{\text{eq}}} = \frac{1}{\bar{Z}} + \frac{1}{iX'} = \frac{\bar{Z}^*}{Z^2} - \frac{i}{X'} = \frac{R - iX}{Z^2} - \frac{i}{X'}$$

$$= \frac{1}{Z^2 X'} \left[(R - iX)X' - iZ^2 \right] = \frac{1}{Z^2 X'} \left[RX' - i(XX' + Z^2) \right]$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.6. Potència

Correcció del Factor de Potència: Càlcul de X'



Sigui una instal·lació amb impedància $\bar{Z} = R + iX$ (on $|\bar{Z}|^2 = Z^2 = R^2 + X^2$), a la que connectem en paral·lel una reactància pura iX'.

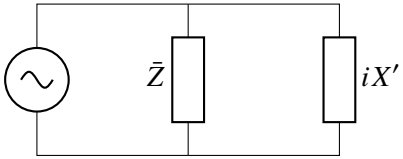
Condició de Correcció Total ($\cos\varphi = 1$)

Perquè el factor de potència sigui 1, la part imaginària de $\dfrac{1}{\bar{Z}_{\text{eq}}}$ ha de ser zero: $XX' + Z^2 = 0 \implies \boxed{X' = -\dfrac{Z^2}{X}}$

La resistència equivalent resultant del conjunt corregit val: $\boxed{R_{\text{eq}} = \bar{Z}_{\text{eq}} = \dfrac{Z^2}{R}}$

2.6. Potència

Correcció del Factor de Potència: Càlcul de X'



Sigui una instal·lació amb impedància $\bar{Z} = R + iX$ (on $|\bar{Z}|^2 = Z^2 = R^2 + X^2$), a la que connectem en paral·lel una reactància pura iX'.

Interpretació Física: Dissipació vs. Eficiència

- **A la càrrega (fàbrica):** Quan $\cos\varphi = 1$, tota la potència subministrada és **potència activa útil** ($S = P$), per tant l'aprofitament energètic és màxim.
- **A la línia de transport:** Per a una mateixa potència P, el corrent disminueix ($I_{\text{ef}} = \dfrac{P}{\varepsilon_{\text{ef}}}$), reduïnt al *mínim les pèrdues per efecte Joule als cables* ($P_{\text{dis}} = R_{\text{cables}} I_{\text{ef}}^2$).

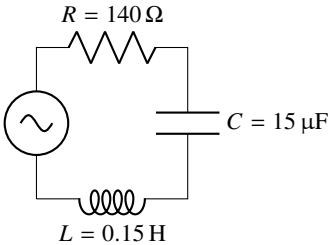
2.6. Potència

Correcció del Factor de Potència: Resum

1. Si $X = X_L - X_C > 0$ el circuit és inductiu, que és la situació habitual, ja que els elements més comuns que hi ha a les fàbriques són motors, transformadors i fluorescents, on hi ha bàsicament bobines. En aquests casos l'element a connectar en paral·lel amb la impedància del circuit és un condensador.
2. Si $X = X_L - X_C < 0$ el circuit és capacitiu, i en aquest cas cal connectar en paral·lel a la impedància una bobina.
3. Quan es corregeix el factor de potència el transport d'energia ja no es produeix del circuit al generador sinó que per exemple, en el cas d'un circuit inductiu, el flux es produeix entre aquest i el condensador. Les pèrdues degudes al transport d'energia s'eliminen, ja que l'energia necessària perquè funcionin les màquines les subministra el condensador.

13. En sèrie amb una resistència de $140\,\Omega$ hi ha un condensador de $15\,\mu$F i una bobina de $0.15\,$H que no té resistència. La intensitat que circula és de $0.18\,$A. Calculeu el factor de potència del circuit, la tensió eficaç aplicada i els valors de la potència mitjana consumida a cada element del circuit, sabent que la tensió aplicada té una freqüència de $50\,$Hz.

Dades: $R = 140\,\Omega$, $C = 15 \cdot 10^{-6}\,$F, $L = 0.15\,$H, $I_{\text{ef}} = 0.18\,$A, $f = 50\,\text{Hz} \implies \omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314.16\,$rad/s.



13. En sèrie amb una resistència de $140\,\Omega$ hi ha un condensador de $15\,\mu$F i una bobina de $0.15\,$H que no té resistència. La intensitat que circula és de $0.18\,$A. Calculeu el factor de potència del circuit, la tensió eficaç aplicada i els valors de la potència mitjana consumida a cada element del circuit, sabent que la tensió aplicada té una freqüència de $50\,$Hz.

Dades: $R = 140\,\Omega$, $C = 15 \cdot 10^{-6}\,$F, $L = 0.15\,$H, $I_{\text{ef}} = 0.18\,$A,
$f = 50\,\text{Hz} \implies \omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314.16\,\text{rad/s}$.

1. Reactàncies i Impedància del circuit

$$X_L = \omega L = 100\pi \cdot 0.15 \approx 47.12\,\Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \cdot 15 \cdot 10^{-6}} \approx 212.21\,\Omega$$

$$X = X_L - X_C = 47.12 - 212.21 = -165.09\,\Omega \quad \text{(Circuit capacitiu)}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{140^2 + (-165.09)^2} \approx 216.48\,\Omega$$

13. En sèrie amb una resistència de $140\,\Omega$ hi ha un condensador de $15\,\mu$F i una bobina de $0.15\,$H que no té resistència. La intensitat que circula és de $0.18\,$A. Calculeu el factor de potència del circuit, la tensió eficaç aplicada i els valors de la potència mitjana consumida a cada element del circuit, sabent que la tensió aplicada té una freqüència de $50\,$Hz.

Dades: $R = 140\,\Omega$, $C = 15 \cdot 10^{-6}\,$F, $L = 0.15\,$H, $I_{\text{ef}} = 0.18\,$A,
$f = 50\,\text{Hz} \implies \omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314.16\,\text{rad/s}$.

2. Factor de potència i Tensió eficaç

$$\cos(\varphi) = \frac{R}{Z} = \frac{140}{216.48} \approx 0.647 \quad \text{(Capacitiu)}$$

$$\varepsilon_{\text{ef}} = Z \cdot I_{\text{ef}} = 216.48 \cdot 0.18 \approx 38.97\,\text{V}$$

13. En sèrie amb una resistència de $140\,\Omega$ hi ha un condensador de $15\,\mu$F i una bobina de $0.15\,$H que no té resistència. La intensitat que circula és de $0.18\,$A. Calculeu el factor de potència del circuit, la tensió eficaç aplicada i els valors de la potència mitjana consumida a cada element del circuit, sabent que la tensió aplicada té una freqüència de $50\,$Hz.

Dades: $R = 140\,\Omega$, $C = 15 \cdot 10^{-6}\,$F, $L = 0.15\,$H, $I_{\text{ef}} = 0.18\,$A,
$f = 50\,\text{Hz} \implies \omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314.16\,\text{rad/s}$.

3. Potència mitjana consumida a cada element

- **Resistència (R):** $P_R = R \cdot I_{\text{ef}}^2 = 140 \cdot (0.18)^2 \approx 4.54\,\text{W}$
- **Bobina (L):** $P_L = 0\,\text{W}$ (La reactància pura no consumeix potència activa)
- **Condensador (C):** $P_C = 0\,\text{W}$ (La reactància pura no consumeix potència activa)

Comprovació total: $P_{\text{total}} = \varepsilon_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos(\varphi) = 38.97 \cdot 0.18 \cdot 0.647 \approx 4.54\,\text{W}$.

15. Un circuit està format per l'associació en sèrie d'una bobina amb coeficient d'autoinducció L i una resistència de valor R. Alimentem aquest circuit amb una font de corrent altern de tensió eficaç $V_{\text{ef}} = 125\,\text{V}$ i freqüència $f = 50\,\text{Hz}$. Sabent que la potència mitjana consumida pel circuit és de 25 W i que el factor de potència és 0.4, determineu:

a) La intensitat eficaç I_{ef} i el desfasament φ.

b) Els valors de R i L.

c) Les potències aparent (S), activa (P) i reactiva (Q).

d) L'element i el seu valor per corregir el factor de potència a 1.

a) Intensitat eficaç I_{ef} i desfasament φ

Com que $P = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \cos(\varphi)$:

$$\boxed{I_{\text{ef}}} = \frac{P}{V_{\text{ef}} \cos(\varphi)} = \frac{25}{125 \cdot 0.4} = \boxed{0.5\,\text{A}}$$

El desfasament de la intensitat respecte a la tensió és (circuit inductiu, $\varphi > 0$):

$$\cos(\varphi) = 0.4 \implies \boxed{\varphi} = \arccos(0.4) \approx \boxed{66.42^\circ} \quad (1.159\,\text{rad})$$

15. Un circuit està format per l'associació en sèrie d'una bobina amb coeficient d'autoinducció L i una resistència de valor R. Alimentem aquest circuit amb una font de corrent altern de tensió eficaç $V_{\text{ef}} = 125\,\text{V}$ i freqüència $f = 50\,\text{Hz}$. Sabent que la potència mitjana consumida pel circuit és de 25 W i que el factor de potència és 0.4, determineu:

a) La intensitat eficaç I_{ef} i el desfasament φ.

b) Els valors de R i L.

c) Les potències aparent (S), activa (P) i reactiva (Q).

d) L'element i el seu valor per corregir el factor de potència a 1.

b) Valors de R i L

La impedància total del circuit val $Z = \dfrac{V_{\text{ef}}}{I_{\text{ef}}} = \dfrac{125}{0.5} = 250\,\Omega$.

$$\boxed{R} = Z\cos(\varphi) = 250 \cdot 0.4 = \boxed{100\,\Omega}$$

$$X_L = Z\sin(\varphi) = 250 \cdot \sin(66.42^\circ) \approx 229.13\,\Omega$$

Com que $\omega = 2\pi f = 100\pi \approx 314.16$ rad/s: $\boxed{L} = \dfrac{X_L}{\omega} = \dfrac{229.13}{100\pi} \approx \boxed{0.729\,\text{H}}$

15. Un circuit està format per l'associació en sèrie d'una bobina amb coeficient d'autoinducció L i una resistència de valor R. Alimentem aquest circuit amb una font de corrent altern de tensió eficaç $V_{\text{ef}} = 125\,\text{V}$ i freqüència $f = 50\,\text{Hz}$. Sabent que la potència mitjana consumida pel circuit és de 25 W i que el factor de potència és 0.4, determineu:

a) La intensitat eficaç I_{ef} i el desfasament φ.

b) Els valors de R i L.

c) Les potències aparent (S), activa (P) i reactiva (Q).

d) L'element i el seu valor per corregir el factor de potència a 1.

c) Potències S, P i Q

- **Potència Activa (P):** Donada a l'enunciat, $\boxed{P = 25\,\text{W}}$.
- **Potència Aparent (S):** $\boxed{S} = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} = 125 \cdot 0.5 = \boxed{62.5\,\text{W}}$.
- **Potència Reactiva (Q):** $\boxed{Q} = S\sin(\varphi) = 62.5 \cdot \sin(66.42^\circ) \approx \boxed{57.28\,\text{var}}$.

15. Un circuit està format per l'associació en sèrie d'una bobina amb coeficient d'autoinducció L i una resistència de valor R. Alimentem aquest circuit amb una font de corrent altern de tensió eficaç $V_{\text{ef}} = 125\,\text{V}$ i freqüència $f = 50\,\text{Hz}$. Sabent que la potència mitjana consumida pel circuit és de 25 W i que el factor de potència és 0.4, determineu:

a) La intensitat eficaç I_{ef} i el desfasament φ.

b) Els valors de R i L.

c) Les potències aparent (S), activa (P) i reactiva (Q).

d) L'element i el seu valor per corregir el factor de potència a 1.

d) Element de correcció en paral·lel (C)

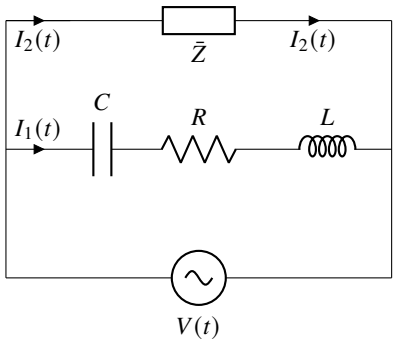
- Circuit és inductiu ($X = X_L > 0$): cal connectar un **condensador** en paral·lel de reactància $X' = -\dfrac{Z^2}{X_L}$: $X'_C = -X' = \dfrac{Z^2}{X_L} = \dfrac{250^2}{229.13} \approx 272.77\,\Omega$
- La capacitat del condensador necessària és:

$$\boxed{C} = \frac{1}{\omega X'_C} = \frac{1}{100\pi \cdot 272.77} \approx 1.167 \cdot 10^{-5}\,\text{F} = \boxed{11.67\ \mu\text{F}}$$

18. Al circuit de la figura les intensitats $I_1(t)$ i $I_2(t)$ estan en fase. Si la tensió instantània del generador és $V(t) = (220\sqrt{2}\,\text{V})\cos(1000\pi t)$, $C = 1$ μF, $R = 500\,\Omega$, $L = 0.2$ H i la potència mitjana consumida a la impedància Z és de 100 W, determineu:

a) L'expressió de la intensitat instantània $I_1(t)$ i de les tensions instantànies als extrems del condensador, la resistència i la bobina.

b) L'expressió de la intensitat instantània $I_2(t)$ i la impedància complexa $\bar{Z}$.



Impedància de la branca 1 ($\bar{Z}_1$)

Tensió del generador: $\bar{V} = 220\angle 0°$ V, amb $\omega = 1000\pi \approx 3141.59$ rad/s.

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000\pi \cdot 10^{-6}} \approx 318.31\ \Omega \implies \bar{Z}_C = -i318.31\ \Omega$$

$$X_L = \omega L = 1000\pi \cdot 0.2 \approx 628.32\ \Omega \implies \bar{Z}_L = i628.32\ \Omega$$

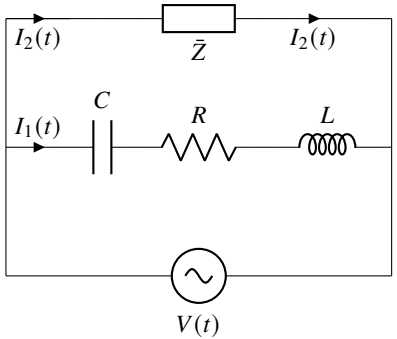
$$\bar{Z}_1 = R + i(X_L - X_C) = 500 + i(628.32 - 318.31) = \mathbf{500 + i310.01\ \Omega}$$

$$\bar{Z}_1 \approx 588.34\angle 31.8°\ \Omega$$

18. Al circuit de la figura les intensitats $I_1(t)$ i $I_2(t)$ estan en fase. Si la tensió instantània del generador és $V(t) = (220\sqrt{2}\,\text{V})\cos(1000\pi t)$, $C = 1$ μF, $R = 500\,\Omega$, $L = 0.2$ H i la potència mitjana consumida a la impedància Z és de 100 W, determineu:

a) L'expressió de la intensitat instantània $I_1(t)$ i de les tensions instantànies als extrems del condensador, la resistència i la bobina.

b) L'expressió de la intensitat instantània $I_2(t)$ i la impedància complexa $\bar{Z}$.



a) Intensitats i tensions a la branca 1

Fasor d'intensitat: $\bar{I}_1 = \dfrac{\bar{V}}{\bar{Z}_1} = \dfrac{220\sqrt{2}\angle 0°}{588.34\angle 31.8°} \approx \mathbf{0.529}\angle -\mathbf{31.8}°$ A

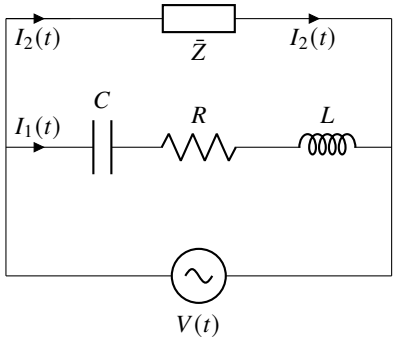
$$\Longrightarrow \boxed{I_1(t) = 0.529\cos(1000\pi t - 0.56)\ \text{A}}$$

- $\boxed{V_R(t)} = R \cdot I_1(t) = \boxed{264.5\cos(1000\pi t - 0.56)\ \text{V}}$
- $\boxed{V_L(t)} = X_L I_{1,0}\cos(1000\pi t - 0.56 + \pi/2) = \boxed{332.4\cos(1000\pi t + 2.126)\ \text{V}}$
- $\boxed{V_C(t)} = X_C I_{1,0}\cos(1000\pi t - 0.56 - \pi/2) = \boxed{168.4\cos(1000\pi t - 2.126)\ \text{V}}$

18. Al circuit de la figura les intensitats $I_1(t)$ i $I_2(t)$ estan en fase. Si la tensió instantània del generador és $V(t) = (220\sqrt{2}\,\text{V})\cos(1000\pi t)$, $C = 1$ μF, $R = 500\,\Omega$, $L = 0.2$ H i la potència mitjana consumida a la impedància Z és de 100 W, determineu:

a) L'expressió de la intensitat instantània $I_1(t)$ i de les tensions instantànies als extrems del condensador, la resistència i la bobina.

b) L'expressió de la intensitat instantània $I_2(t)$ i la impedància complexa $\bar{Z}$.



b) Intensitat $I_2(t)$

Com que $I_1(t)$ i $I_2(t)$ estan en fase, l'angle de $\bar{I}_2$ és el mateix que el de $\bar{I}_1$: $\varphi_2 = -31.8° \simeq 0.56$ rad.
Amb la potència consumida a Z ($P_2 = 100$ W) i la tensió en paral·lel $\bar{V}$:

$$P_2 = V_{\text{ef}} I_{2,\text{ef}} \cos(\varphi_2) \implies 100 = 220 \cdot I_{2,\text{ef}} \cdot \cos(0 - (-0.56))$$

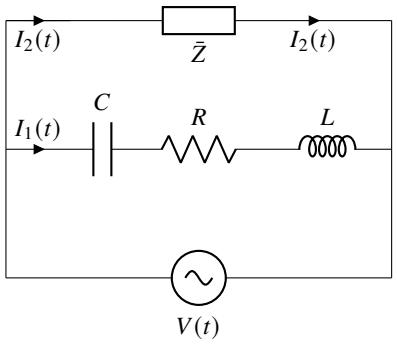
$$I_{2,\text{ef}} = \frac{100}{220 \cdot \cos(0.56)} \approx 0.536\,\text{A} \implies I_{2,0} = 0.536\sqrt{2} \approx 0.759\,\text{A}$$

$$\boxed{I_2(t) = 0.759\cos(1000\pi t - 0.56)\,\text{A}}$$

18. Al circuit de la figura les intensitats $I_1(t)$ i $I_2(t)$ estan en fase. Si la tensió instantània del generador és $V(t) = (220\sqrt{2}\,\text{V})\cos(1000\pi t)$, $C = 1$ μF, $R = 500\,\Omega$, $L = 0.2$ H i la potència mitjana consumida a la impedància Z és de 100 W, determineu:

a) L'expressió de la intensitat instantània $I_1(t)$ i de les tensions instantànies als extrems del condensador, la resistència i la bobina.

b) L'expressió de la intensitat instantània $I_2(t)$ i la impedància complexa $\bar{Z}$.



b) Impedància complexa Z

A partir del fasor de corrent $\bar{I}_2 = 0.535\angle -31.8°$ A i la tensió $\bar{V} = 220\sqrt{2}\angle 0°$ V:

$$\bar{Z} = \frac{\bar{V}}{\bar{I}_2} = \frac{220\sqrt{2}\angle 0°}{0.536\sqrt{2}\angle -31.8°} \approx \mathbf{411.21\angle 31.8°\ \Omega}$$

En forma binòmica:

$$R_Z = 411.21 \cdot \cos(0.56) \approx 349.5\ \Omega$$
$$X_Z = 411.21 \cdot \sin(0.56) \approx 216.7\ \Omega$$

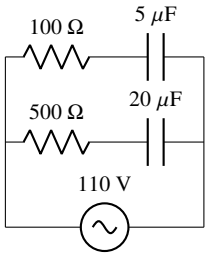
$$\bar{Z} = (349.5 + 216.7i)\ \Omega$$

20. Si la freqüència de la tensió aplicada en el circuit de la figura és 50 Hz, trobeu:

a) Els fasors de les intensitats a cada branca i el de la intensitat total.

b) El factor de potència del circuit.

c) Quin element haurem d'associar en paral·lel perquè el factor de potència sigui la unitat? I en sèrie?



Impedàncies ($\omega = 100\pi$ rad/s)

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} \approx 636.62\ \Omega$$

$$\bar{Z}_1 = (100 - 636.62i)\ \Omega \approx 644.42\angle -81.07^\circ\ \Omega$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} \approx 159.15\ \Omega$$

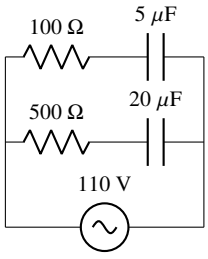
$$\bar{Z}_2 = (500 - 159.15i)\ \Omega \approx 524.75\angle -17.66^\circ\ \Omega$$

20. Si la freqüència de la tensió aplicada en el circuit de la figura és 50 Hz, trobeu:

a) Els fasors de les intensitats a cada branca i el de la intensitat total.

b) El factor de potència del circuit.

c) Quin element haurem d'associar en paral·lel perquè el factor de potència sigui la unitat? I en sèrie?



a) Intensitats ($\bar{V} = 110\angle 0°$ V)

- $\bar{I}_1 = \dfrac{\bar{V}}{\bar{Z}_1} = \boxed{0.171\angle 81.07° \text{ A}}$
- $\bar{I}_2 = \dfrac{\bar{V}}{\bar{Z}_2} = \boxed{0.210\angle 17.66° \text{ A}}$
- $\bar{I}_{\text{total}} = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = (0.2263 + 0.2323i)$ A

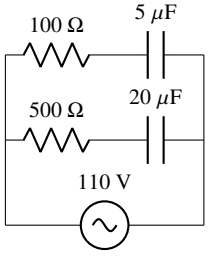
$$\boxed{\bar{I}_{\text{total}} = 0.324\angle 45.75° \text{ A}}$$

20. Si la freqüència de la tensió aplicada en el circuit de la figura és 50 Hz, trobeu:

a) Els fasors de les intensitats a cada branca i el de la intensitat total.

b) El factor de potència del circuit.

c) Quin element haurem d'associar en paral·lel perquè el factor de potència sigui la unitat? I en sèrie?



b) Factor de potència

Desfasament de la intensitat: $\varphi_I = 45.75°$

Desfasament de les impedàncies a cada branca (k):

$$\varphi = \varphi_V - \varphi_I = 0° - 45.75° = -45.75° \simeq 0.798 \text{ rad}$$

ja que $\bar{Z}_k = \dfrac{\bar{V}}{\bar{I}_k} = \dfrac{V_{ef}}{I_{ef,k}} e^{i(\varphi_V - \varphi_I)}$

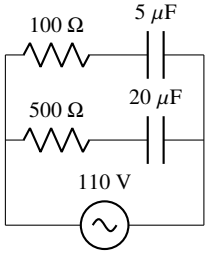
$\cos(\varphi) = \cos(-0.798) \approx 0.698$ **(Caràcter capacitiu)**

20. Si la freqüència de la tensió aplicada en el circuit de la figura és 50 Hz, trobeu:

a) Els fasors de les intensitats a cada branca i el de la intensitat total.

b) El factor de potència del circuit.

c) Quin element haurem d'associar en paral·lel perquè el factor de potència sigui la unitat? I en sèrie?



c) Correcció ($\cos\varphi = 1$)

Com que $X_{\text{eq}} < 0$, s'utilitza una **bobina** ($\bar{Z}_{\text{eq}} = 236.9 - i243.2\ \Omega$):

- **En SÈRIE:**

$$X'_s = +243.2\ \Omega \implies L_s = \frac{X'_s}{\omega} = \boxed{0.774\ \text{H}}$$

- **En PARAL·LEL:** $X'_p = -\dfrac{Z_{\text{eq}}^2}{X_{\text{eq}}} = 473.9\ \Omega$

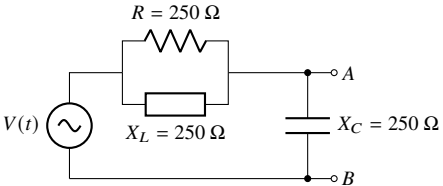
$$\implies L_p = \frac{X'_p}{\omega} = \boxed{1.509\ \text{H}}$$

21. Si a la font de tensió del circuit de la figura $V(t) = (125\sqrt{2}\,\text{V})\cos(100\pi t)$, determineu:

a) La intensitat instantània a cada element del circuit.

b) El circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

c) La potència mitjana que es dissiparia a una resistència $R' = 75\ \Omega$ connectada en paral·lel entre els punts A i B.



Impedància total i corrent principal

$\bar{V} = 125\angle 0°\ \text{V}$.

$$\bar{Z}_{RL} = \frac{250 \cdot 250i}{250 + 250i} = 125 + 125i\ \Omega$$

$$\bar{Z}_{\text{eq}} = \bar{Z}_{RL} - 250i = 125 - 125i\ \Omega = 125\sqrt{2}\angle -45°\ \Omega$$

$$\bar{I}_C = \frac{\bar{V}}{\bar{Z}_{\text{eq}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\angle 45°\ \text{A}\ (I_{C,0} = 1\ \text{A})$$

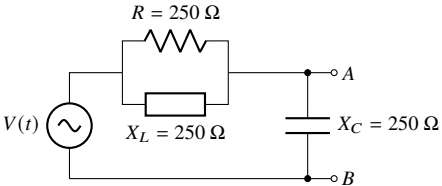
$$\Longrightarrow \boxed{I_C(t) = \cos(100\pi t + 45°)\ \text{A}}$$

21. Si a la font de tensió del circuit de la figura $V(t) = (125\sqrt{2}\,\text{V})\cos(100\pi t)$, determineu:

a) La intensitat instantània a cada element del circuit.

b) El circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

c) La potència mitjana que es dissiparia a una resistència $R' = 75\ \Omega$ connectada en paral·lel entre els punts A i B.



a) Intensitats a R i L

Tensió al bloc paral·lel: $\bar{V}_{RL} = \bar{I}_C \bar{Z}_{RL} = 125\angle 90^\circ$ V.

- $\bar{I}_R = \dfrac{\bar{V}_{RL}}{250} = i0.5\ \text{A} = 0.5\angle 90^\circ\ \text{A}$

$$I_R(t) = 0.5\sqrt{2}\cos(100\pi t + 90^\circ)\ \text{A}$$

- $\bar{I}_L = \dfrac{\bar{V}_{RL}}{250i} = 0.5\angle 0^\circ\ \text{A}$

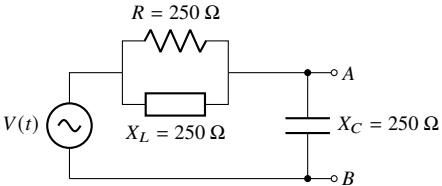
$$I_L(t) = 0.5\sqrt{2}\cos(100\pi t)\ \text{A}$$

21. Si a la font de tensió del circuit de la figura $V(t) = (125\sqrt{2}\,\text{V})\cos(100\pi t)$, determineu:

a) La intensitat instantània a cada element del circuit.

b) El circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

c) La potència mitjana que es dissiparia a una resistència $R' = 75\ \Omega$ connectada en paral·lel entre els punts A i B.



b) Equivalent Thévenin ($A - B$)

- **Tensió Thévenin ($\bar{V}_{\text{th}}$):**

$$\bar{V}_{\text{th}} = \bar{I}_C \bar{Z}_C = 125\sqrt{2}\angle -45^\circ\ \text{V} = (125 - 125i)\ \text{V}$$

- **Impedància Thévenin ($\bar{Z}_{\text{th}}$):**

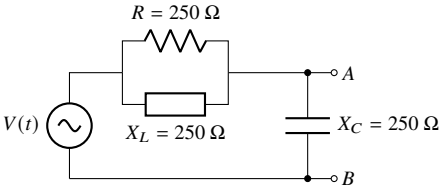
$$\boxed{\bar{Z}_{\text{th}}} = \frac{\bar{Z}_{RL} \cdot \bar{Z}_C}{\bar{Z}_{RL} + \bar{Z}_C} = \frac{(125 + 125i)(-250i)}{125 - 125i} = \boxed{250\ \Omega}$$

21. Si a la font de tensió del circuit de la figura $V(t) = (125\sqrt{2}\,\text{V})\cos(100\pi t)$, determineu:

a) La intensitat instantània a cada element del circuit.

b) El circuit equivalent Thévenin entre els punts A i B.

c) La potència mitjana que es dissiparia a una resistència $R' = 75\ \Omega$ connectada en paral·lel entre els punts A i B.



c) Potència a $R' = 75\ \Omega$

Connectant R' al circuit equivalent Thévenin:

$$\bar{I}' = \frac{\bar{V}_{\text{th}}}{\bar{Z}_{\text{th}} + R'} = \frac{125\sqrt{2}\angle -45^\circ}{250 + 75} \approx 0.544\angle -45^\circ\ \text{A}$$

La potència mitjana dissipada val:

$$\boxed{P} = R' \cdot (I'_{\text{ef}})^2 = 75 \cdot \left(\frac{125\sqrt{2}}{325}\right)^2 \approx \boxed{22.19\,\text{W}}$$

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Principis Fonamentals de Circuits Lineals

Teorema de Superposició de Senyals

En **circuits elèctrics lineals**[1] amb múltiples fonts independents, els voltatges i les intensitats resultants en qualsevol branca es poden expressar com la **suma algebraica** dels efectes individuals produïts per cada font actuant de manera independent.

Si tenim N fonts de tensió o corrent independents actuant simultàniament:

$$V(t) = V_1(t) + V_2(t) + \cdots + V_N(t)$$

Condició d'Aplicabilitat

La superposició s'aplica a voltatges i intensitats, però NO a la potència instantània o mitjana (ja que la potència depèn del quadrat del voltatge/corrent, $P = V^2/R$, que és una funció no lineal).

[1] Vàlid per a qualsevol topologia (sèrie, paral·lel, malles), no només circuits en sèrie, sempre que els components siguin lineals (R, L, C).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Teorema de Fourier

Qualsevol funció periòdica de forma arbitrària $V(t)$, de freqüència f_0, freqüència angular $\omega_0 = 2\pi f_0$ i període $T = 1/f_0 = 2\pi/\omega_0$, es pot expressar com una superposició (o *sèrie*) de funcions harmòniques amb freqüències múltiples enters de ω_0:

$$V(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)]$$

on els coeficients (A_n per a $n \geq 0$ i B_n per a $n \geq 1$):

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T V(t) \cos(\omega_n t)\, \mathrm{d}t \qquad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T V(t) \sin(\omega_n t)\, \mathrm{d}t$$

són constants que depenen de la forma específica de $V(t)$.
Cada terme (*harmònic*) té una freqüència angular $\omega_n = n\omega_0$.

Qualsevol senyal periòdic es pot reescriure com una combinació lineal de funcions sinusoïdals (amb un nombre finit o infinit de termes, segons la forma del senyal). Cada terme correspon a un *harmònic* de la freqüència fonamental (ω_0).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Propietats bàsiques de les Sèries de Fourier

- **Valor mitjà (terme DC):** $\langle V(t) \rangle = \dfrac{1}{T} \displaystyle\int_0^T V(t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{A_0}{2}$
- **1r harmònic / Fonamental** ($n = 1$)**:** $f_0 = \dfrac{1}{T}, \quad \omega_0 = 2\pi f_0$
- **Harmònics superiors** ($n \geq 2$)**:** $f_n = n f_0 = \dfrac{n}{T}, \quad \omega_n = n\omega_0 = n\dfrac{2\pi}{T}$
- **Convergència dels coeficients (Lema de Riemann-Lebesgue):** Les amplituds dels harmònics disminueixen a mesura que augmenta la freqüència ($n \to \infty$). Per a qualsevol funció integrable:

$$\lim_{n\to\infty} A_n = 0 \qquad \text{i} \qquad \lim_{n\to\infty} B_n = 0$$

Nota: La velocitat de caiguda dels coeficients (p. ex. $1/n$ en l'ona quadrada vs $1/n^2$ en la triangular) depèn de la continuïtat del senyal: com més suau és $V(t)$, més de pressa tendeixen a zero els coeficients.

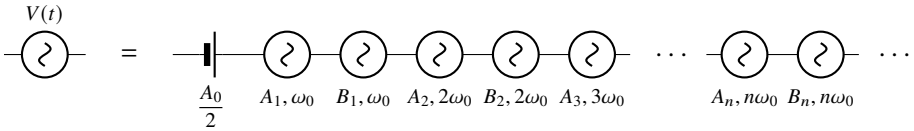
- **Espectre de freqüències:** Representació de l'amplitud i la fase dels coeficients (A_n, B_n) en funció de les freqüències discretes ($f_n = n f_0$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Teorema de Fourier: Model de Circuit Equivalent

L'efecte d'un generador arbitrari $V(t)$ equival a la connexió en sèrie del terme continu i els diferents harmònics ($n = 1, 2, 3, \ldots$):



Font continu: $\frac{A_0}{2}$ | 1r Harmònic: ω_0 | 2n Harmònic: $2\omega_0$ | 3r Harmònic: $3\omega_0$ | n-èssim Harmònic: $n\omega_0$

El primer terme és constant. Es comporta com una font de corrent continu. Podem tractar *cada harmònic* $n\omega_0$ de la Sèrie de Fourier com una *font sinusoïdal independent*:

$$V(t) = V_0 + \sum_{n=0}^{\infty} V_n(t)$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

Representació de Sèries de Fourier amb Python

Script en Google Colab

Exemple interactiu en Python:

[Accedeix al Notebook]

Ones suportades

- Quadrada (`square`)
- Dent de serra (`sawtooth`)
- Triangular simètrica (`triangular_sym`)

Com funciona la funció `Fourier()`?

Arguments d'entrada de l'script:

`wave`: Tipus d'ona (`'square'`, `'sawtooth'`, `'triangular_sym'`).

`tmin, tmax`: Interval temporal de visualització.

`T`: Període ($\omega_0 = 2\pi/T$).

τ: Durada del pols ($\tau \leq T$).

`t0`: Temps d'inici del pols.

`A, A_min`: Alçada ($V_{\max} - V_{\min}$) i nivell inferior.

`Nharms`: Nombre d'harmònics a sumar.

`legend`: Mostrar harmònics a la llegenda (`True/False`).

Representació de Sèries de Fourier amb Python

Script en Google Colab

Exemple interactiu en Python:

[Accedeix al Notebook]

Ones suportades

- Quadrada (`square`)
- Dent de serra (`sawtooth`)
- Triangular simètrica (`triangular_sym`)

Com funciona la funció `Fourier()`?

Reconstrucció trigonomètrica del senyal:

$$V(t) \approx A_0 + \sum_{n=1}^{N} \left[A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t) \right]$$

- **Offset (A_0):** Valor mitjà ($A_{\min}$ + Àrea/T).
- **Coeficients (A_n, B_n):** Calculats segons la geometria del pols (τ, t_0).
- **Superposició:** Suma dels primers N harmònics oscil·lant a $n\omega_0$.

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (i): Senyal sinusoïdal pur $V(t) = V_0 \sin(\omega_0 t)$

$$A_0 = \frac{2}{T}\int_0^T V_0 \sin(\omega_0 t)\cdot \cancel{\cos(0)}^{1}\,\mathrm{d}t = 0$$

$$A_1 = \frac{2}{T}\int_0^T V_0 \sin(\omega_0 t)\cdot \cos(\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = 0$$

$$A_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$A_n = 0 \quad (\forall n \geq 0)$$

$$B_1 = \frac{2}{T}\int_0^T V_0 \sin(\omega_0 t)\cdot \sin(\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = V_0$$

$$B_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$B_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

Conclusió: Té valor mitjà nul ($A_0 = 0$) i l'únic coeficient no nul és l'amplitud del 1r harmònic senoidal ($B_1 = V_0$).

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (ii): Sinus amb component contínua $V(t) = V_0 \sin(\omega_0 t) + \Delta$

$$A_0 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \sin(\omega_0 t) + \Delta\right] \mathrm{d}t = 2\Delta$$

$$A_1 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \sin(\omega_0 t) + \Delta\right] \cos(\omega_0 t)\, \mathrm{d}t = 0$$

$$A_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$A_n = 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

$$B_1 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \sin(\omega_0 t) + \Delta\right] \sin(\omega_0 t)\, \mathrm{d}t = V_0$$

$$B_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$B_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

Conclusió: L'offset Δ només afecta el terme continu ($A_0/2 = \Delta$). La resta de coeficients de la sèrie són idèntics al cas senoidal pur ($B_1 = V_0$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (iii): Sinus desfasat $V(t) = V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi)$

$$A_0 = \frac{2}{T}\int_0^T V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi)\,\mathrm{d}t = 0$$

$$A_1 = \frac{2}{T}\int_0^T V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi)\cos(\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = -V_0 \sin(\varphi)$$

$$A_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$A_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

$$B_1 = \frac{2}{T}\int_0^T V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi)\sin(\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = V_0 \cos(\varphi)$$

$$B_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$B_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

Conclusió: La desfase φ fa que l'energia de l'amplitud V_0 del 1r harmònic es reparteixi entre la component cossinusoïdal ($A_1 = -V_0 \sin\varphi$) i la sinusoïdal ($B_1 = V_0 \cos\varphi$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (iv): Sinus desfasat amb offset $V(t) = V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi) + \Delta$

$$A_0 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi) + \Delta\right] \mathrm{d}t = 2\Delta$$

$$A_1 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi) + \Delta\right] \cos(\omega_0 t)\, \mathrm{d}t = -V_0 \sin(\varphi)$$

$$A_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$A_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

$$B_1 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi) + \Delta\right] \sin(\omega_0 t)\, \mathrm{d}t = V_0 \cos(\varphi)$$

$$B_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$B_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

Conclusió: Cas general. Combina l'offset en el terme continu ($A_0 = 2\Delta$) amb el repartiment de l'amplitud V_0 i la desfase al 1r harmònic ($A_1 = -V_0 \sin\varphi$, $B_1 = V_0 \cos\varphi$).

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Comprovació de recuperació del senyal $V(t)$ (Cas iv)

Substituint els coeficients obtinguts a l'expressió general de la Sèrie de Fourier:

$$V(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Com que $A_n = B_n = 0$ per a tot $n \geq 2$, desenvolupem només el terme $n = 1$:

$$\begin{aligned} V(t) &= \Delta + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) \\ &= \Delta + \big(- V_0 \sin\varphi \big) \cos(\omega_0 t) + \big(V_0 \cos\varphi \big) \sin(\omega_0 t) \\ &= \Delta + V_0 \underbrace{\Big(\sin(\omega_0 t) \cos\varphi - \cos(\omega_0 t) \sin\varphi \Big)}_{\sin(\omega_0 t - \varphi)} \\ &= \boxed{V_0 \sin(\omega_0 t - \varphi) + \Delta} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (v): Cosinus desfasat amb offset $V(t) = V_0 \cos(\omega_0 t - \varphi) + \Delta$

$$A_0 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \cos(\omega_0 t - \varphi) + \Delta\right] \mathrm{d}t = 2\Delta$$

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \cos(\omega_0 t - \varphi) + \Delta\right] \cos(\omega_0 t)\, \mathrm{d}t \\ &= V_0 \cos(\varphi) \end{aligned}$$

$$A_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$A_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

$$B_1 = \frac{2}{T}\int_0^T \left[V_0 \cos(\omega_0 t - \varphi) + \Delta\right] \sin(\omega_0 t)\, \mathrm{d}t$$
$$= V_0 \sin(\varphi)$$

$$B_2 = 0$$

$$\vdots$$

$$B_n = 0 \quad (\forall n \geq 2)$$

Conclusió: A diferència del sinus, l'amplitud V_0 es reparteix com $A_1 = V_0 \cos\varphi$ i $B_1 = V_0 \sin\varphi$, reflectint la naturalesa cosinusoïdal del senyal.

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Comprovació de recuperació del senyal $V(t)$ (Cas v)

Substituint els coeficients obtinguts a l'expressió general de la Sèrie de Fourier:

$$V(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t) \right]$$

Com que $A_n = B_n = 0$ per a tot $n \geq 2$, desenvolupem només el terme $n = 1$:

$$\begin{aligned} V(t) &= \Delta + A_1 \cos(\omega_0 t) + B_1 \sin(\omega_0 t) \\ &= \Delta + \big(V_0 \cos\varphi\big) \cos(\omega_0 t) + \big(V_0 \sin\varphi\big) \sin(\omega_0 t) \\ &= \Delta + V_0 \underbrace{\Big(\cos(\omega_0 t) \cos\varphi + \sin(\omega_0 t) \sin\varphi \Big)}_{\cos(\omega_0 t - \varphi)} \\ &= \boxed{V_0 \cos(\omega_0 t - \varphi) + \Delta} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (vi): Ona quadrada $V(t)$ simètrica: $V(t) = \begin{cases} V_0 & \text{si } 0 < t < T/2 \\ -V_0 & \text{si } T/2 < t < T \end{cases}$

$$A_0 = \frac{2}{T}\int_0^T V(t)\,\mathrm{d}t = 0 \quad \text{(Valor mitjà nul)}$$

$$A_n = \frac{2}{T}\int_0^T V(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

(Funció senar · cosinus parell = integral nul·la)

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{T}\int_0^T V(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{2V_0}{n\pi}\left[1 - \cos(n\pi)\right] \\ &= \begin{cases} \dfrac{4V_0}{n\pi} & \text{si } n \text{ és senar} \\ 0 & \text{si } n \text{ és parell} \end{cases} \end{aligned}$$

Conclusió: L'ona quadrada només conté *harmònics senars* ($n = 1, 3, 5, \ldots$) de la component senoidal (B_n), decreixent l'amplitud com a $1/n$.

$$\Longrightarrow V(t) = \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{4V_0}{n\pi}\sin(n\omega_0 t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4V_0}{(2k+1)\pi}\sin\left((2k+1)\omega_0 t\right)$$

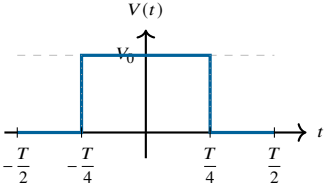
edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (vii): Ona quadrada unipolar parella (offset $V_0/2$)

Sigui el senyal unipolar centrat a l'origen $t = 0$:

$$V(t) = \begin{cases} V_0 & \text{si } -\dfrac{T}{4} < t < \dfrac{T}{4} \\ 0 & \text{si } \dfrac{T}{4} < |t| < \dfrac{T}{2} \end{cases}$$



$$A_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/4}^{T/4} V_0\,\mathrm{d}t = V_0 \implies \frac{A_0}{2} = \frac{V_0}{2}$$

$$A_n = \frac{2}{T}\int_{-T/4}^{T/4} V_0\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t = \frac{2V_0}{n\pi}\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)$$

$B_n = 0 \quad (\forall n \geq 1) \quad$ (funció parella)

$$V(t) = \frac{V_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2V_0}{n\pi}\sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)\cos(n\omega_0 t) = \frac{V_0}{2} + \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}\frac{2V_0}{n\pi}\cos(n\omega_0 t - \theta_n)$$

on $\theta_n = 0$ per a $n = 1, 5, 9, \ldots$ i $\theta_n = \pi$ per a $n = 3, 7, 11, \ldots$

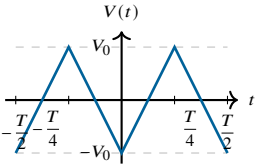
edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (viii): Ona triangular $V(t)$ simètrica (funció parella)

Sigui el senyal triangular centrat a $t = 0$ amb valor mitjà nul i pic $V(0) = V_0$:

$$V(t) = V_0 \left(1 - \frac{4|t|}{T}\right) \quad \text{per a } t \in \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$$



$$A_0 = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} V(t)\,\mathrm{d}t = 0 \quad \text{(Valor mitjà nul)}$$

$$B_n = 0 \quad (\forall n \geq 1) \quad \text{(funció parella)}$$

Conclusió: Només conté *harmònics senars* ($n = 1, 3, 5, \ldots$) de la component cosinusoïdal (A_n), decreixent molt més ràpidament que l'ona quadrada (com a $1/n^2$).

$$A_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2} V(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \begin{cases} \dfrac{8V_0}{n^2\pi^2} & \text{si } n = 1, 5, 9, \ldots \\ -\dfrac{8V_0}{n^2\pi^2} & \text{si } n = 3, 7, 11, \ldots \\ 0 & \text{si } n \text{ és parell} \end{cases}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Comprovació de recuperació del senyal $V(t)$ (Ona triangular)

Desenvolupant els primers termes de la sèrie obtinguda:

$$V(t) = \frac{8V_0}{\pi^2}\left[\cos(\omega_0 t) - \frac{1}{9}\cos(3\omega_0 t) + \frac{1}{25}\cos(5\omega_0 t) - \frac{1}{49}\cos(7\omega_0 t) + \dots\right]$$

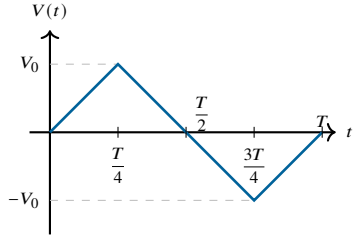
- **Terme fonamental ($n = 1$):** Té una amplitud de $\frac{8V_0}{\pi^2} \approx 0.81V_0$. Proporciona quasi el 99% de l'energia total del senyal.
- **Caiguda en $1/n^2$:** Com que la funció és contínua (sense salts bruscos com l'ona quadrada), els harmònics superiors atenuen molt més de pressa ($1/9, 1/25, 1/49, \dots$).
- **Aproximació pràctica:** Amb només els 2 o 3 primers termes senars ($n = 1, 3, 5$) s'obté una forma gairebé idèntica a la de la pauta triangular real.

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Exemple (ix): Ona triangular $V(t)$ (funció senar)

Sigui el senyal triangular definit a l'interval $t \in [0, T]$:

$$V(t) = \begin{cases} \dfrac{4V_0}{T} t & \text{si } 0 < t < \dfrac{T}{4} \\ V_0 - \dfrac{4V_0}{T}\left(t - \dfrac{T}{4}\right) & \text{si } \dfrac{T}{4} < t < \dfrac{3T}{4} \\ -V_0 + \dfrac{4V_0}{T}\left(t - \dfrac{3T}{4}\right) & \text{si } \dfrac{3T}{4} < t < T \end{cases}$$



$$A_0 = \frac{2}{T}\int_0^T V(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

$$A_n = 0 \quad (\forall n \geq 1)$$

(funció senar)

$$B_n = \frac{2}{T}\int_0^T V(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$$

$$= \begin{cases} \dfrac{8V_0}{n^2\pi^2}\sin\left(n\dfrac{\pi}{2}\right) & \text{senar} \\ 0 & \text{parell} \end{cases}$$

Conclusió: Només conté *harmònics senars* ($n = 1, 3, 5, \ldots$) de la component sinusoïdal (B_n), decreixent l'amplitud ràpidament com a $1/n^2$.

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Comprovació de recuperació del senyal $V(t)$ (Ona triangular senar)

Desenvolupant els primers termes de la sèrie obtinguda:

$$V(t) = \frac{8V_0}{\pi^2}\left[\sin(\omega_0 t) - \frac{1}{9}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{25}\sin(5\omega_0 t) - \frac{1}{49}\sin(7\omega_0 t) + \dots\right]$$

- **Terme fonamental ($n = 1$):** Té una amplitud de $\frac{8V_0}{\pi^2} \approx 0.81V_0$. Proporciona la major part de l'energia del senyal.
- **Caiguda en $1/n^2$:** Com que la funció és contínua (sense salts bruscos), els harmònics superiors s'atenuen molt de pressa ($1/9, 1/25, 1/49, \dots$).
- **Aproximació pràctica:** Amb només els 2 o 3 primers termes senars ($n = 1, 3, 5$) s'obté una forma gairebé idèntica al senyal triangular real.

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Sèrie Complexa de Fourier i els Coeficients C_n

$$
\begin{aligned}
\bar{V}_n(t) &= V_n(t) + iV_n'(t) \\
&= [\underbrace{A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t)}_{\text{Re}\,[\bar{V}_n]}] + i[\underbrace{A_n \sin(n\omega_0 t) - B_n \cos(n\omega_0 t)}_{\text{Im}\,[\bar{V}_n]}] \\
&= (A_n - iB_n)[\cos(n\omega_0 t) + i \sin(n\omega_0 t)] \\
&= (A_n - iB_n)e^{in\omega_0 t}
\end{aligned}
$$

Definim el coeficient complex C_n:

$$
C_n \equiv \frac{A_n - iB_n}{2} \implies \bar{V}_n(t) = 2C_n e^{in\omega_0 t}
$$

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Sèrie Complexa de Fourier i els Coeficients C_n: Part real

Escrivint les funcions trigonomètriques en la seva forma exponencial d'Euler:

$$\begin{aligned} V_n(t) &= A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t) \\ &= A_n \left(\frac{e^{in\omega_0 t} + e^{-in\omega_0 t}}{2} \right) + B_n \left(\frac{e^{in\omega_0 t} - e^{-in\omega_0 t}}{2i} \right) \\ &= \left(\frac{A_n - iB_n}{2} \right) e^{in\omega_0 t} + \left(\frac{A_n + iB_n}{2} \right) e^{-in\omega_0 t} \end{aligned}$$

Definim el coeficient complex C_n:

$$C_n \equiv \frac{A_n - iB_n}{2} \quad \text{i} \quad C_{-n} \equiv \frac{A_n + iB_n}{2} = C_n^*$$

$$\Longrightarrow \; V_n(t) = C_n e^{in\omega_0 t} + C_{-n} e^{-in\omega_0 t}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Sèrie Complexa de Fourier i els Coeficients C_n

Utilitzant la formulació exponencial ($e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$), qualsevol senyal periòdic $V(t)$ es pot expressar de manera més compacta mitjançant els coeficients complexos C_n:

$$V(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n\, e^{in\omega_0 t} \quad \text{on} \quad C_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} V(t)\, e^{-in\omega_0 t}\, \mathrm{d}t$$

- **Component contínua** ($n = 0$)**:** $C_0 = \dfrac{A_0}{2}$ (Valor mitjà del senyal)
- **Harmònics superiors** ($n \geq 1$)**:**

$$C_n = \frac{A_n - iB_n}{2}, \qquad C_{-n} = C_n^* = \frac{A_n + iB_n}{2}$$

- **Mòdul** $|C_n| = \dfrac{1}{2}\sqrt{A_n^2 + B_n^2}$**:** Representa l'amplitud de la línia espectral a la freqüència $n\omega_0$.
- **Fase** $\theta_n = \arg(C_n)$**:** Representa el desfasament temporal de l'harmònic.

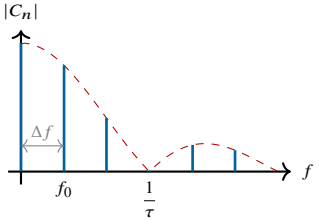
2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Espectre de Freqüències i Efecte de la Durada del Pols

La representació de A_n i B_n en funció de la freqüència s'anomena *espectre*, el qual indica la contribució de cada harmònic a la funció total.

- **Espectre discret:** Com que $\omega_n = n\omega_0$, els senyals periòdics tenen harmònics separats per una distància fixa $\Delta f = f_0 = 1/T$.
- **Primer zero de l'envolupant:** L'espectre d'un tren de polsos d'amplada τ s'anul·la per primer cop a:

$$f_{\text{zero}} = \frac{1}{\tau}$$



- Per a polsos quadrats simètrics (funció parella), com que $B_n = 0\ \forall n$, tenim $C_n = C_{-n} = \frac{A_n}{2}$ (i $C_0 = \frac{A_0}{2}$).

$$V(t) = \frac{V_0}{2} + \frac{2V_0}{\pi}\left[\frac{\cos(2\pi ft)}{1} - \frac{\cos(3\cdot 2\pi ft)}{3} + \frac{\cos(5\cdot 2\pi ft)}{5} - \dots\right]$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

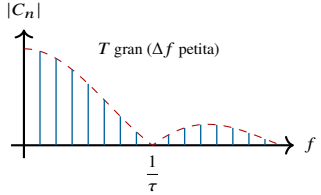
2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Del Senyal Periòdic al Pols Únic: Transformada de Fourier

Què passa quan augmentem el període T mantenint constant la durada del pols τ?

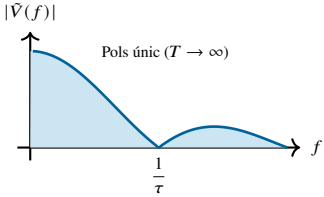
Efecte de l'augment de T ($T \to \infty$)

- La distància entre harmònics ($\Delta f = 1/T$) es redueix i l'espectre es torna molt dens.
- L'envolupant es manté constant i s'anul·la a $1/\tau$.



Límit per a un únic pols ($T \to \infty$)

- La separació es torna infinitesimal ($\mathrm{d}f \to 0$).
- L'espectre passa de ser *discret* a *continu*.
- La *Sèrie de Fourier* es converteix en la *Transformada de Fourier*.
- $\tilde{V}(f) = \lim_{T\to\infty} (C_n T) = V_0 \tau \, \dfrac{\sin(\pi \tau f)}{\pi \tau f}$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

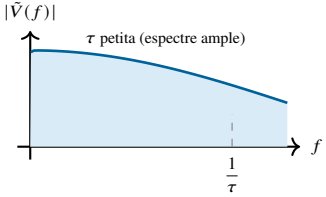
2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Del Pols d'Amplada Finita al Pols Prim: Límit d'Impuls

Què passa quan reduïm la durada del pols ($\tau \to 0$) mantenint la seva àrea constant ($A = V_0\tau$)?

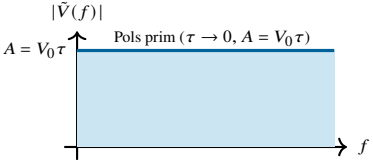
Efecte de la reducció de τ ($\tau \to 0$)

- El primer zero de l'envolupant ($f_0 = 1/\tau$) es desplaça cap a l'infinit ($f_0 \to \infty$).
- L'espectre s'eixampla progressivament i perd la seva curvatura.



Límit per a un pols prim / Impuls ($\tau \to 0$)

- L'amplada s'anul·la i l'alçada creix ($V_0 \to \infty$) mantenint l'àrea $A = V_0\tau$.
- L'espectre es torna **completament pla** (uniforme).
- Totes les freqüències tenen exactament la mateixa densitat espectral.
- $\lim_{\tau\to 0} \tilde{V}(f) = \lim_{\tau\to 0} (A\,\mathrm{sinc}(\pi\tau f)) = A$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

Senyal quadrat unipolar (origen a t_0 i durada τ):

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{V_0}{n\pi}\left[\sin(n\omega_0(t_0+\tau)) - \sin(n\omega_0 t_0)\right] \\ &= \frac{V_0\omega_0}{\omega_n\pi}\left[\sin(\omega_n(t_0+\tau)) - \sin(\omega_n t_0)\right] \\ B_n &= \frac{V_0}{n\pi}\left[\cos(n\omega_0 t_0) - \cos(n\omega_0(t_0+\tau))\right] \\ &= \frac{V_0\omega_0}{\omega_n\pi}\left[\cos(\omega_n t_0) - \cos(\omega_n(t_0+\tau))\right] \end{aligned}$$

Definim les densitats espectrals contínues en fer $T \to \infty$ ($\omega_0 \to 0$, $n\omega_0 \to \omega$):

$$A(\omega) \equiv \lim_{\omega_0\to 0}\left(\frac{\pi}{\omega_0}A_n\right), \qquad B(\omega) \equiv \lim_{\omega_0\to 0}\left(\frac{\pi}{\omega_0}B_n\right)$$

Calculem el límit per a la component cosinusoïdal $A(\omega)$:

$$A(\omega) = \lim_{\omega_0 \to 0} \left(\frac{\pi}{\omega_0} \cdot \frac{V_0 \omega_0}{\omega \pi} \left[\sin(\omega(t_0 + \tau)) - \sin(\omega t_0) \right] \right)$$

$$= \frac{V_0}{\omega} \left[\sin(\omega(t_0 + \tau)) - \sin(\omega t_0) \right]$$

Utilitzem la identitat prostafèresi $\sin(x) - \sin(y) = 2 \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$:

$$A(\omega) = \frac{V_0}{\omega} \cdot 2 \sin\left(\frac{\omega(t_0 + \tau) - \omega t_0}{2} \right) \cos\left(\frac{\omega(t_0 + \tau) + \omega t_0}{2} \right)$$

$$= \frac{2V_0}{\omega} \sin\left(\frac{\omega \tau}{2} \right) \cos\left(\omega \left(t_0 + \frac{\tau}{2} \right) \right)$$

$$= V_0 \tau \cdot \underbrace{\frac{\sin\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)}{\frac{\omega \tau}{2}}}_{\operatorname{sinc}\left(\frac{\omega \tau}{2}\right)} \cos\left(\omega \left(t_0 + \frac{\tau}{2} \right) \right)$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

De manera anàloga, per a la component sinusoïdal $B(\omega)$:

$$B(\omega) = \lim_{\omega_0 \to 0} \left(\frac{\pi}{\omega_0} \cdot \frac{V_0 \omega_0}{\omega \pi} \left[\cos(\omega t_0) - \cos(\omega(t_0 + \tau)) \right] \right)$$

$$= \frac{V_0}{\omega} \left[\cos(\omega t_0) - \cos(\omega(t_0 + \tau)) \right]$$

Utilitzem la identitat prostafèresi $\cos(y) - \cos(x) = 2 \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \sin\left(\frac{x + y}{2}\right)$:

$$B(\omega) = \frac{V_0}{\omega} \cdot 2 \sin\left(\frac{\omega(t_0 + \tau) - \omega t_0}{2} \right) \sin\left(\frac{\omega(t_0 + \tau) + \omega t_0}{2} \right)$$

$$= \frac{2V_0}{\omega} \sin\left(\frac{\omega \tau}{2} \right) \sin\left(\omega \left(t_0 + \frac{\tau}{2} \right) \right)$$

$$= V_0 \tau \cdot \underbrace{\frac{\sin\left(\frac{\omega \tau}{2} \right)}{\frac{\omega \tau}{2}}}_{\operatorname{sinc}\left(\frac{\omega \tau}{2} \right)} \sin\left(\omega \left(t_0 + \frac{\tau}{2} \right) \right)$$

Per qualsevol senyal quadrat unipolar ($V(t) \geq 0$) centrat al zero ($t_0 = -\tau/2$):

Pols únic ($T \to \infty$) Espectre continu:

$$A(\omega) = V_0\tau \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right), \qquad B(\omega) = 0$$

Pols únic prim / Impuls ($T \to \infty, \tau \to 0, A = V_0\tau$) Espectre continu uniforme:

$$A(\omega) = A, \qquad B(\omega) = 0$$

Tren de polsos (T finit) Espectre discret:

$$A_n = \frac{2V_0\tau}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right), \qquad B_n = 0$$

Tren d'impulsos (T finit, $\tau \to 0, A = V_0\tau$) Espectre discret uniforme:

$$A_n = \frac{2V_0\tau}{T}, \qquad A(\omega_n) = V_0\tau \quad \forall n, \qquad B_n = 0$$

Mentres que l'àrea $A = V_0\tau$ sigui exactament la mateixa per a tots els polsos, tots els harmònics tenen idèntica amplitud: $A_n = \dfrac{2V_0\tau}{T} \quad \forall n$

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Aclariment: Distància en Freqüència vs. Amplitud

Quan augmentem el període T mantenint l'amplada del pols τ constant:

1. Eix Horitzontal (Freqüència f)

- La separació temporal entre línies espectrals és $\Delta f = 1/T$.
- Com que T augmenta, la distància entre freqüències *disminueix* ($\Delta f \to 0$), fent l'espectre més dens.

2. Eix Vertical (Amplitud dels harmònics $|C_n|$)

- Com que l'energia es distribueix en un nombre més gran d'harmònics, l'amplitud individual de cada harmònic *disminueix*.
- En el límit ($T \to \infty$), les amplituds individuals tendeixen a zero, donant pas a la *densitat d'espectre de potència/amplitud* (Transformada de Fourier).

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Aclariment Conceptual: Caràcter Discret vs. Continuïtat Espectral

- **Senyals Periòdics:** Ja necessiten **infinits termes discrets** (suma d'harmònics $n\omega_0$) en la Sèrie de Fourier per reconstruir el senyal sense error (p. ex. discontinuïtats):

$$V(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{in\omega_0 t} \quad \Rightarrow \quad \text{Infinitat } \textbf{numerable} \text{ (discreta)}$$

- **Senyals No Periòdics ($T \to \infty$):** La diferència NO és el nombre de termes, sinó la **naturalesa de l'espectre**. La separació entre freqüències es torna infinitesimal ($\Delta f = 1/T \to \mathrm{d}f$) i el sumatori es converteix en una integral:

$$V(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{V}(f) e^{i2\pi f t}\, \mathrm{d}f \quad \Rightarrow \quad \text{Infinitat } \textbf{no numerable} \text{ (contínua)}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Transformada de Fourier

En el límit quan el període tendeix a infinit ($T \to \infty$), la separació entre harmònics es torna infinitesimal ($\Delta f = 1/T \to \mathrm{d}f$), i la Sèrie de Fourier es converteix en la *Transformada de Fourier*:

Definició de la Transformada Directa i Inversa

$$\tilde{V}(f) = \mathcal{F}\{V(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} V(t)\, e^{-i2\pi f t}\, \mathrm{d}t$$

$$V(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\tilde{V}(f)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{V}(f)\, e^{i2\pi f t}\, \mathrm{d}f$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Transformada de Fourier

Per a un senyal no periòdic, la relació amb els coeficients discrets ve donada per:

$$\tilde{V}(f) = \lim_{T\to\infty} (C_n \cdot T) = \int_{-\infty}^{+\infty} V(t)\cos(2\pi f t)\,\mathrm{d}t - i\int_{-\infty}^{+\infty} V(t)\sin(2\pi f t)\,\mathrm{d}t$$

- **Part real (Cosinus):** $A(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} V(t)\cos(2\pi f t)\,\mathrm{d}t$ (Equivalent a $A_n \cdot \frac{T}{2}$)
- **Part imaginària (Sinus):** $B(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} V(t)\sin(2\pi f t)\,\mathrm{d}t$ (Equivalent a $B_n \cdot \frac{T}{2}$)

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Sèrie de Fourier Trigonomètrica (Senyal Periòdic)

Per a un senyal periòdic de període T ($\omega_0 = 2\pi/T$), els coeficients discrets vénen donats per:

$$C_n = \frac{1}{2}(A_n - iB_n) = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} V(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t - \frac{i}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} V(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$$

- **Coeficients parells (Cosinus):**
  $A_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} V(t)\cos(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$ (Reconstrueix la part simètrica)
- **Coeficients senars (Sinus):**
  $B_n = \frac{2}{T}\int_{-T/2}^{+T/2} V(t)\sin(n\omega_0 t)\,\mathrm{d}t$ (Reconstrueix la part antisimètrica)

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Principi de Superposició i Filtres

En un circuit lineal i invariant en el temps (LTI), si el senyal d'entrada $V_{\text{in}}(t)$ és una suma de senyals sinusoïdals (Sèrie de Fourier), la resposta total $V_{\text{out}}(t)$ en passar per un filtre és la **suma de les respostes individuals** a cada harmònic, regulades per la funció de transferència $H(\omega)$:

$$V_{\text{out}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n \cdot H(n\omega_0)\, e^{in\omega_0 t}, \qquad \text{amb } H(n\omega_0) = |H(n\omega_0)|e^{i\phi}$$

El circuit **filtra o deforma** el pols d'entrada alterant l'amplitud ($|H|$) i desfasant (ϕ_n) de manera independent cadascun dels seus harmònics A_n i B_n.

1. Entrada en Domini Freqüencial

Un tren de polsos o senyal periòdic conté una sèrie d'harmònics a freqüències $n\omega_0$:

$$V_{\text{in}}(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(n\omega_0 t) + B_n \sin(n\omega_0 t)]$$

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Principi de Superposició i Filtres

En un circuit lineal i invariant en el temps (LTI), si el senyal d'entrada $V_{\text{in}}(t)$ és una suma de senyals sinusoïdals (Sèrie de Fourier), la resposta total $V_{\text{out}}(t)$ en passar per un filtre és la **suma de les respostes individuals** a cada harmònic, regulades per la funció de transferència $H(\omega)$:

$$V_{\text{out}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n \cdot H(n\omega_0)\, e^{in\omega_0 t}, \qquad \text{amb } H(n\omega_0) = |H(n\omega_0)|e^{i\phi}$$

El circuit **filtra o deforma** el pols d'entrada alterant l'amplitud ($|H|$) i desfasant (ϕ_n) de manera independent cadascun dels seus harmònics A_n i B_n.

2. Acció del Filtre $H(\omega)$

Cada harmònic n pateix una modificació d'amplitud $|H(n\omega_0)|$ i de fase $\phi_n = \arg H(n\omega_0)$:

$$V_{\text{out}}(t) = \frac{A_0}{2}H(0) + \sum_{n=1}^{\infty} |H(n\omega_0)|\,[A_n \cos(n\omega_0 t + \phi_n) + B_n \sin(n\omega_0 t + \phi_n)]$$

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

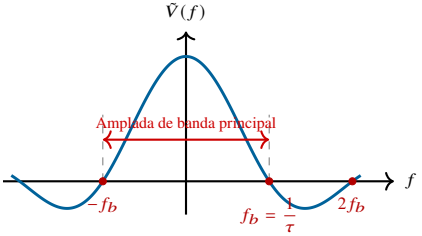
Amplada de Banda i Velocitat de Transmissió

Per a un pols quadrat individual d'amplada τ, tenim una distribució contínua d'harmònics segons la funció sinc:

$$\tilde{V}(f) = V_0\tau\frac{\sin(\pi\tau f)}{\pi\tau f} = V_0\tau\,\mathrm{sinc}(\pi\tau f)$$

1. Amplada de Banda (f_b)

- La funció s'anul·la per primer cop a $f_b = 1/\tau$.
- f_b és l'**amplada de banda** necessària per reproduir acceptablement el pols quadrat.



edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

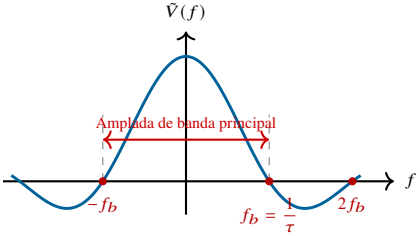
Amplada de Banda i Velocitat de Transmissió

Per a un pols quadrat individual d'amplada τ, tenim una distribució contínua d'harmònics segons la funció sinc:

$$\tilde{V}(f) = V_0\tau\frac{\sin(\pi\tau f)}{\pi\tau f} = V_0\tau\,\mathrm{sinc}(\pi\tau f)$$

2. Relació Inversa amb la Durada τ

- L'amplada de banda és **inversament proporcional** a la durada del pols ($f_b \propto 1/\tau$).
- Com més curt sigui el pols ($\tau \downarrow$), més gran serà f_b ($\uparrow$) i més harmònics es necessitaran.



edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Amplada de Banda i Velocitat de Transmissió

Per a un pols quadrat individual d'amplada τ, tenim una distribució contínua d'harmònics segons la funció sinc:

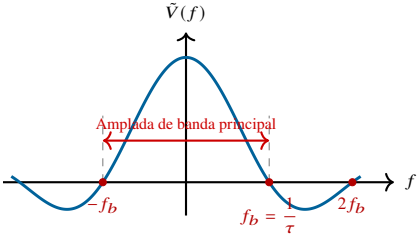
$$\tilde{V}(f) = V_0\tau\frac{\sin(\pi\tau f)}{\pi\tau f} = V_0\tau\,\mathrm{sinc}(\pi\tau f)$$

3. Velocitat de Transmissió / Bitrate (V_t)

- En codificació *Return-to-Zero* (RZ), la durada d'un bit és $T_{\text{bit}} = 2\tau$.
- La velocitat de transmissió és:

$$V_t = \frac{1}{2\tau} \quad \Longrightarrow \quad f_b = 2V_t$$

- Augmentar la velocitat implica reduir τ i augmentar f_b.



edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Criteri de l'Amplada de Banda Òptima ($f_b = 1/\tau$)

Per què el primer zero ($f_b = 1/\tau$) és el punt d'equilibri òptim?

Representa el *compromís d'enginyeria ideal* entre la fidelitat de reproducció del pols i el consum eficient d'amplada de banda del canal.

1. Criteri Energètic

- El *lòbul principal* conté el 90.3% *de l'energia total* del pols.
- Els lòbuls secundaris només aporten energia residual a un alt cost d'espectre.

2. Criteri de Detecció (ISI)

- Mantenir fins a $1/\tau$ evita l'*Interferència Entre Símbols (ISI)*.
- Garanteix que el receptor distingeixi clarament els bits ''1'' i ''0''.

Regla Pràctica en Telecomunicacions

Per transmetre un pols de durada τ sense distorsió significativa, es requereix un canal amb amplada de banda mínima $B \geq \dfrac{1}{\tau}$ Hz.

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Interpretació de les Freqüències Negatives

Existeixen físicament les freqüències negatives?

No físicament, però sí matemàticament. Són una eina de la notació complexa de Fourier per representar la rotació en sentit horari de fasors en el pla complex.

1. Fórmula d'Euler

Un senyal sinusoïdal real és la suma de dos fasors complexos de sentit oposat:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2}$$

El terme $e^{-i\omega_0 t}$ representa la freqüència negativa $-\omega_0$.

2. Simetria de l'Espectre

Per a qualsevol senyal real $v(t)$:

- Mòdul par: $|C_{-n}| = |C_n|$
- Fase senar: $\arg(C_{-n}) = -\arg(C_n)$

L'energia de l'harmònic es divideix al 50% entre $+n\omega_0$ i $-n\omega_0$.

En passar de la Sèrie Complexa ($-\infty$ a $+\infty$) a la Trigonomètrica (0 a $+\infty$), l'amplitud física de cada harmònic és $A_n = 2|C_n|$ (sumant l'aportació de la freqüència positiva i la negativa).

24. Considereu una ona quadrada amb valors màxim i mínim de 2 V i -2 V respectivament i amplada de 2.5 ms. Determineu la freqüència, l'amplitud i la fase en graus de l'onzè harmònic.

- **Període i Freqüència Fonamental:**

$$T = 2 \cdot 2.5 \text{ ms} = 5 \text{ ms} \implies f_0 = \frac{1}{5 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 200 \text{ Hz}$$

- **Onzè Harmònic ($n = 11$):**
  - **Freqüència:** $f_{11} = 11 \cdot f_0 = 11 \cdot 200 \text{ Hz} = 2200 \text{ Hz}$ (2.2 kHz)
  - **Amplitud:** $A_{11} = \frac{4V_0}{11\pi} = \frac{4 \cdot 2}{11\pi} = \frac{8}{11\pi} \approx 0.2315 \text{ V}$
  - **Fase:** $\phi_{11} = 180°$ (Degut al signe negatiu del terme $n = 11$: $-\sin(11\omega_0 t) = \sin(11\omega_0 t + 180°)$)

2.7. Superposició de senyals i Amplada de banda

Fase dels Harmònics: Cas General vs. Cas Ideal

Poden els harmònics tenir fases diferents de 0° i 180°?

SÍ. Les fases de 0° i 180° són un cas particular que només es dóna en formes d'ona purament simètriques centrades en l'origen temporal.

Senyal Ideal/Simètric

- Coeficients C_n reals purs.
- Signe + $\implies \phi_n = 0°$
- Signe − $\implies \phi_n = 180°$

Senyal Real o Filtrats

- Fase contínua: $\phi_n \in (-180°, 180°]$.
- Introduïda per filtres: $\phi_n = \arg H(n\omega_0)$.
- O per retards temporals: $\phi_n = -n\omega_0 t_0$.

Fórmula General de la Fase d'un Harmònic

$$V_n(t) = |C_n| \cos(n\omega_0 t + \phi_n) \quad \text{on} \quad \phi_n = \arg(C_n) = \arctan\left(\frac{\text{Im}(C_n)}{\text{Re}(C_n)}\right)$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

25. Un pols té una amplada de 10 ms, quin és l'ample de banda en Hz que es requereix per enviar-lo sense una distorsió significativa?

- **Durada del pols:**

$$\tau = 10 \text{ ms} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

- **Amplada de Banda Requerida (f_b):** Per reproduir el pols sense distorsió significativa (mantenint el lòbul principal de la funció sinc):

$$f_b = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{10 \cdot 10^{-3} \text{ s}} = 100 \text{ Hz}$$

26. Un terminal d'ordinador escriu 30 caràcters per segon, i cada caràcter requereix 8 bits, quina és la velocitat (en bauds) i l'amplada de banda que es requereix pel canal que envia les dades al terminal.

- **Velocitat de transmissió (Bitrate / Bauds):** Assumint modulació binària de 2 nivells (1 baud = 1 bit/s):

$$R_b = 30 \text{ caràcters/s} \times 8 \text{ bits/caràcter} = 240 \text{ bit/s} \implies 240 \text{ bauds}$$

- **Durada de cada bit (τ):**

$$\tau = \frac{1}{2R_b} = \frac{1}{480} \text{ s} \approx 2.083 \text{ ms}$$

- **Amplada de banda mínima (f_b):**

$$f_b = \frac{1}{\tau} = R_b = 480 \text{ Hz}$$

27. L'amplada de banda nominal d'una línia de telèfon és de 4 kHz. Quina és la duració aproximada del pols més curt que es pot enviar? Donat que l'amplada entre polsos ha de ser igual a l'amplada del pols, quants polsos per segon es poden enviar?

- **Duració del pols més curt (τ):** Utilitzant el criteri de l'amplada de banda principal ($B = f_b = 1/\tau$):

$$\tau = \frac{1}{B} = \frac{1}{4000\ \text{Hz}} = 0.25\ \text{ms} \quad (250\ \mu\text{s})$$

- **Període total per pols (T):** Com que l'espai entre polsos és igual a l'amplada del pols ($T_{\text{espai}} = \tau$):

$$T = \tau + T_{\text{espai}} = 2\tau = 2 \times 0.25\ \text{ms} = 0.5\ \text{ms}$$

- **Taxa de polsos per segon (N):**

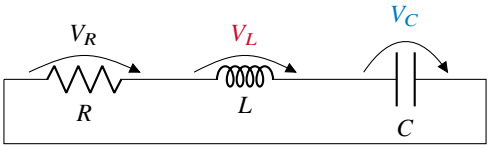
$$N = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5 \cdot 10^{-3}\ \text{s}} = 2000\ \text{polsos/s}$$

2.8. Ressonància

Circuit RLC en sèrie sense font (I): Configuració i Equació

- **Càrrega/Descàrrega consecutiva** d'un condensador inicialment carregat.
- Càrrega $q(t)$ i corrent únic al circuit: $I(t) = \dfrac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} \implies \boxed{V_R(t) = R\,I(t)}$
- Tensió al condensador vs. f.e.m. induïda a la bobina (actuen com a ''forces'' oposades):

$$\boxed{V_C(t) = \frac{q(t)}{C}} \quad \text{i} \quad \boxed{V_L(t) = L\frac{\mathrm{d}I(t)}{\mathrm{d}t}}$$



$$L\frac{\mathrm{d}^2q(t)}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}q(t) = 0$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.8. Ressonància

Circuit RLC en sèrie sense font (II): Solució i Règims d'Oscil·lació

Solució en el règim subesmorteït ($\alpha < \omega_0$)

$$q(t) = Q_0 e^{-\alpha t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}\, t + \varphi)$$

Freqüència pròpia natural: $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$; Factor d'atenuació: $\alpha = \dfrac{R}{2L}$

L'energia s'intercanvia periòdicament entre el camp elèctric del condensador (E_p) i el camp magnètic de la bobina (E_k), mentre R dissipa energia en forma de calor.

- **Si** $R = 0$**:** $q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$ $\rightarrow$ Oscil·lació harmònica pura a la freqüència natural ω_0.
- **Si** $R \neq 0$**:** Oscil·lacions amortides ($\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$) amb decaïment exponencial $e^{-\alpha t}$.

2.8. Ressonància

Quan hi ha un terme d'excitació extern $\varepsilon(t) \neq 0$, el sistema experimenta oscil·lacions forçades.

Oscil·lacions Forçades ($\omega \neq \omega_0$)

El sistema respon a la freqüència de la font externa ω, generalment diferent de la seva freqüència natural ω_0.

Condició de Ressonància ($\omega = \omega_0 \equiv \frac{1}{\sqrt{LC}}$)

- **Màxima eficiència:** S'assoleix la màxima amplitud i transferència d'energia.
- **Reactància nul·la:** $X(\omega_0) = L\omega_0 - \frac{1}{C\omega_0} = \frac{L}{\sqrt{LC}} - \frac{\sqrt{LC}}{C} = \frac{\sqrt{LC}}{C} - \frac{\sqrt{LC}}{C} = 0$
- **Desfasament de la intensitat nul:** $\varphi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) = \arctan(0) = 0$

2.8. Ressonància

Concepte Físic

El fenomen de la *ressonància* apareix en diversos camps de la Física (Mecànica, Electromagnetisme, etc.).
Quan s'excita un sistema poc amortit, aquest tendeix a vibrar a les seves *freqüències naturals* o ressonants.

Condició d'Excitació Periòdica

Si la freqüència de la força d'excitació coincideix amb la freqüència natural del sistema acoblat, l'*amplitud de les vibracions augmenta considerablement*, fins i tot quan la magnitud de la força sigui petita.

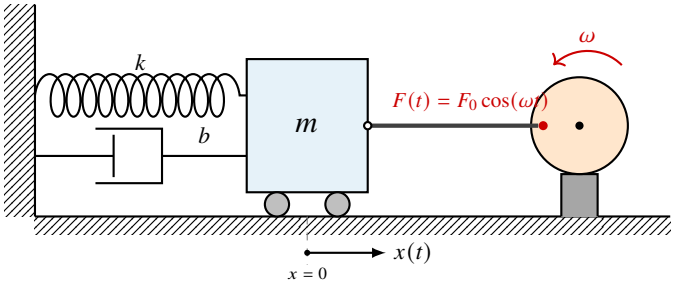
Exemple Quotidià

En un *gronxador*, si la freqüència amb què empenyem coincideix amb la seva freqüència d'oscil·lació natural, l'amplitud del moviment creix amb molt poc esforç.

2.8. Ressonància

Analogia amb oscil·lador

$$m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + kx(t) = F_0\cos(\omega t)$$



edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.8. Ressonància: Analogia Mecànica vs. Circuit RLC

Mecànic: $m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} + b\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + kx(t) = F_0\cos(\omega t)$

RLC: $L\frac{\mathrm{d}^2q(t)}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}q(t) = V_0\cos(\omega t)$

Magnitud / Paràmetre	**Oscil·lador Mecànic**	**Circuit Elèctric RLC**
Variable / Estat	Posició $x(t)$ / Velocitat $v(t)$	Càrrega $q(t)$ / Corrent $i(t)$
Inèrcia / Magatzem E_k	Massa (m)	Inductància (L)
Rigidesa / Magatzem E_p	Molla (k)	Inversa Capacitat ($1/C$)
Dissipació d'energia	Amortiment (b)	Resistència (R)
Freqüència de ressonància	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Fora de Ressonància ($\omega \neq \omega_0$)

- Inèrcia i molla no es compensen ($k - m\omega^2 \neq 0$).
- Elevada oposició reactiva / Impedància gran ($Z > R$).
- La font externa ha de lluitar contra la molla i la massa.
- Resposta en amplitud/corrent molt petita.

En Ressonància ($\omega = \omega_0$)

- Inèrcia i molla es compensen: $k - m\omega^2 = 0$ ($X_L = X_C$).
- El sistema manté l'oscil·lació natural intercanviant E_k i E_p.
- La font $F(t)$ **només ha de vèncer el fregament**: $b\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} = F(t)$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.8. Ressonància

Circuit RLC Sèrie

En un circuit RLC sèrie, s'aconsegueix la ressonància quan la *reactància total és nul·la* ($X = 0$), fent que la impedància sigui purament resistiva ($\bar{Z} = R$) i la intensitat sigui màxima.

Deducció de la Freqüència Ressonant

$$X \equiv X_L - X_C = 0 \implies X_L = X_C$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \implies \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Per tant, la *freqüència de ressonància* f_0 ve donada per:

$$\boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.8. Ressonància

Circuit RLC Sèrie

En la condició de ressonància ($X_L = X_C$), la reactància total és nul·la ($X = 0$), la qual cosa determina la *freqüència de ressonància*:

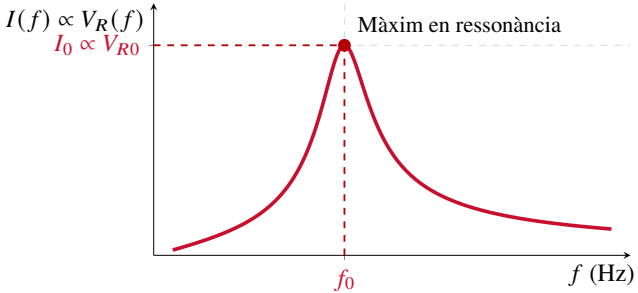
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- **Impedància Mínima (Purament Resistiva):** $\bar{Z}_0 = R + i\frac{\cancelto{0}{X_L - X_C}}{R} \implies Z_0 = R$
- **Desfasament Nul ($\bar{\varepsilon}$, $\bar{I}$ i $\bar{V}_R$ en Fase):** $\varphi = \arctan\left(\frac{\cancelto{0}{X_L - X_C}}{R}\right) = \arctan(0) = 0°$
- **Intensitat Màxima:** $I_0 = \frac{\varepsilon_0}{Z_0} = \frac{\varepsilon_0}{R}$

2.8. Ressonància

Resposta en Freqüència: $I(f)$ i $V_R(f)$

Com que $V_R(f) = I(f) \cdot R$, totes dues magnituds presenten un *màxim en la freqüència de ressonància* f_0:



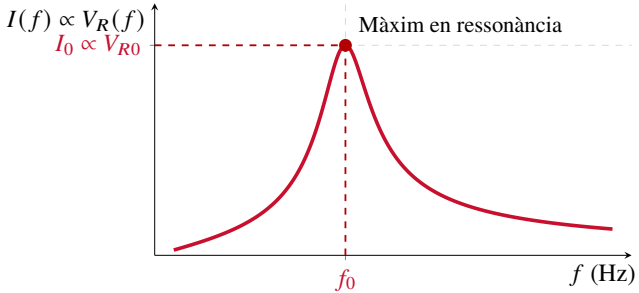
$$I_0(f) = \frac{V_0}{Z(f)} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(2\pi f L - \frac{1}{2}\pi f C\right)^2}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.8. Ressonància

Resposta en Freqüència: $I(f)$ i $V_R(f)$

Com que $V_R(f) = I(f) \cdot R$, totes dues magnituds presenten un *màxim en la freqüència de ressonància* f_0:



- $f < f_0$: El circuit és predominantment *capacitiu* ($X_C > X_L$), Z és gran i $I \to 0$.
- $f = f_0$: Reactàncies anul·lades ($X_L = X_C \implies Z = R$). *Intensitat i V_R màximes*.
- $f > f_0$: El circuit és predominantment *inductiu* ($X_L > X_C$), Z augmenta i $I \to 0$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.8. Ressonància

Comparativa de les Corbes de Corrent $|\bar{I}(\omega)|$ i Potència $P(\omega)$

Potència mitjana dissipada a la resistència (en funció de la freqüència angular):

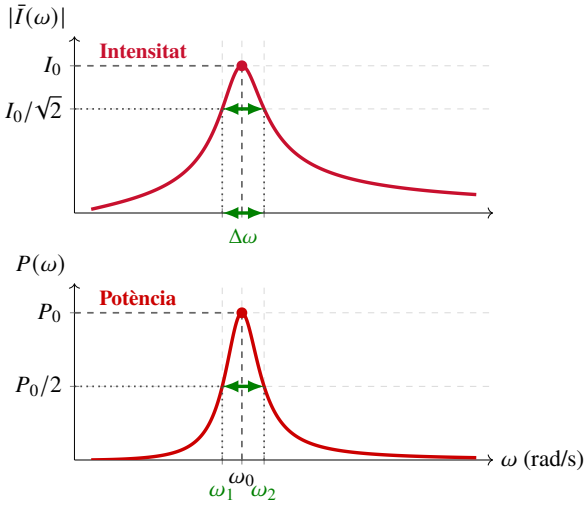
$$P(\omega) = I_{\text{ef}}^2(\omega) \cdot R = \varepsilon_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}}(\omega) \cdot \cos\varphi = \frac{\varepsilon_{\text{ef}}^2 \cdot R}{|\bar{Z}|^2}$$

Potència màxima en ressonància ($\omega = \omega_0 \implies |\bar{Z}| = R$):

$$P(\omega_0) = P_{\max} = I_{\text{ef}}^2(\omega_0) \cdot R = \frac{\varepsilon_{\text{ef}}^2}{R} = \frac{\varepsilon_0^2}{2R}$$

2.8. Ressonància

Ressonància. Comparativa de les Corbes de Corrent $|\bar{I}(\omega)|$ i Potència $P(\omega)$



Expressió del Corrent i Potència

Corrent eficaç:

$$I_{\text{ef}}(\omega) = \frac{\varepsilon_{\text{ef}}}{|\bar{Z}|} = \frac{\varepsilon_{\text{ef}}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Amplitud del corrent:

$$I_0(\omega) = |\bar{I}(\omega)| = \sqrt{2}\, I_{\text{ef}}(\omega) \qquad \left(I_0 = I_{\max} = \frac{\varepsilon_0}{R}\right)$$

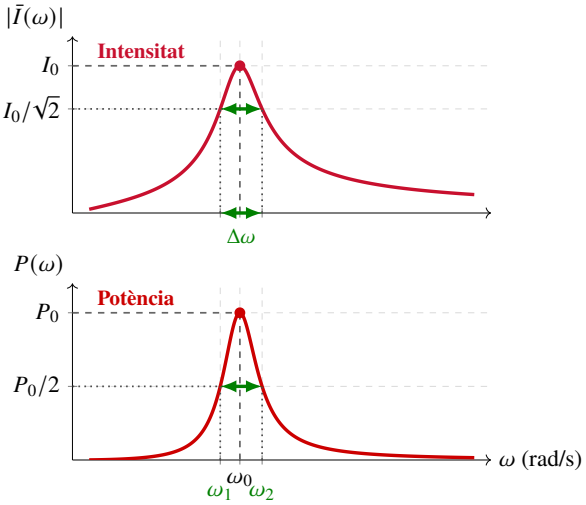
Potència mitjana dissipada:

$$P(\omega) = I_{\text{ef}}^2(\omega) \cdot R = \frac{\varepsilon_{\text{ef}}^2 \cdot R}{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.8. Ressonància

Ressonància. Comparativa de les Corbes de Corrent $|\bar{I}(\omega)|$ i Potència $P(\omega)$



Pulsació i Potència Màxima

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \left(f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}\right)$$

$$P(\omega_0) = P_{\max} = \varepsilon_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}}(\omega_0) = \frac{\varepsilon_{\text{ef}}^2}{R}$$

Relació clau entre $|\bar{I}(\omega)|$ i $P(\omega)$

L'amplada de banda $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\pi\Delta f$ és la mateixa en totes dues corbes:

- La potència cau a la meitat ($P = P_0/2$).
- El corrent cau a $I = I_0/\sqrt{2} \approx 0.707\, I_0$.

edgar.alvarez.galera@upc.edu

28. En un circuit LCR sèrie tenim $L = 2\,\text{H}$, $C = 1\,\mu\text{F}$ i $\omega = 100\pi\ \text{rad/s}$. Quin element cal afegir en sèrie perquè hi hagi ressonància? Feu el diagrama fasorial.

1. Càlcul de reactàncies inicials:

$$X_L = \omega L = 100\pi \cdot 2 = 200\pi \approx 628.3\ \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{100\pi \cdot 10^{-6}} = \frac{10^4}{\pi} \approx 3183.1\ \Omega$$

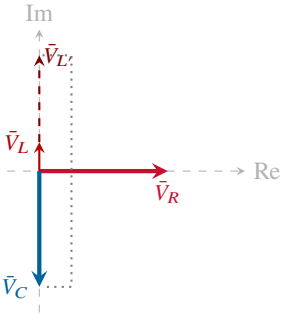
Com que $X_C > X_L$, cal *afegir una bobina L' en sèrie*:

$$X_L + X_{L'} = X_C \implies X_{L'} = X_C - X_L$$

$$X_{L'} = 3183.1 - 628.3 = 2554.8\ \Omega$$

$$\boxed{L'} = \frac{X_{L'}}{\omega} = \frac{2554.8}{100\pi} \approx \boxed{8.13\ \text{H}}$$

Diagrama Fasorial (Ressonància)



Condició de ressonància:

$\bar{V}_{\text{tot}} = \bar{V}_R + (\bar{V}_L + \bar{V}_{L'}) + \bar{V}_C = \bar{V}_R \implies V_{0,\text{tot}} = V_{0,R} = I_0 R$

Com que $(\bar{V}_L + \bar{V}_{L'}) + \bar{V}_C = 0 \implies |\bar{V}_L + \bar{V}_{L'}| = |\bar{V}_C|$, les reactàncies s'anul·len ($X_{L,\text{tot}} = X_C$) i el circuit es comporta com a purament resistiu.

29. Considereu un circuit LCR sèrie format per una resistència de 10 Ω, una bobina de 0.05 H i un condensador de 20 µF. Si es connecta a una font alterna de 120 V i 50 Hz, calculeu:

a) El factor de potència del circuit.

b) La potència aparent, activa i reactiva.

c) La freqüència de ressonància.

d) La intensitat instantània màxima en la ressonància.

e) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

Reactàncies:

$$X_L = \omega L = 15.71\,\Omega, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 159.15\,\Omega$$

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 143.79\,\Omega$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{ef}}}{Z} = \frac{120}{143.79} = 0.835\,\text{A}$$

29. Considereu un circuit LCR sèrie format per una resistència de 10 Ω, una bobina de 0.05 H i un condensador de 20 μF. Si es connecta a una font alterna de 120 V i 50 Hz, calculeu:

a) El factor de potència del circuit.

b) La potència aparent, activa i reactiva.

c) La freqüència de ressonància.

d) La intensitat instantània màxima en la ressonància.

e) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

Reactàncies:

$$X_L = \omega L = 15.71\,\Omega, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 159.15\,\Omega$$

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 143.79\,\Omega$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{ef}}}{Z} = \frac{120}{143.79} = 0.835\,\text{A}$$

a) Factor de potència:

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{10}{143.79} \approx \boxed{0.0695}$$

29. Considereu un circuit LCR sèrie format per una resistència de $10\,\Omega$, una bobina de $0.05\,\text{H}$ i un condensador de $20\,\mu\text{F}$. Si es connecta a una font alterna de $120\,\text{V}$ i $50\,\text{Hz}$, calculeu:

a) El factor de potència del circuit.

b) La potència aparent, activa i reactiva.

c) La freqüència de ressonància.

d) La intensitat instantània màxima en la ressonància.

e) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

Reactàncies:

$$X_L = \omega L = 15.71\,\Omega, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 159.15\,\Omega$$

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 143.79\,\Omega$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{ef}}}{Z} = \frac{120}{143.79} = 0.835\,\text{A}$$

b) Potències:

$$\boxed{S} = V_{\text{ef}} I_{\text{ef}} \approx \boxed{100.14\,\text{VA}}; \quad \boxed{P} = I_{\text{ef}}^2 R \approx \boxed{6.96\,\text{W}}$$

$$\boxed{Q} = -\sqrt{S^2 - P^2} \approx \boxed{-99.90\,\text{VAR}}$$

(negatiu perquè és capacitiu — recordem que la potència reactiva es defineix com: $Q = I_{\text{ef}}^2 \cdot X_{\text{total}} = I_{\text{ef}}^2 \cdot (X_L - X_C)$)

29. Considereu un circuit LCR sèrie format per una resistència de 10 Ω, una bobina de 0.05 H i un condensador de 20 μF. Si es connecta a una font alterna de 120 V i 50 Hz, calculeu:

a) El factor de potència del circuit.

b) La potència aparent, activa i reactiva.

c) La freqüència de ressonància.

d) La intensitat instantània màxima en la ressonància.

e) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

Reactàncies:

$$X_L = \omega L = 15.71\,\Omega, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 159.15\,\Omega$$

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 143.79\,\Omega$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{ef}}}{Z} = \frac{120}{143.79} = 0.835\,\text{A}$$

c) Freqüència de ressonància:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1000}{2\pi} \approx 159.15\,\text{Hz}$$

29. Considereu un circuit LCR sèrie format per una resistència de $10\,\Omega$, una bobina de $0.05\,\text{H}$ i un condensador de $20\,\mu\text{F}$. Si es connecta a una font alterna de $120\,\text{V}$ i $50\,\text{Hz}$, calculeu:

a) El factor de potència del circuit.

b) La potència aparent, activa i reactiva.

c) La freqüència de ressonància.

d) La intensitat instantània màxima en la ressonància.

e) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

Reactàncies:

$$X_L = \omega L = 15.71\,\Omega, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} = 159.15\,\Omega$$

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 143.79\,\Omega$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{ef}}}{Z} = \frac{120}{143.79} = 0.835\,\text{A}$$

d) Intensitat màxima en ressonància: En ressonància, $Z_0 = R = 10\,\Omega$ i $V_0 = 120\sqrt{2}$ V:

$$I_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{120\sqrt{2}}{10} = 12\sqrt{2} \approx 16.97\,\text{A}$$

29. Considereu un circuit LCR sèrie format per una resistència de 10 Ω, una bobina de 0.05 H i un condensador de 20 μF. Si es connecta a una font alterna de 120 V i 50 Hz, calculeu:

a) El factor de potència del circuit.

b) La potència aparent, activa i reactiva.

c) La freqüència de ressonància.

d) La intensitat instantània màxima en la ressonància.

e) La impedància que oposa el circuit a aquesta intensitat.

Reactàncies:

$$X_L = \omega L = 15.71\,\Omega, \quad X_C = \frac{1}{\omega C} = 159.15\,\Omega$$

$$Z = |\bar{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = 143.79\,\Omega$$

$$I_{\text{ef}} = \frac{V_{\text{ef}}}{Z} = \frac{120}{143.79} = 0.835\,\text{A}$$

e) Impedància en ressonància: Com que $X_L = X_C$, la impedància és purament resistiva:

$$\boxed{Z_0 = R = 10\,\Omega}$$

2.9. Circuits Filtres

Concepte de Circuit Filtre

Què és un circuit filtre?

Un **circuit filtre** modifica un senyal d'entrada $V_{\text{in}}(t)$ alterant-ne l'amplitud i/o la fase en funció de la freqüència ($\omega = 2\pi f$), generant la sortida $V_{\text{out}}(t)$.

$$\tilde{V}_{\text{in}}(\omega) \xrightarrow{\text{Filtre } \tilde{H}(\omega)} \tilde{V}_{\text{out}}(\omega) = \tilde{H}(\omega) \cdot \tilde{V}_{\text{in}}(\omega)$$

Funció de Transferència

Relació en el domini freqüencial (Transformada de Fourier):

$$\tilde{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}(\omega)}{\bar{V}_{\text{in}}(\omega)}$$

Tipus de Filtres

- **Passa-baix:** Atenua freqüències altes.
- **Passa-alt:** Atenua freqüències baixes.
- **Passa-banda:** Permet un rang $[\omega_1, \omega_2]$.
- **Rebuig de banda:** Elimina un rang.

2.9. Circuits Filtres

$$V_{\text{in}}(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\omega_n t) + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(\omega_n t)$$

$$\Downarrow$$

$$V_{\text{out}}(t) = \frac{A_0}{2}|\tilde{H}(0)| + \sum_{n=1}^{\infty} |\tilde{H}(\omega_n)| A_n \cos(\omega_n t + \varphi_n) + \sum_{n=1}^{\infty} |\tilde{H}(\omega_n)| B_n \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

El filtre modifica les amplituds dels harmònics segons el mòdul $|\tilde{H}(\omega_n)|$, i els introdueix un desfasament $\varphi_n = \arg\left(\tilde{H}(\omega_n)\right)$.

2.9. Circuits Filtres

Filtratge en Sèrie Complexa de Fourier (Notació Fasorial)

Cada harmònic n es modifica multiplicant el seu fasor d'entrada $\tilde{V}_{\text{in},n}$ per la funció de transferència $\tilde{H}(\omega_n)$ a la freqüència $\omega_n = n\omega_0$.

$$V_{\text{in}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \, e^{in\omega_0 t} \quad \text{on } c_n = \tilde{V}_{\text{in},n}$$

$$\Downarrow \quad \tilde{V}_{\text{out},n} = \tilde{H}(\omega_n) \cdot \tilde{V}_{\text{in},n}$$

$$V_{\text{out}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{H}(n\omega_0) \, c_n \, e^{in\omega_0 t}$$

Propietat del Mòdul i la Fase per a cada Fasor

Si escrivim la funció de transferència en forma polar $\tilde{H}(\omega_n) = |\tilde{H}(\omega_n)|e^{i\varphi_n}$:

2.9. Circuits Filtres

Acció de l'Operador Filtre $\hat{H}$

L'operador de filtratge $\hat{H}$ actua sobre la Sèrie Complexa de Fourier del senyal d'entrada modificant el mòdul i la fase de cada harmònic:

$$V_{\text{out}}(t) = \hat{H}\left[V_{\text{in}}(t)\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |\tilde{H}(\omega_n)|\, e^{i\varphi_n}\, C_n\, e^{i\omega_n t}$$

Resolució Harmònica per Harmònic

Per a cada fasor de la sèrie (C_n), la sortida resulta de la multiplicació complexa:

$$\tilde{V}_{\text{out},n} = \tilde{H}(\omega_n) \cdot C_n = \left(|\tilde{H}(\omega_n)|e^{i\varphi_n}\right)C_n$$

2.9. Circuits Filtres: Selector de freqüències

El filtre selector de freqüències d'ultrasons és un dispositiu dissenyat per processar senyals filtrant-los segons la seva freqüència. A partir de qualsevol senyal d'entrada, el sistema és capaç d'identificar i extreure exclusivament aquelles components sinusoidals que coincideixen amb la seva freqüència de ressonància o de treball.

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Exemple 1

Si s'aplica a l'entrada d'un selector de freqüència de ressonància $f = 40\,\text{kHz}$ un senyal quadrat bipolar d'amplitud V_0 (que oscil·la entre $+V_0$ i $-V_0$) amb una freqüència $f_0 = 8\,\text{kHz}$, el senyal sinusoidal obtingut a la sortida tindrà una freqüència de 40 kHz. Quina serà l'amplitud resultant?

Pista: El desenvolupament en sèrie de Fourier d'un senyal quadrat bipolar simètric ve donat per:

$$V(t) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n}, \qquad \text{amb } \omega_0 = 2\pi f_0$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Només l'harmònic amb $f = nf_0 = 40\,\text{kHz}$ passarà el filtre.

1. **Identificació de l'harmònic seleccionat:** El filtre deixa passar únicament la component freqüencial de $f = 40\,\text{kHz}$. Determinem l'ordre de l'harmònic n a partir de la freqüència fonamental $f_0 = 8\,\text{kHz}$:

$$n = \frac{f}{f_0} = \frac{40\,\text{kHz}}{8\,\text{kHz}} = 5$$

Es tracta del 5è harmònic ($n = 5$).

2. **Càlcul de l'amplitud de sortida:** De la sèrie de Fourier del senyal quadrat bipolar, només existeixen els harmònics senars ($n = 1, 3, 5, \ldots$):

$$V(t) = \frac{4V_0}{\pi}\left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t) + \cdots + \frac{1}{5}\sin(5\omega_0 t) + \ldots\right]$$

Prenent l'amplitud associada a l'harmònic $n = 5$: $\boxed{A_5 = \frac{4V_0}{n\pi} = \frac{4V_0}{5\pi}}$

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Exemple 2

Si s'aplica a l'entrada d'un selector de freqüència de ressonància $f = 40\,\text{kHz}$ un senyal triangular bipolar d'amplitud V_0 (que oscil·la entre $+V_0$ i $-V_0$) amb una freqüència $f_0 = 8\,\text{kHz}$, el senyal sinusoidal obtingut a la sortida tindrà una freqüència de 40 kHz. Quina serà l'amplitud resultant?

Pista: El desenvolupament en sèrie de Fourier d'un senyal triangular bipolar simètric ve donat per:

$$V(t) = \frac{8V_0}{\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2} \sin(n\omega_0 t), \qquad \text{amb } \omega_0 = 2\pi f_0$$

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Només l'harmònic amb $f = nf_0 = 40\,\text{kHz}$ passarà el filtre.

1. **Identificació de l'harmònic seleccionat:** El filtre deixa passar únicament la component freqüencial de $f = 40\,\text{kHz}$. Determinem l'ordre de l'harmònic n a partir de la freqüència fonamental $f_0 = 8\,\text{kHz}$:

$$n = \frac{f}{f_0} = \frac{40\,\text{kHz}}{8\,\text{kHz}} = 5$$

Es tracta del 5è harmònic ($n = 5$).

2. **Càlcul de l'amplitud de sortida:** De la sèrie de Fourier del senyal triangular:

$$V(t) = \frac{8V_0}{\pi^2}\left[\sin(\omega_0 t) - \frac{1}{3^2}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5^2}\sin(5\omega_0 t) - \cdots + \frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}}{n^2}\sin(n\omega_0 t) + \ldots\right]$$

Prenent en mòdul l'amplitud associada a l'harmònic $n = 5$:

$$A_5 = \left|\frac{8V_0}{\pi^2 n^2}\sin\left(\frac{5\pi}{2}\right)\right| = \frac{8V_0}{5^2 \cdot \pi^2} \cdot 1 = \frac{8V_0}{25\pi^2}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Exemple 3

Si s'aplica a l'entrada d'un selector de freqüència de ressonància $f = 40\,\text{kHz}$ un senyal quadrat bipolar d'amplitud V_0 (que oscil·la entre $+V_0$ i $-V_0$) amb una freqüència $f_0 = 4\,\text{kHz}$, el senyal sinusoidal obtingut a la sortida tindrà una freqüència de 40 kHz. Quina serà l'amplitud resultant?

Pista: El desenvolupament en sèrie de Fourier d'un senyal quadrat bipolar simètric ve donat per:

$$V(t) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{\sin(n\omega_0 t)}{n}, \qquad \text{amb } \omega_0 = 2\pi f_0$$

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Només l'harmònic amb $f = nf_0 = 40\,\text{kHz}$ passarà el filtre.

1. **Identificació de l'harmònic seleccionat:** El filtre deixa passar únicament la component freqüencial de $f = 40\,\text{kHz}$. Determinem l'ordre de l'harmònic n a partir de la freqüència fonamental $f_0 = 4\,\text{kHz}$:

$$n = \frac{f}{f_0} = \frac{40\,\text{kHz}}{4\,\text{kHz}} = 10$$

Es tracta del 10è harmònic ($n = 10$).

2. **Càlcul de l'amplitud de sortida:** La sèrie de Fourier d'un senyal quadrat bipolar simètric conté **únicament harmònics senars** ($n = 1, 3, 5, \ldots$). Com que $n = 10$ és un número **parell**, el coeficient corresponent és nul: $\boxed{A_{10} = 0}$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Exemple 4

Si s'aplica a l'entrada d'un selector de freqüència de ressonància $f = 40\,\text{kHz}$ un senyal triangular bipolar d'amplitud V_0 (que oscil·la entre $+V_0$ i $-V_0$) amb una freqüència $f_0 = 4\,\text{kHz}$, el senyal sinusoidal obtingut a la sortida tindrà una freqüència de 40 kHz. Quina serà l'amplitud resultant?

Pista: El desenvolupament en sèrie de Fourier d'un senyal triangular bipolar simètric ve donat per:

$$V(t) = \frac{8V_0}{\pi^2} \sum_{n=1,3,5,\ldots} \frac{\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2} \sin(n\omega_0 t), \qquad \text{amb } \omega_0 = 2\pi f_0$$

2.9. Circuits Filtres: Filtres d'ultrasons

Només l'harmònic amb $f = nf_0 = 40\,\text{kHz}$ passarà el filtre.

1. **Identificació de l'harmònic seleccionat:** El filtre deixa passar únicament la component freqüencial de $f = 40\,\text{kHz}$. Determinem l'ordre de l'harmònic n a partir de la freqüència fonamental $f_0 = 4\,\text{kHz}$:

$$n = \frac{f}{f_0} = \frac{40\,\text{kHz}}{4\,\text{kHz}} = 10$$

Es tracta del 10è harmònic ($n = 10$).

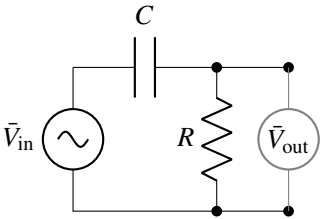
2. **Càlcul de l'amplitud de sortida:** La sèrie de Fourier d'un senyal triangular bipolar simètric conté **únicament harmònics senars** ($n = 1, 3, 5, \ldots$). Com que $n = 10$ és un número **parell**, la component és nul·la: $\boxed{A_{10} = 0}$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Passa-altes

Atenua les freqüències baixes ($\omega \to 0$) i deixa passar les freqüències altes ($\omega \to \infty$).

Filtre RC Passa-altes



$$\bar{Z} = R - iX_C = R - i\frac{1}{\omega C} \implies Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$\tilde{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{R}{R - i\frac{1}{\omega C}} = \frac{i\omega RC}{1 + i\omega RC}$$

$$|\tilde{H}(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$

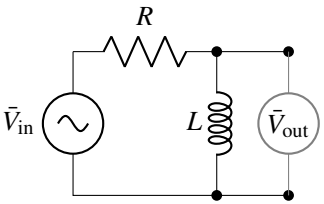
$$\varphi = -\arctan\left(\frac{-X_C}{R}\right)$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Passa-altes

Atenua les freqüències baixes ($\omega \to 0$) i deixa passar les freqüències altes ($\omega \to \infty$).

Filtre RL Passa-altes



$$\bar{Z} = R + iX_L = R + i\omega L \implies Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\tilde{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{i\omega L}{R + i\omega L} = \frac{i\omega \frac{L}{R}}{1 + i\omega \frac{L}{R}}$$

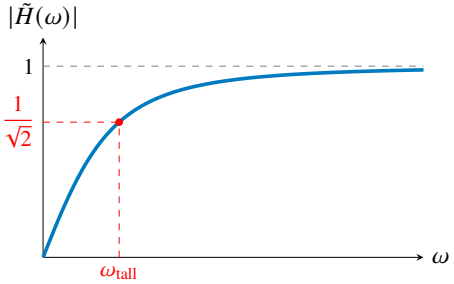
$$|\tilde{H}(\omega)| = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Passa-altes

Atenua les freqüències baixes ($\omega \to 0$) i deixa passar les freqüències altes ($\omega \to \infty$).



En ambdós casos: $|\tilde{H}(\omega)| = \dfrac{\omega/\omega_{\text{tall}}}{\sqrt{1+(\omega/\omega_{\text{tall}})^2}}$.

El filtre deixa passar senyals d'alta freqüència i elimina els de baixa.

Freqüència de Tall (ω_{tall})

Definida on $|\tilde{H}(\omega_{\text{tall}})| = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$:

- **Circuit RC:**

$$\omega_{\text{tall}} = \frac{1}{RC}$$

- **Circuit RL:**

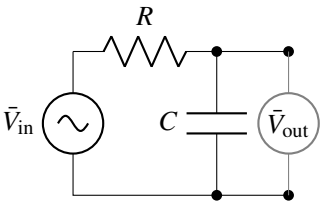
$$\omega_{\text{tall}} = \frac{R}{L}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Passa-baixos

Atenua les freqüències altes ($\omega \to \infty$) i deixa passar les freqüències baixes ($\omega \to 0$).

Filtre RC Passa-baixos



$$\bar{Z} = R - iX_C = R - i\frac{1}{\omega C} \implies Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$

$$\bar{V}_{\text{out}} = \bar{Z}_C \bar{I} = \frac{\bar{Z}_C}{\bar{Z}} \bar{V}_{\text{in}} = \frac{-i\frac{1}{\omega C}}{R - i\frac{1}{\omega C}} \bar{V}_{\text{in}}$$

$$\tilde{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{1}{1 + i\omega RC}$$

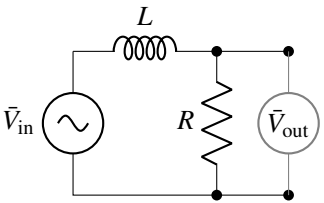
$$|\tilde{H}(\omega)| = \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{-X_C}{R}\right)$$

2.9. Circuits Filtres: Passa-baixos

Atenua les freqüències altes ($\omega \to \infty$) i deixa passar les freqüències baixes ($\omega \to 0$).

Filtre RL Passa-baixos



$$\bar{Z} = R + iX_L = R + i\omega L \implies Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\bar{V}_{\text{out}} = \bar{Z}_R \bar{I} = \frac{\bar{Z}_R}{\bar{Z}} \bar{V}_{\text{in}} = \frac{R}{R + i\omega L} \bar{V}_{\text{in}}$$

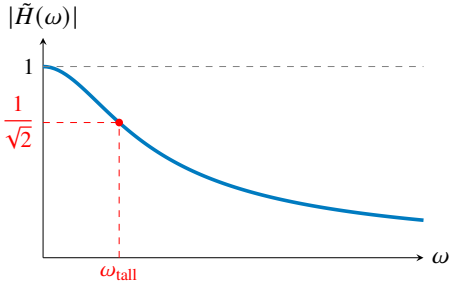
$$\tilde{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{1}{1 + i\omega \frac{L}{R}}$$

$$|\tilde{H}(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R}\right)^2}}$$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{X_L}{R}\right)$$

2.9. Circuits Filtres: Passa-baixos

Atenua les freqüències altes ($\omega \to \infty$) i deixa passar les freqüències baixes ($\omega \to 0$).



En ambdós casos: $|\tilde{H}(\omega)| = \dfrac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_{\text{tall}})^2}}$.

El filtre deixa passar senyals de baixa freqüència i elimina els d'alta.

Freqüència de Tall (ω_{tall})

Definida on $|\tilde{H}(\omega_{\text{tall}})| = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$:

- **Circuit RC:**

$$\omega_{\text{tall}} = \frac{1}{RC}$$

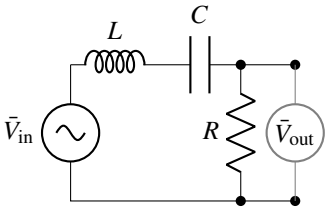
- **Circuit RL:**

$$\omega_{\text{tall}} = \frac{R}{L}$$

2.9. Circuits Filtres: Passa-banda

Atenua tant les freqüències baixes ($\omega \to 0$) com les altes ($\omega \to \infty$), deixant passar només una banda de freqüències al voltant de la ressonància ω_0.

Circuit RLC Passa-banda



$$\bar{Z} = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

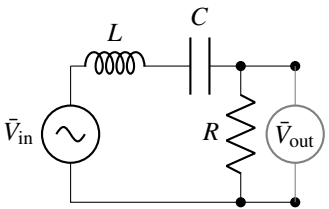
$$\bar{V}_{\text{out}} = \bar{Z}_R \bar{I} = \frac{R}{R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)} \bar{V}_{\text{in}}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Passa-banda

Atenua tant les freqüències baixes ($\omega \to 0$) com les altes ($\omega \to \infty$), deixant passar només una banda de freqüències al voltant de la ressonància ω_0.

Funció de Transferència



$$\tilde{H}(\omega) = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{R}{R + i\left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)}$$

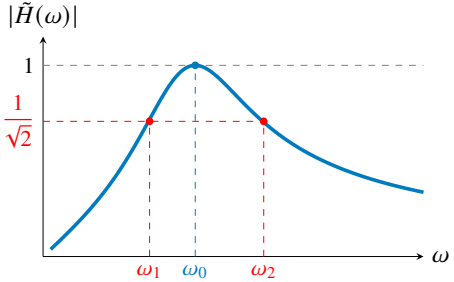
$$|\tilde{H}(\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$\text{A } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies |\tilde{H}(\omega_0)| = 1 \text{ (Màxim)}$$

edgar.alvarez.galera@upc.edu

2.9. Circuits Filtres: Passa-banda

Atenua tant les freqüències baixes ($\omega \to 0$) com les altes ($\omega \to \infty$), deixant passar només una banda de freqüències al voltant de la ressonància ω_0.



Amplada de banda: $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \dfrac{R}{L}$.

El filtre deixa passar només el rang $[\omega_1, \omega_2]$.

Freqüència Central i Talls

Definida la ressonància a $|\tilde{H}(\omega_0)| = 1$:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Talls a $|\tilde{H}(\omega_{1,2})| = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$:

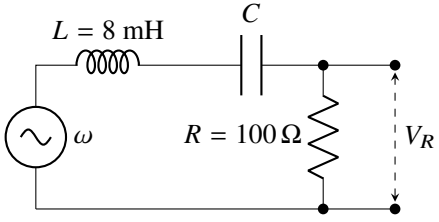
$$\omega_{1,2} = \sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \mp \frac{R}{2L}$$

32. L'antena d'un receptor de ràdio es comporta com el generador de corrent altern d'un circuit RCL sèrie, tal com s'indica a la figura. Sintonitzar una emissora significa ajustar la freqüència de ressonància del circuit a la freqüència que emet l'emissora. Suposarem que l'amplitud de la tensió rebuda de qualsevol emissora val V_0.

a) Si la capacitat del condensador pot variar entre $C_{\text{min}} = 8$ nF i $C_{\text{max}} = 16C_{\text{min}}$, quin és el rang de freqüències sintonitzables?

b) Quant val V_R/V_0 per a la freqüència sintonitzada?

c) Si $C = C_{\text{min}}$, l'emissora amb $\omega = 62500$ rad/s també produirà una certa tensió V_R a extrems de la resistència. Quant val V_R/V_0? Quin desfasament hi ha entre $V_R(t)$ i $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$?



32. L'antena d'un receptor de ràdio es comporta com el generador de corrent altern d'un circuit RCL sèrie, tal com s'indica a la figura. Sintonitzar una emissora significa ajustar la freqüència de ressonància del circuit a la freqüència que emet l'emissora. Suposarem que l'amplitud de la tensió rebuda de qualsevol emissora val V_0.

a) Si la capacitat del condensador pot variar entre $C_{\text{min}} = 8$ nF i $C_{\text{max}} = 16C_{\text{min}}$, quin és el rang de freqüències sintonitzables?

En un circuit RLC sèrie, la freqüència de ressonància ve donada per:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \implies f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Dades: $L = 8$ mH $= 8 \times 10^{-3}$ H, $C_{\text{min}} = 8$ nF $= 8 \times 10^{-9}$ F i
$C_{\text{max}} = 16 \cdot C_{\text{min}} = 128$ nF $= 128 \times 10^{-9}$ F.
1. Freqüència màxima (f_{max}), corresponent a C_{min}:

$$f_{\text{max}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{8 \times 10^{-3} \cdot 8 \times 10^{-9}}} = \frac{1}{2\pi \cdot 8 \times 10^{-6}} = \frac{10^6}{16\pi} \approx 19894.4 \text{ Hz}$$

32. L'antena d'un receptor de ràdio es comporta com el generador de corrent altern d'un circuit RCL sèrie, tal com s'indica a la figura. Sintonitzar una emissora significa ajustar la freqüència de ressonància del circuit a la freqüència que emet l'emissora. Suposarem que l'amplitud de la tensió rebuda de qualsevol emissora val V_0.

a) Si la capacitat del condensador pot variar entre $C_{\text{min}} = 8$ nF i $C_{\text{max}} = 16C_{\text{min}}$, quin és el rang de freqüències sintonitzables?

2. Freqüència mínima (f_{min}), corresponent a C_{max}:

$$f_{\text{min}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{8\times10^{-3}\cdot 128\times10^{-9}}} = \frac{1}{2\pi\cdot 3.2\times10^{-5}} \approx 4973.6 \text{ Hz}$$

$$4973.6 \text{ Hz} \leq f \leq 19894.4 \text{ Hz}$$

32. L'antena d'un receptor de ràdio es comporta com el generador de corrent altern d'un circuit RCL sèrie, tal com s'indica a la figura. Sintonitzar una emissora significa ajustar la freqüència de ressonància del circuit a la freqüència que emet l'emissora. Suposarem que l'amplitud de la tensió rebuda de qualsevol emissora val V_0.

b) Quant val V_R/V_0 per a la freqüència sintonitzada?

A la freqüència de ressonància ($\omega = \omega_0$), la reactància inductiva cancel·la la capacitiva ($X_L = X_C$), per tant la impedància total és purament resistiva ($\bar{Z} = R$).

$$\bar{I} = \frac{\bar{V}_0}{R} \implies \bar{V}_R = R\bar{I} = \bar{V}_0 \implies \frac{V_R}{V_0} = 1$$

32. L'antena d'un receptor de ràdio es comporta com el generador de corrent altern d'un circuit RCL sèrie, tal com s'indica a la figura. Sintonitzar una emissora significa ajustar la freqüència de ressonància del circuit a la freqüència que emet l'emissora. Suposarem que l'amplitud de la tensió rebuda de qualsevol emissora val V_0.

c) Si $C = C_{\text{min}}$, l'emissora amb $\omega = 62500$ rad/s també produirà una certa tensió V_R a extrems de la resistència. Quant val V_R/V_0? Quin desfasament hi ha entre $V_R(t)$ i $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$?

1. Reactàncies: - $X_L = \omega L = 62500 \cdot 8 \times 10^{-3} = 500\ \Omega$ -
$X_C = \dfrac{1}{\omega C_{\text{min}}} = \dfrac{1}{62500 \cdot 8 \times 10^{-9}} = 2000\ \Omega$
2. Impedància total Z:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{100^2 + (500 - 2000)^2} = \sqrt{100^2 + (-1500)^2} \approx 1503.33\ \Omega$$

32. L'antena d'un receptor de ràdio es comporta com el generador de corrent altern d'un circuit RCL sèrie, tal com s'indica a la figura. Sintonitzar una emissora significa ajustar la freqüència de ressonància del circuit a la freqüència que emet l'emissora. Suposarem que l'amplitud de la tensió rebuda de qualsevol emissora val V_0.

c) Si $C = C_{\min}$, l'emissora amb $\omega = 62500$ rad/s també produirà una certa tensió V_R a extrems de la resistència. Quant val V_R/V_0? Quin desfasament hi ha entre $V_R(t)$ i $V(t) = V_0 \cos(\omega t)$?

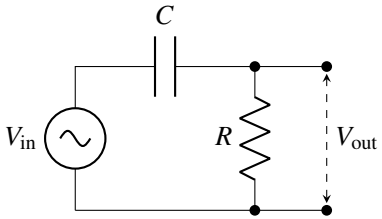
3. Relació d'amplituds i desfasament:

$$\frac{V_R}{V_0} = \frac{R}{Z} = \frac{100}{1503.33} \approx 0.0665$$

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{-1500}{100} = -15 \implies \phi = \arctan(-15) \approx -86.19^\circ$$

El corrent i la tensió $V_R(t)$ **avancen** 86.19° respecte a la tensió d'entrada.

33. El circuit filtre de la figura té una resistència de 1000 Ω i una capacitat de 0.01 μF. Calculeu la funció de transferència $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ quan $\omega = 50$ rad/s i $\omega = 5 \times 10^5$ rad/s.



33. El circuit filtre de la figura té una resistència de 1000 Ω i una capacitat de 0.01 μF. Calculeu la funció de transferència $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ quan $\omega = 50$ rad/s i $\omega = 5 \times 10^5$ rad/s.

Es tracta d'un filtre passa-altes RC. La constant de temps és:

$$RC = 1000\,\Omega \cdot 0.01 \times 10^{-6}\,\text{F} = 10^{-5}\,\text{s}$$

El mòdul de la funció de transferència ve donat per:

$$|\tilde{H}(\omega)| = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

1. Per a $\omega = 50$ rad/s:

$$\omega RC = 50 \cdot 10^{-5} = 5 \times 10^{-4}$$

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{\sqrt{1 + (5 \times 10^{-4})^2}} \approx 5.0 \times 10^{-4}$$

2. Per a $\omega = 5 \times 10^5$ rad/s:

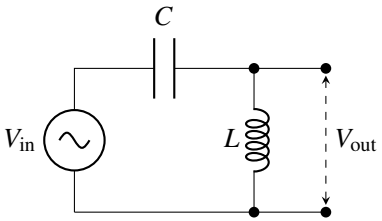
$$\omega RC = (5 \times 10^5) \cdot 10^{-5} = 5$$

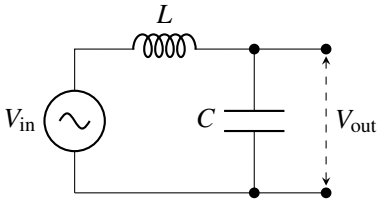
$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{5}{\sqrt{1 + 5^2}} = \frac{5}{\sqrt{26}} \approx 0.9806$$

34. Quina és la funció de transferència $F(\omega) = V_{\text{out}}(\omega)/V_{\text{in}}(\omega)$ dels dos filtres de la figura? Quin tipus de filtres són?

a) Condensador C en sèrie i inductància L en paral·lel.

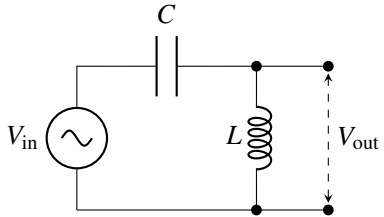
b) Inductància L en sèrie i condensador C en paral·lel.





34. Quina és la funció de transferència $F(\omega) = V_{\text{out}}(\omega)/V_{\text{in}}(\omega)$ dels dos filtres de la figura? Quin tipus de filtres són?

a) Condensador C en sèrie i inductància L en paral·lel.



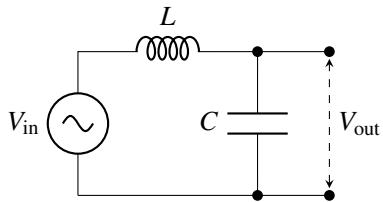
Aplicant el divisor de tensió amb impedàncies complexes ($\bar{Z}_C = \dfrac{1}{i\omega C}$, $\bar{Z}_L = i\omega L$):

$$F(\omega) = \frac{\bar{Z}_L}{\bar{Z}_C + \bar{Z}_L} = \frac{i\omega L}{\frac{1}{i\omega C} + i\omega L} = \frac{-\omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC}$$

- Comportament: Si $\omega \to 0 \implies F(\omega) \to 0$; Si $\omega \to \infty \implies F(\omega) \to 1$.
- És un filtre **Passa-altes** de segon ordre.

34. Quina és la funció de transferència $F(\omega) = V_{\text{out}}(\omega)/V_{\text{in}}(\omega)$ dels dos filtres de la figura? Quin tipus de filtres són?

b) Inductància L en sèrie i condensador C en paral·lel.



Aplicant el divisor de tensió:

$$F(\omega) = \frac{\bar{Z}_C}{\bar{Z}_L + \bar{Z}_C} = \frac{\frac{1}{i\omega C}}{i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} = \frac{1}{1 - \omega^2 LC}$$

- Comportament: Si $\omega \to 0 \implies F(\omega) \to 1$; Si $\omega \to \infty \implies F(\omega) \to 0$.
- És un filtre **Passa-baixos** de segon ordre.

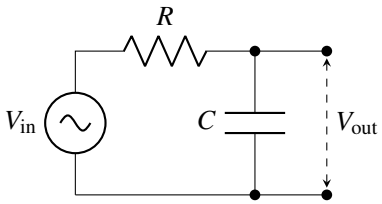
35. Al circuit de la figura s'hi connecta a l'entrada una tensió alterna $V_{\text{in}}(t) = V_0 \sin(\omega t)$. Els valors dels elements del circuit són $R = 100\ \Omega$ i $C = 3\ \mu$F.

a) Demostreu que la relació entre el voltatge d'entrada i de sortida és:

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2 + 1}}$$

b) Quines són les unitats de RC? Quant val $1/RC$?

c) Representeu $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ en funció de ω per als valors $\omega = 0, 0.5(1/RC), (1/RC), \ldots, 5(1/RC)$.



35. Al circuit de la figura s'hi connecta a l'entrada una tensió alterna $V_{\text{in}}(t) = V_0 \sin(\omega t)$. Els valors dels elements del circuit són $R = 100\ \Omega$ i $C = 3\ \mu$F.

a) Demostreu que la relació entre el voltatge d'entrada i de sortida és:

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2 + 1}}$$

En aquest filtre RC passa-baixos, la impedància total és $\bar{Z} = R + \dfrac{1}{i\omega C}$.

$$\bar{V}_{\text{out}} = \frac{\bar{Z}_C}{\bar{Z}} \bar{V}_{\text{in}} = \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} \bar{V}_{\text{in}} = \frac{1}{1 + i\omega RC} \bar{V}_{\text{in}}$$

Prenent el mòdul de la funció de transferència:

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \left| \frac{1}{1 + i\omega RC} \right| = \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2 + 1}}$$

35. Al circuit de la figura s'hi connecta a l'entrada una tensió alterna $V_{\text{in}}(t) = V_0 \sin(\omega t)$. Els valors dels elements del circuit són $R = 100\ \Omega$ i $C = 3\ \mu$F.

b) Quines són les unitats de RC? Quant val $1/RC$?

- Unitats de RC: $\Omega \cdot \text{F} = \left(\frac{\text{V}}{\text{A}}\right)\left(\frac{\text{C}}{\text{V}}\right) = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{A}} =$ segons (s).
- Valor de la freqüència de tall:

$$\frac{1}{RC} = \frac{1}{100 \cdot 3 \times 10^{-6}} = \frac{1}{3 \times 10^{-4}} \approx 3333.33 \text{ rad/s}$$

35. Al circuit de la figura s'hi connecta a l'entrada una tensió alterna $V_{\text{in}}(t) = V_0 \sin(\omega t)$. Els valors dels elements del circuit són $R = 100\ \Omega$ i $C = 3\ \mu$F.

c) Representeu $V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ en funció de ω per als valors $\omega = 0, 0.5(1/RC), (1/RC), \ldots, 5(1/RC)$.

ω	$x = \omega RC$	$V_{\text{out}}/V_{\text{in}} = 1/\sqrt{x^2+1}$
0	0	1.000
$0.5(1/RC)$	0.5	0.894
$1.0(1/RC)$	1.0	0.707
$1.5(1/RC)$	1.5	0.555
$2.0(1/RC)$	2.0	0.447
$2.5(1/RC)$	2.5	0.371
$3.0(1/RC)$	3.0	0.316
$3.5(1/RC)$	3.5	0.275
$4.0(1/RC)$	4.0	0.243
$4.5(1/RC)$	4.5	0.217
$5.0(1/RC)$	5.0	0.196